Geografía

Quinto grado

MÉXICO 2010

Bicentenario Independencia

Centenario Revolución

Geografía

Quinto grado

Esta edición de *Geografía. Quinto grado* fue desarrollada por la Dirección General de Materiales Educativos (DGME), de la Subsecretaría de Educación Básica.

Secretaría de Educación Pública
Alonso Lujambio Irazábal

Subsecretaría de Educación Básica
José Fernando González Sánchez

Dirección General de Materiales Educativos
María Edith Bernáldez Reyes

Coordinación técnico-pedagógica
Dirección de Desarrollo e Innovación de Materiales Educativos, DGME/SEP
María Cristina Martínez Mercado, Ana Lilia Romero Vázquez,
Alexis González Dulzaides

Autoras
María de Lourdes Romero Ocampo, Sheridan González Martínez, María Alejandra Acosta García

Revisoras técnico-pedagógicas
Ana Flores Montañez, Edith Vázquez Zacarías,
Tania Vanesa Eunice Sánchez Vázquez

Coordinación editorial
Dirección Editorial, DGME/SEP
Alejandro Portilla de Buen, Zamná Heredia Delgado

Cuidado editorial
Manuel Edmundo Meza Coriche

Formación
Aldo Francisco Botello Báez

Investigación iconográfica
Diana Mayén Pérez, Édgar Estrella Juárez

Portada
Diseño: Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos

Primera edición, 2010

D.R. © Secretaría de Educación Pública, 2010
Argentina 28, Centro,
06020, México, D.F.

ISBN: 978-607-469-428-4

Impreso en México

DISTRIBUCIÓN GRATUITA-PROHIBIDA SU VENTA

Agradecimientos

La Secretaría de Educación Pública agradece a los más de 38 mil maestros y maestras, a las autoridades educativas de todo el país, al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, a expertos académicos, a los Coordinadores Estatales de Asesoría y Seguimiento para la Articulación de la Educación Básica, a los Coordinadores Estatales de Asesoría y Seguimiento para la Reforma de la Educación Primaria, a monitores, asesores y docentes de escuelas normales, por colaborar en la revisión de las diferentes versiones de los libros de texto llevada a cabo durante las Jornadas Nacionales y Estatales de Exploración de los Materiales Educativos y las Reuniones Regionales, realizadas en 2008 y 2009.

La SEP extiende un especial agradecimiento a la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), por su participación en el desarrollo de esta edición.

También se agradece el apoyo de las siguientes instituciones: Universidad Autónoma Metropolitana, Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Ministerio de Educación de la República de Cuba. Asimismo, la Secretaría de Educación Pública extiende su agradecimiento a todas aquellas personas e instituciones que de manera directa e indirecta contribuyeron a la realización del presente libro de texto.

PRESENTACIÓN

La Secretaría de Educación Pública, en el marco de la Reforma Integral de la Educación Básica, plantea un nuevo enfoque de libros de texto que hace énfasis en el trabajo y las actividades de los alumnos para el desarrollo de las competencias básicas para la vida y el trabajo. Este enfoque incorpora como apoyo Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), materiales y equipamientos audiovisuales e informáticos que, junto con las bibliotecas de aula y escolares, enriquecen el conocimiento en las escuelas mexicanas.

Este libro de texto integra estrategias innovadoras para el trabajo en el aula, demandando competencias docentes que aprovechen distintas fuentes de información, uso intensivo de la tecnología, y comprensión de las herramientas y los lenguajes que niños y jóvenes utilizan en la sociedad del conocimiento. Al mismo tiempo se busca que los estudiantes adquieran habilidades para aprender por su cuenta y que los padres de familia valoren y acompañen el cambio hacia la escuela mexicana del futuro.

Su elaboración es el resultado de una serie de acciones de colaboración con múltiples actores, como la Alianza por la Calidad de la Educación, asociaciones de padres de familia, investigadores del campo de la educación, organismos evaluadores, maestros y colaboradores de diversas disciplinas, así como expertos en diseño y edición. Todos ellos han enriquecido el contenido de este libro desde distintas plataformas y a través de su experiencia, y la Secretaría de Educación Pública les extiende un sentido agradecimiento por el compromiso demostrado con cada niño residente en el territorio mexicano y con aquellos que se encuentran fuera de él.

Secretaría de Educación Pública

CONOCE TU LIBRO

Este libro te ofrece una amplia gama de conocimientos geográficos, y la posibilidad de entender, de manera fácil, el lugar donde vives y el mundo que te rodea. Esto lo lograrás al reconocer los elementos naturales y sociales que conforman tu entorno y al comprender cómo se distribuyen sobre la superficie terrestre. Asimismo, valorarás la importancia de tu participación para conservar estos espacios geográficos en buenas condiciones.

El libro está integrado por cinco bloques, cada uno dividido en cuatro lecciones. Cada una inicia con una postal, cuya función es introducirte al tema que estudiarás.

Comencemos. En este apartado identificarás qué tanto sabes sobre el contenido de la lección y el aprendizaje que adquirirás.

Orientan respecto al aprendizaje que se promueve durante la lección.

Un dato interesante. Son datos importantes o curiosos acerca del tema que estás estudiando.

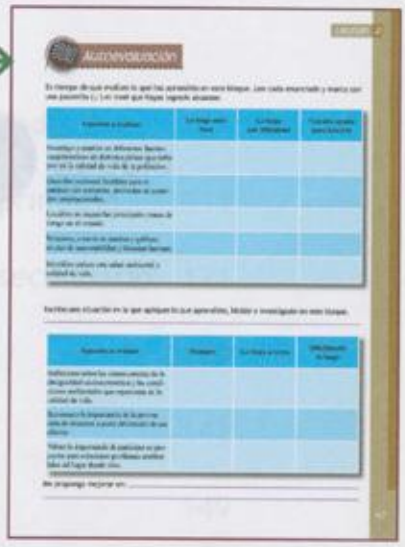
Aprendamos más. Aquí desarrollarás los temas de la lección con el propósito de que construyas nuevos conocimientos, enriquezcas los que has obtenido y desarrolles nuevas habilidades y actitudes.

Consulta en. Son sugerencias para buscar información interesante y complementaria en: Enciclomedia, Internet y la Biblioteca Escolar.

Apliquemos lo aprendido. En esta sección pondrás en práctica lo que aprendiste.

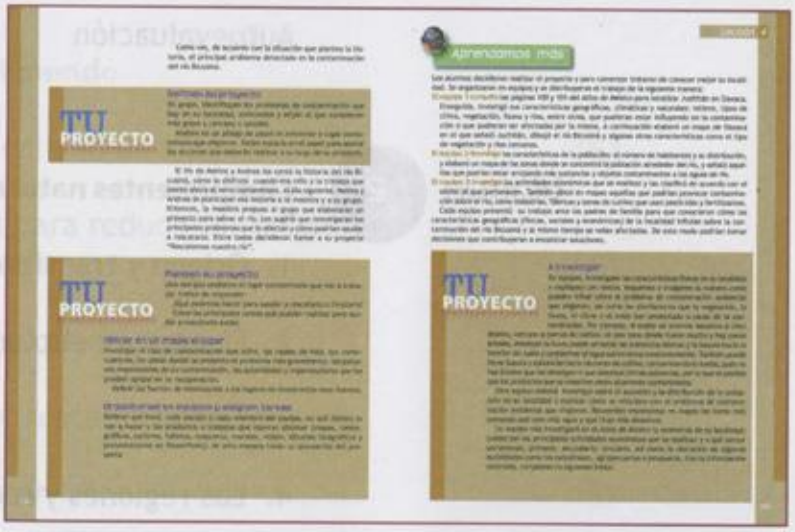
Al final de cada bloque evaluarás tu aprendizaje a través de tres secciones:

Lo que aprendí. Actividad que integra los contenidos de las lecciones de un bloque con el propósito de recuperar tus conocimientos.

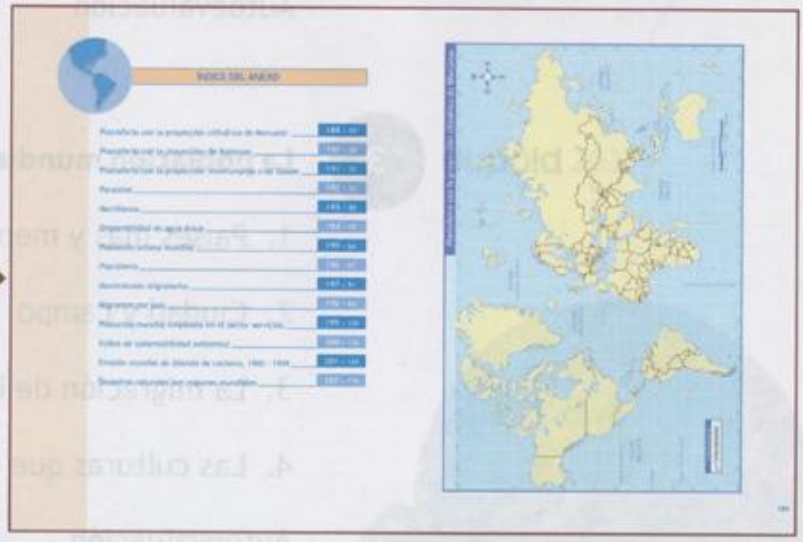


Autoevaluación y evaluación. Son dos ejercicios para valorar tu aprendizaje y reflexionar sobre su utilidad, así como evaluar qué aspectos necesitas mejorar.

La última lección de tu libro tiene una estructura diferente debido a que contiene un proyecto para identificar y analizar problemáticas universales en tu espacio local. Al realizar este proyecto tendrás la oportunidad de recuperar y aplicar lo aprendido a lo largo del año escolar.



Finalmente, en las últimas páginas del libro, encontrarás el anexo de mapas, con ellos realizarás algunas de las actividades propuestas.



ÍNDICE

Conoce tu libro

bloque 1 **La Tierra**

1. Zonas térmicas 11
2. La Tierra se mueve. Rotación y traslación terrestre 17
3. Los mapas representan la superficie de la Tierra 23
4. ¿Cómo lo encuentro? Latitud, longitud y altitud 29

Autoevaluación 37

bloque 2 **Componentes naturales de la Tierra**

1. Origen y transformación del relieve 41
2. El agua en el planeta de la vida 51
3. Climas 57
4. Las regiones y recursos naturales de la Tierra 65

Autoevaluación 73

bloque 3 **La población mundial**

1. Países más y menos poblados 77
2. Ciudad y campo 85
3. La migración de la población mundial 91
4. Las culturas que enriquecen el mundo 97

Autoevaluación 107

bloque 4 **Características socioeconómicas del mundo**

1. Actividades económicas del sector primario 111
2. Actividades económicas del sector secundario 121
3. Al servicio de la población 129
4. Condiciones socioeconómicas 141

Autoevaluación 149

bloque 5 **Cuidemos el mundo**

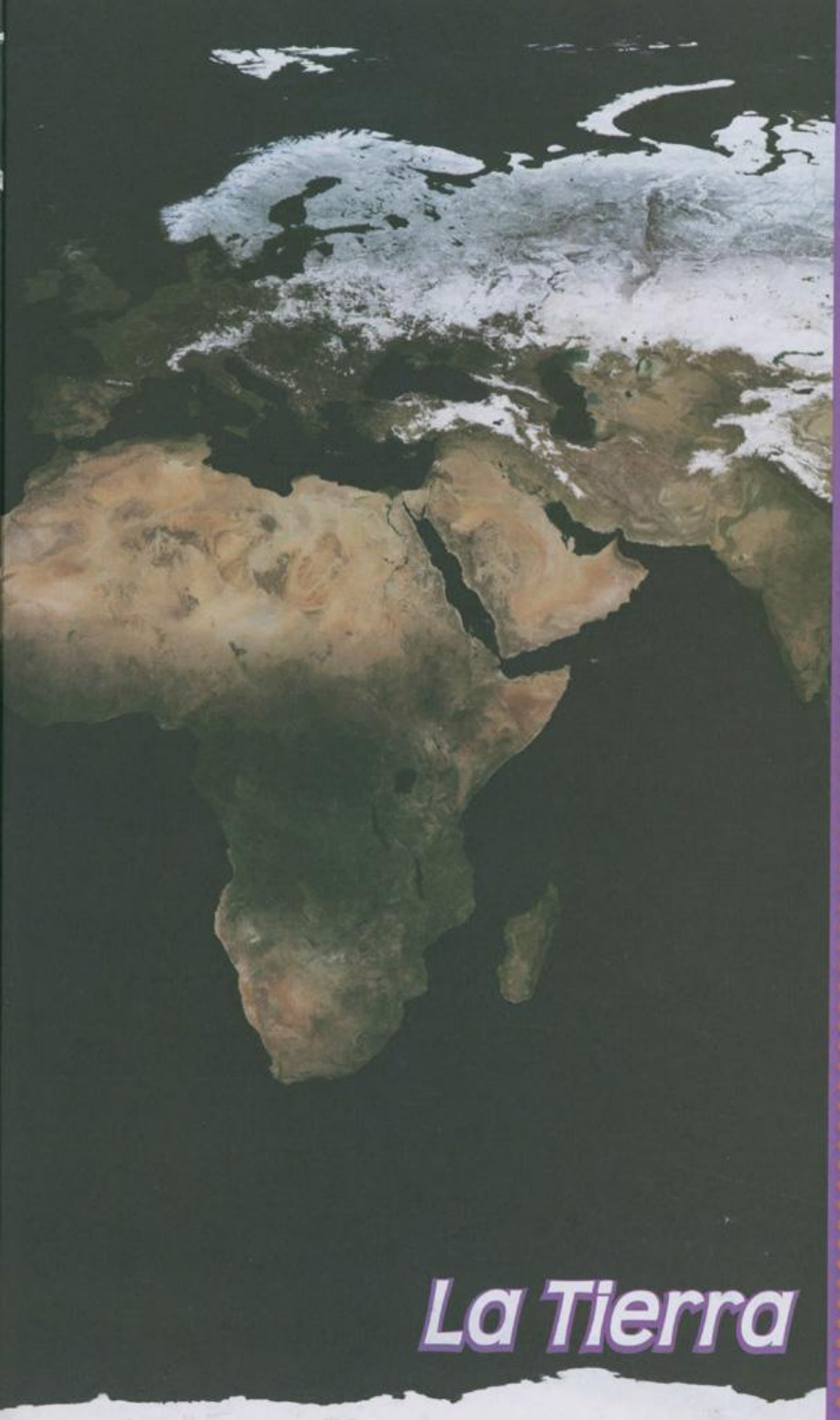
1. Países y calidad de vida 153
2. Acciones para reducir los problemas ambientales 161
3. Los riesgos de no prevenir 171
4. Proyecto: rescatemos nuestro río 181

Autoevaluación 187

Anexo 188

Bibliografía 203

Imagen satelital de la Tierra



BLOQUE 1

La Tierra

Querido Hugo:

Te escribo desde la mitad del mundo, en Quito, Ecuador. En esta postal está el monumento que marca la latitud 0, la línea imaginaria que rodea a la Tierra, como si fuera un cinturón: el ecuador. A sólo un paso, estás en el norte del planeta y con otro, en el sur de éste. Aquí los rayos del Sol dan perpendicularmente todo el año. Cuando regrese te platicaré más detalles de mi viaje a Sudamérica.

Un abrazo. Miguel

LAS ZONAS TÉRMICAS

Con el estudio de esta lección, identificarás la inclinación del eje terrestre y las zonas térmicas en la superficie.

Comencemos

Existen zonas que marcan lugares importantes en la Tierra, y que nos recuerdan algunas de sus características: clima y vegetación. Comenta con tus compañeros ¿cuál es la forma de la Tierra? ¿Desde qué punto cardinal está tomada la fotografía de la postal?

Actividad

En cuarto grado, revisaste los principales elementos que hay en un mapa: paralelos, meridianos y escalas. Para realizar esta actividad, reúnete con un compañero y observen la imagen; anoten el nombre de los círculos imaginarios que están trazados sobre ella.

¿Para qué nos sirven estos círculos imaginarios?

Aprendamos más

Para ubicar y localizar lugares en la superficie terrestre, se utilizan, como referencia, círculos imaginarios que rodean al planeta de manera horizontal y de polo a polo. Así, se forma una red que permite ubicar con exactitud un lugar en la superficie terrestre.

El eje, que atraviesa el planeta de polo a polo, es el punto de referencia para trazar los círculos imaginarios. Observa el esquema e identifícalos.

La Tierra está inclinada

El eje terrestre está inclinado, pero ¿respecto a qué?

Cuando nuestro planeta gira alrededor del Sol, respeta una órbita de forma elíptica. El eje terrestre está ligeramente inclinado (poco más de 23°), respecto a esa órbita.

Exploremos

En la imagen siguiente se observan dos líneas: El plano de la órbita de la Tierra y el eje terrestre.

1. Coloca tu transportador sobre la línea punteada y mide cuántos grados separan al eje terrestre de la línea que representa el plano de la órbita. Anota los grados en la primera casilla.
2. Ahora coloca una escuadra a la mitad de la línea que representa a la órbita, traza con un color una línea transversal. Coloca tu transportador sobre la línea punteada y mide cuántos grados separan al eje terrestre de la línea transversal a la órbita. Anota el número de grados dentro de la segunda casilla.

¿Con qué círculos imaginarios coinciden el número de grados que mediste en los dos casos anteriores?

Debido a esta inclinación, los rayos del Sol llegan perpendicularmente hasta los trópicos, ya sea al norte o al sur del ecuador, de acuerdo con la estación del año, la cual también se determina por la traslación terrestre.

Zonas térmicas

La forma esférica de la Tierra y su inclinación son las causas por las que en el planeta existen distintas temperaturas. En el ecuador, los rayos solares llegan de manera perpendicular, ahí es donde se recibe más calor; pero a medida que los rayos se dirigen a hacia los polos, se proyectan de forma oblicua, más inclinados, propiciando que esas partes de la Tierra sean más frías.

De esta manera, se crean cinco grandes zonas térmicas, una tropical o cálida, dos templadas y dos frías o polares.

Las zonas templadas van de los trópicos (de Cáncer y de Capricornio) a los círculos polares (66° 33′, tanto en el norte como en el sur del ecuador), son las más extensas del planeta. Su temperatura es intermedia, las lluvias y las temperaturas varían entre cada estación del año, las cuales se distinguen bien entre sí.

La zona tropical o cálida se extiende del trópico de Cáncer a 23° 27′ Norte, hasta el de Capricornio, a los 23° 27′ Sur. Se caracteriza por altas temperaturas y abundantes lluvias todo el año.

Las zonas frías y polares van desde los círculos polares (Ártico en el Norte y Antártico en el Sur) hasta los polos. Ahí se concentran las temperaturas más bajas y sólo hay dos estaciones en todo el año: verano e invierno. Las zonas más frías del planeta rodean los polos, en el hemisferio Norte están formadas por océano Glaciar Ártico e islas cubiertas por hielo, en el hemisferio Sur están representadas por la Antártida, la gran isla que, por sí sola, forma un continente.

Un dato interesante

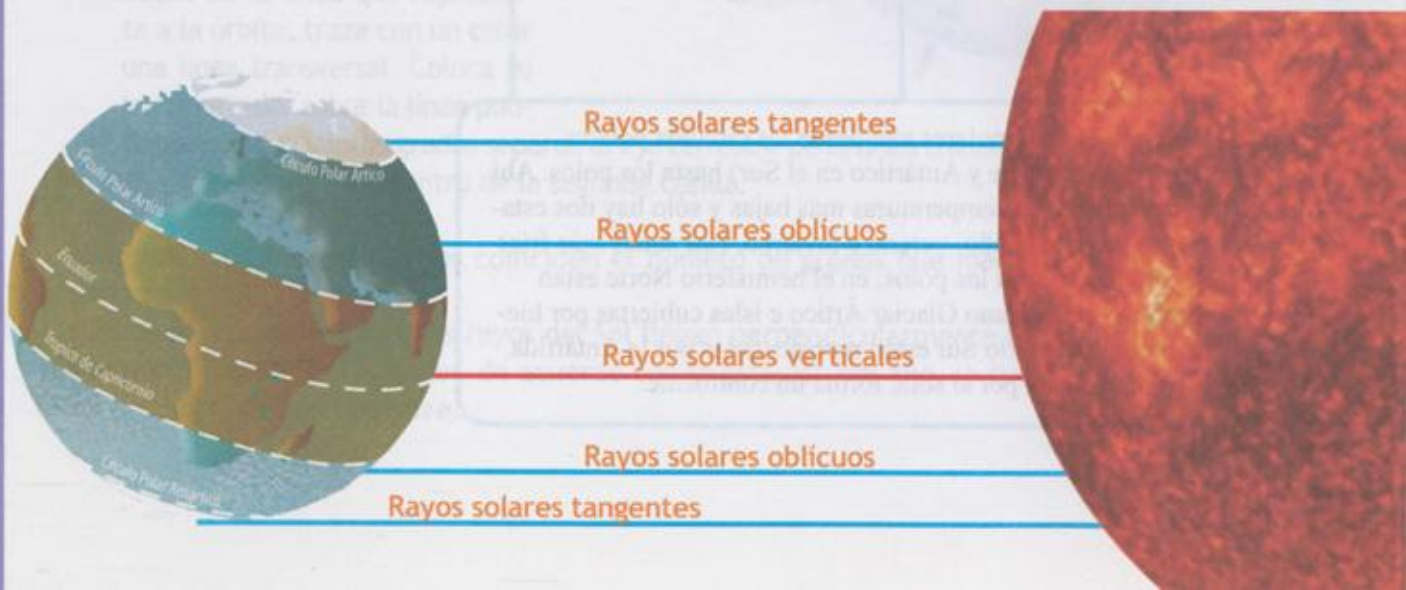
El séptimo planeta, Urano, tiene un eje de rotación inclinado a más 90°, es decir, gira prácticamente acostado, rota en sentido contrario al eje de la Tierra, de Este a Oeste, y su tiempo de traslación dura 84 años terrestres. Durante el verano, uno de los polos apunta directamente al Sol y todo un hemisferio queda completamente iluminado, mientras que el polo opuesto queda cubierto por una noche de 21 años, ¿lo pueden imaginar?

Actividad

Observa las fotografías y escribe sobre la línea en qué zona térmica ubicarías estos lugares.

Investiga en tu *Atlas de Geografía Universal* qué vegetación crece en las zonas polares, dibuja ese paisaje en el recuadro en blanco y anoten el nombre del país en el que se pueda desarrollar. ¿En qué condiciones vive la gente en ese lugar? ¿Te gustaría vivir ahí? ¿Por qué?

Las zonas térmicas tienen variaciones de temperatura a lo largo del año, ya que la inclinación del eje terrestre define las estaciones anuales. Observa la siguiente imagen, nota que la zona polar norte está casi totalmente expuesta a los rayos solares, en cambio la zona polar sur está oculta del Sol.



Apliquemos lo aprendido

Las zonas térmicas se extienden a lo largo de distintos paralelos y varían a partir del ecuador y hacia los polos. Se distribuyen de igual manera hacia el Norte y el Sur, debido a la forma esférica de la Tierra. Gracias a ello se desarrollan selvas, desiertos, bosques y hielos perpetuos.

Reúnete con un compañero, consulten su *Atlas de Geografía Universal* en la página 43, seleccionen un paralelo que atraviese cada una de las zonas térmicas, anoten en la siguiente tabla su número y si está al norte o al sur del Ecuador. Sigan sobre el mismo paralelo y anoten los climas que existen en distintos continentes.

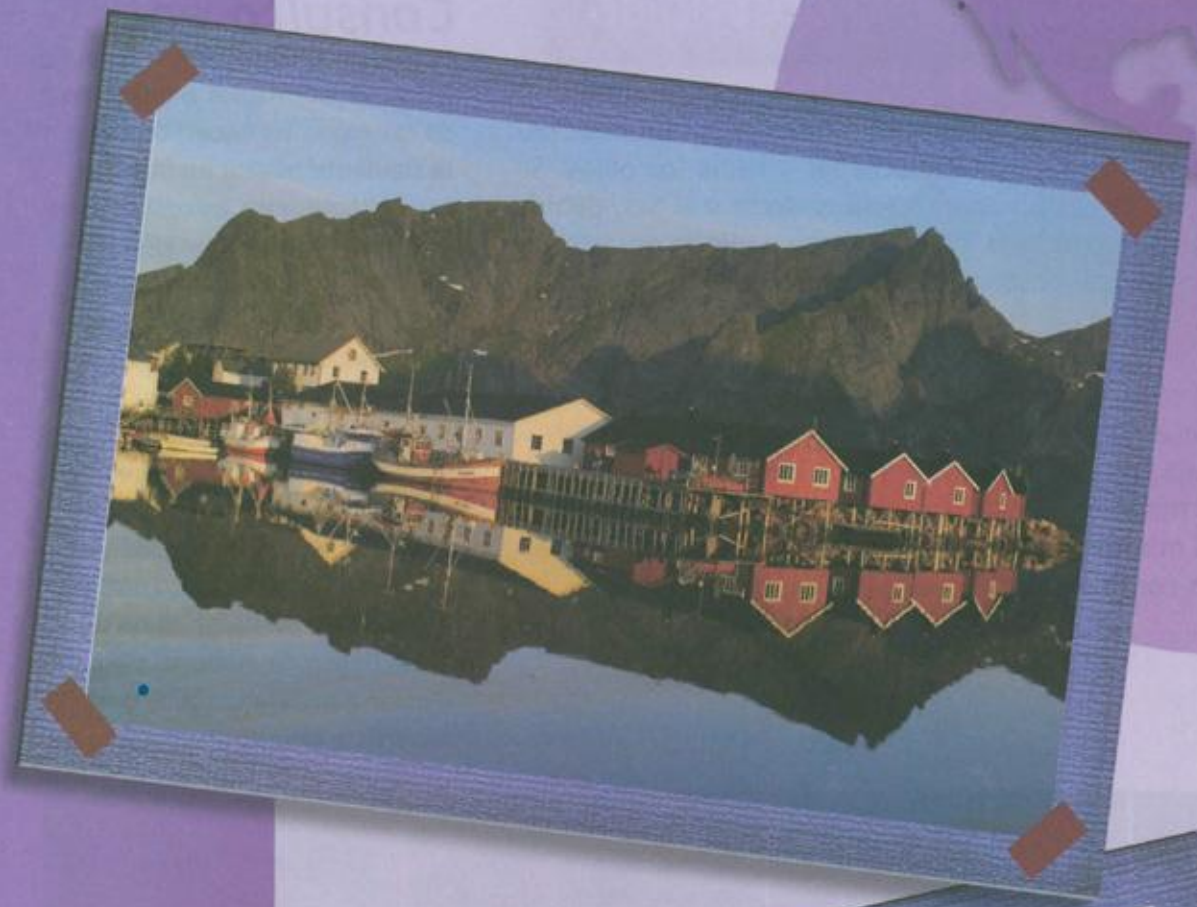
Consulta en

Para conocer mapas e imágenes de las zonas térmicas, consulta la siguiente página en Internet *http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd99/ed99-0151-01/ed99-0151-01.html*. Acude también a la colección de Biblioteca Escolar para consultar los libros: *Los mapas del mundo y Exploración del espacio ambos* de Robert Coupe, y *La Tierra* de Miguel Ángel Herrera y Julieta Fierro.

En Enciclomedia puedes encontrar un experimento con el que podrás entender cómo los rayos llegan de maneras perpendicular o inclinada sobre una superficie curva.

Zonas térmicas	Cálida o tropical (entre los trópicos de Cáncer y Capricornio)	Templada (entre los trópicos y los círculos polares)	Fría y polar (entre los círculos polares y los polos)
Paralelo			
Climas en América			
Climas en Europa			
Climas en África			
Climas en Asia			
Climas en Oceanía			

En grupo, identifiquen ¿qué continentes no están comprendidos en alguna de las zonas térmicas?, ¿a qué se debe?



Queridos padres:

Les escribo desde Oslo, Noruega. En esta noche de verano, después de la puesta de Sol a las diez de la noche. Me despertaré a las tres de la mañana para ver el inicio del nuevo día. ¿Se habían imaginado un amanecer a esas horas?
Falta poco para terminar mis estudios y regresar a casa.

Los extraño. Besos y abrazos.
Simón

Y LA TIERRA SE MUEVE. ROTACIÓN Y TRASLACIÓN TERRESTRE

Con el estudio de esta lección reconocerás las consecuencias de los movimientos de la Tierra.

Comencemos

¿Será posible que suceda una puesta de Sol a las diez de la noche? ¿Tendrá este acontecimiento relación con la rotación y traslación de la Tierra? ¿Por qué? Diariamente, adviertes que los días son más cortos o más largos durante el año y también que hay meses en los que sientes más calor y en otros más frío. ¿Por qué?

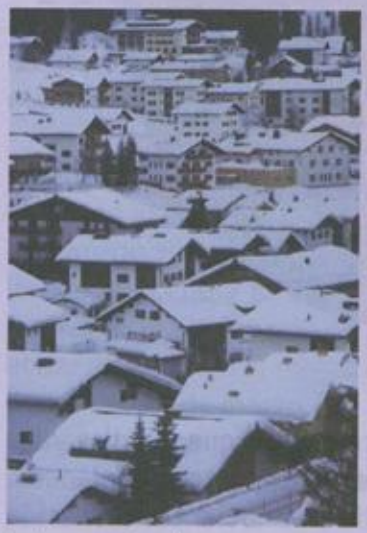
En continuo movimiento

Al igual que los demás planetas, la Tierra se encuentra en continuo movimiento sobre su propio eje y alrededor del Sol.

Actividad

Observa las siguientes imágenes y la postal de Simón. Formen equipos y expresen sus ideas sobre la causa de cada suceso.

Anoten su explicación en el cuaderno e intercámbienla con las de otros equipos.



Invierno en Lech, Arlberg, Austria.

Otoño en Burggarten, Viena, Austria. (Monumento a Wolfang Amadeus Mozart.)

Imagen satelital del norte del océano Atlántico, Europa y el oeste de África.

Consulta en

Además del movimiento de rotación y translación, la Tierra realiza otros dos movimientos: nutación y precesión. Para saber en qué consiste cada uno, consulta el sitio electrónico www.astromia.com, para que obtengas información sobre ellos.

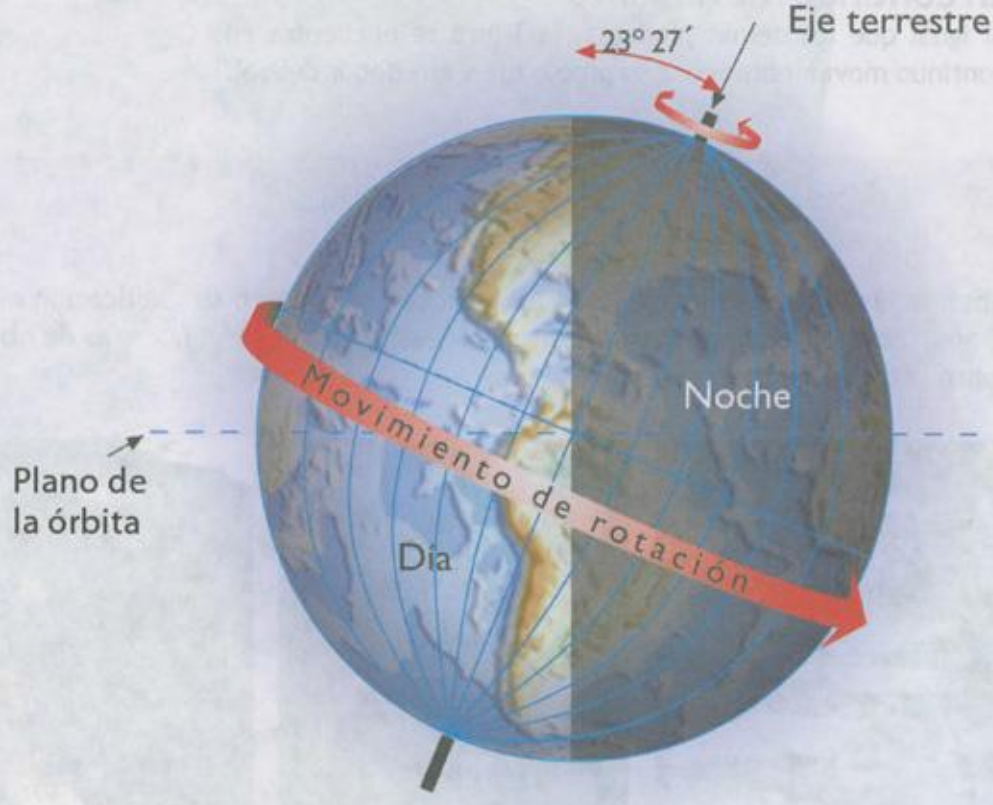
Aprendamos más

Cada planeta y algunos cuerpos en el espacio siguen una trayectoria específica, a ésta se le llama órbita y tiene una forma elíptica. Si quieres saber más sobre el Sistema Solar, consulta el *Atlas de Geografía Universal*.

La Tierra realiza dos movimientos principales: el de *rotación*, sobre su propio eje, y el de *traslación*, alrededor del Sol, sobre su órbita.

Movimiento de rotación

Cada 24 horas, la Tierra gira, de Oeste a Este, sobre su eje. Cuando el Sol ilumina la mitad de la superficie terrestre, durante el movimiento de rotación, en esa parte es de día; mientras que en la otra, es de noche; originando así la sucesión de los días y las noches.



La inclinación del eje terrestre origina que los días y las noches no duren lo mismo en diferentes puntos del planeta. Por ejemplo, en el ecuador, el día y la noche tienen casi la misma duración, durante casi todo el año; en cambio, cerca de los polos, el día y la noche pueden durar varios meses, dependiendo de las estaciones del año.

Actividad

Observa el esquema del movimiento de rotación y con ayuda del maestro comenta en grupo lo siguiente.

- Si en México es de día, ¿en qué países es de noche?
- ¿Por qué cuando en el Polo Norte es de noche en el Polo Sur es de día?

Organicen equipos y hagan un modelo de la tierra en el que reproduzcan el movimiento de rotación. Utilicen un globo terráqueo (lo pueden elaborar con plastilina o algún material que tengan a la mano). Para representar el eje, utilicen un alambre o un palo delgado de madera; necesitarán, también, una lámpara que hará la función del Sol.

Observen en su modelo el movimiento y expliquen en su cuaderno por qué se origina el día y la noche. Ilustren su texto con un dibujo.

Movimiento de traslación

El movimiento de traslación es el que realiza la Tierra alrededor del Sol, tarda 365 días y 6 horas en ejecutarlo. Esas seis horas restantes se acumula durante cuatro años para formar un día más que se agrega al mes de febrero: año bisiesto.

La inclinación del eje de la Tierra, el movimiento de traslación y la distancia que hay entre la Tierra y el Sol originan las estaciones del año: primavera, verano, otoño e invierno. Cada una dura tres meses. ¿Has notado qué ocurre en cada estación? ¿Cómo cambia la temperatura y la vegetación?

En el recorrido de la Tierra alrededor del Sol durante el verano, los rayos solares llegan perpendicularmente en el hemisferio Norte, por eso en el hemisferio Sur es invierno, esto ocurre del 21 de junio al 22 de septiembre, aproximadamente. Si en el hemisferio Norte es primavera, entre el 21 de marzo y el 20 de junio, entonces en el hemisferio Sur es otoño en esas mismas fechas.

Se le llama equinoccio a los dos momentos del año en los que el Sol está justo frente al ecuador e ilumina por igual al hemisferio Norte y al hemisferio Sur, por lo que la noche y el día tienen la misma duración. El equinoccio de primavera, en el hemisferio Norte, marca su inicio, alrededor del 21 de marzo.

Se les llaman solsticios a los dos momentos del año en las que existe una mayor diferencia en la duración del día y la noche. Ocurren el 21 de junio y el 22 de diciembre, en los trópicos de Cáncer y Capricornio.

Actividad

Escribe en la siguiente tabla las estaciones que correspondan a los periodos de tiempo.

	21 de marzo 20 de junio	21 de junio 22 de septiembre	23 de septiembre 21 de diciembre	22 de diciembre 20 de marzo
Hemisferio norte	Primavera			
Hemisferio sur		Invierno		

Observa el esquema del movimiento de traslación y contesta en tu cuaderno lo siguiente:

- ¿En qué fecha comienza la primavera, otoño y el verano en nuestro país?
- Mientras nosotros estamos en verano, ¿qué estación tienen en Argentina?
- ¿En qué zona térmica se notan más los cambios entre las estaciones?

Comenta tus respuestas con tus compañeros.

Exploremos

Lee la carta y contesta.

Buenos Aires, Argentina a 20 de diciembre de 2009.

Hola, Armando:
¿Qué crees? Sí te voy a visitar a Monterrey, llegaré el 26 de diciembre, después de Navidad. Tengo muchas cosas que contarte. Visité a mi tío Juan, que es estanciero en La Pampa. He leído que a la Pampa, en otros países, le llaman pradera. Un día íbamos por la carretera y ¡qué increíble!: pasa mucho tiempo sin que veas un solo árbol. Conocí a un señor de La Pampa y me sorprendió cómo usa las boleas para tirar al ganado y marcarlo. Cuando nos veamos, te muestro las fotografías. En Buenos Aires, se siente mucho calor. Oye, ¿qué ropa me recomiendas que lleve a Monterrey?

Saludos.
Eva.

Con ayuda de tu maestro, localiza Monterrey y Buenos Aires en tu *Atlas de Geografía Universal*. Identifica el ecuador y contesta, ¿en qué hemisferios se localizan estas ciudades?

¿Por qué Eva dice que en ese momento se siente mucho calor en Buenos Aires?

De acuerdo con la fecha de la carta, ¿qué estaciones del año hay en Monterrey y en Buenos Aires?

'Pampa' es una palabra quechua que significa 'llanura'.

Apliquemos lo aprendido

Organizados en equipos, elaboren un modelo del movimiento de traslación.

Materiales

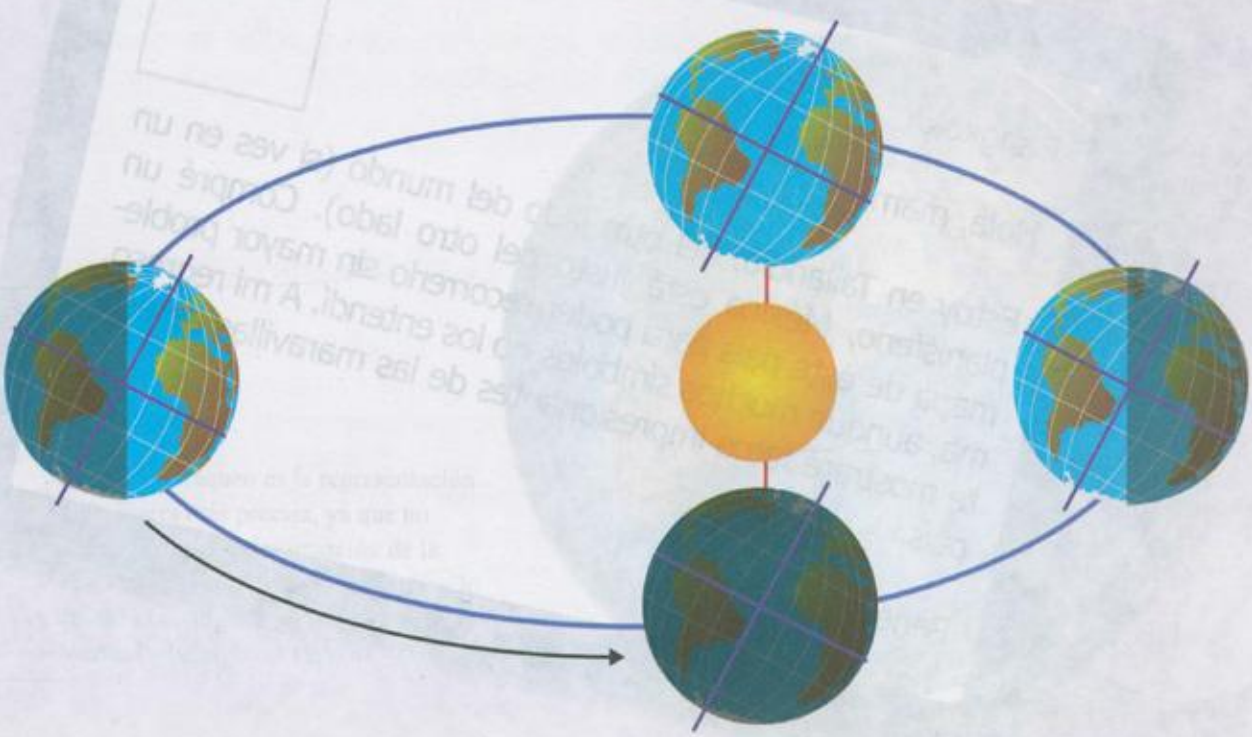
- Cinco pelotas pequeñas de papel.
- Una base de cartón o de madera.
- Alambre delgado.
- Pintura de agua.
- Pinceles.
- Cuatro palos de madera.

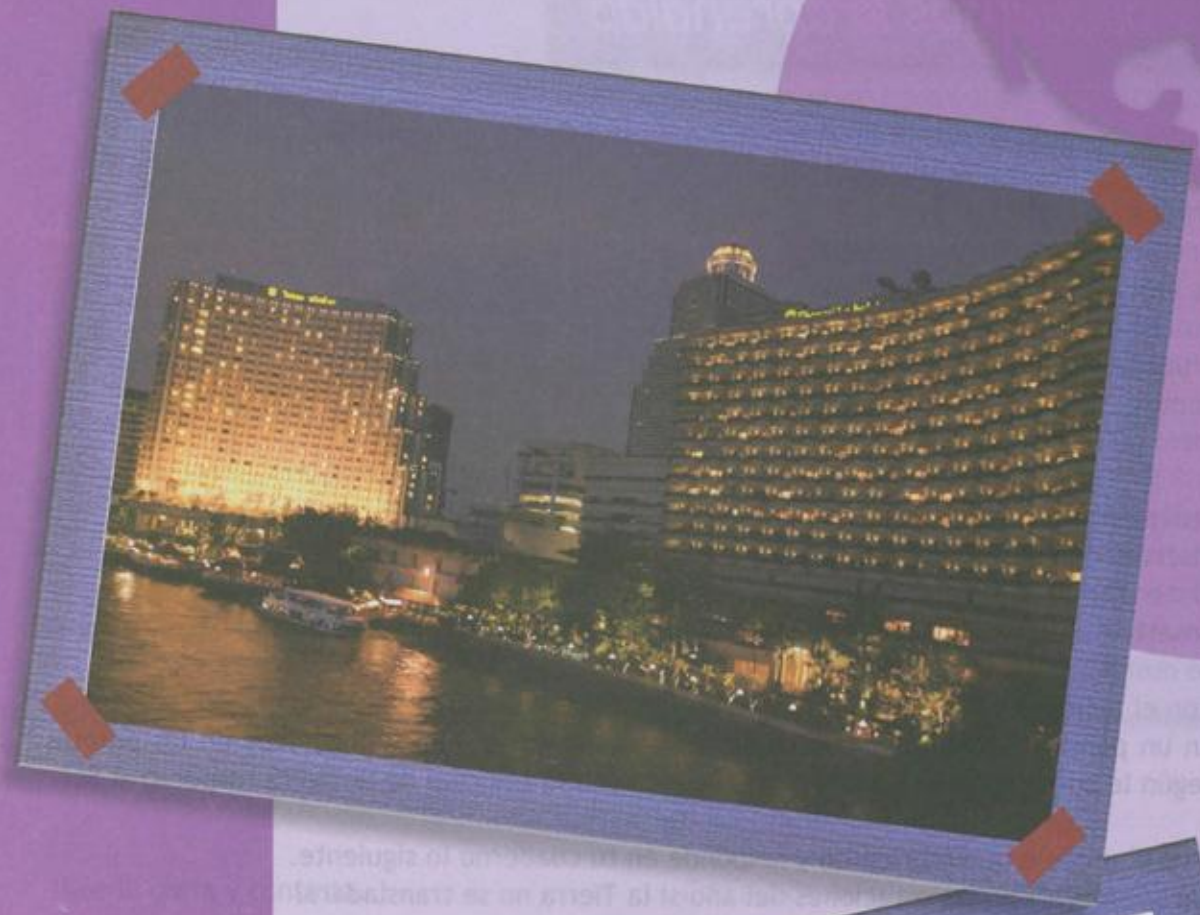
Procedimiento

1. Inserten en cada pelota un palo delgado que represente el eje terrestre.
2. Pinten las cinco pelotas: cuatro representarán a la Tierra y una, al Sol.
3. Ensarten en el alambre las pelotas pintadas. Coloquen su modelo sobre la base, tal como se observa en el esquema.
4. Con el alambre sujeten las cinco pelotas, de acuerdo al lugar que les corresponde.
5. En un papel, anoten los nombres de las estaciones del año y péguenlos en las pelotas, según le corresponda a cada una de acuerdo con la posición de la Tierra respecto al Sol.

Observa el modelo que fabricaron y responde en tu cuaderno lo siguiente.

- ¿Qué sucedería con las estaciones del año si la Tierra no se transladara?
- ¿En cuál de las cuatro pelotas el hemisferio Norte se representa la primavera?
- Comenten sus respuestas en grupo.





Bangkok

Hola, mamá.

Estoy en Tailandia, del otro lado del mundo (si ves en un planisferio, México está justo del otro lado). Compré un mapa de este país para poder recorrerlo sin mayor problema, aunque muchos símbolos no los entendí. A mi regreso, te mostraré fotos impresionantes de las maravillas de este país.

Penélope

LOS MAPAS REPRESENTAN LA SUPERFICIE DE LA TIERRA

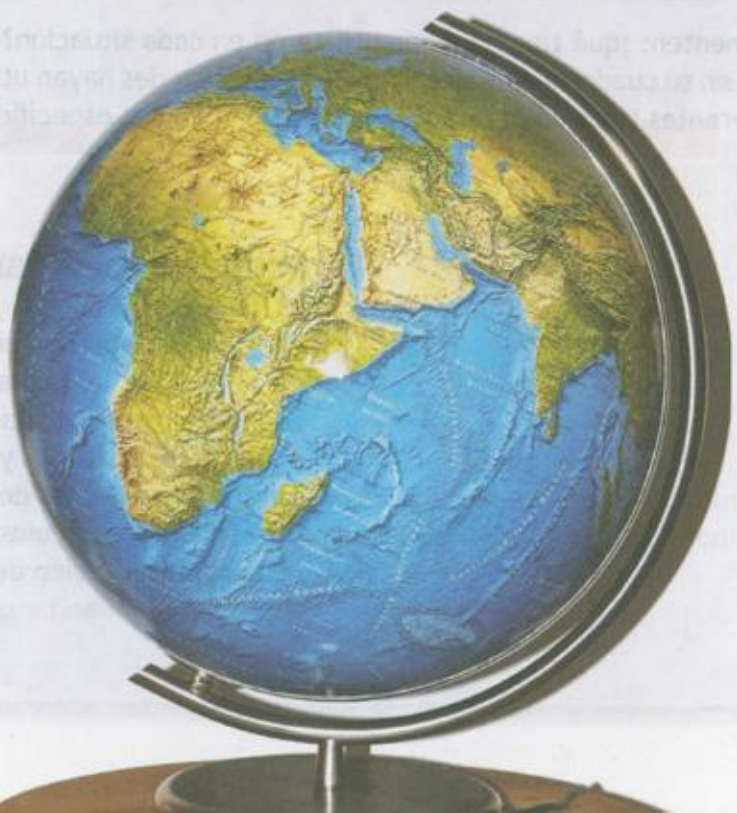
Con el estudio de esta lección reconocerás la utilidad de los mapas para estudiar y representar la superficie de la Tierra.

Comencemos

Los mapas son herramientas útiles para diversas situaciones, por ejemplo, Penélope utilizó uno para recorrer Bangkok; tú, ¿para qué has utilizado mapas?

Actividad

Localiza en tu *Atlas de Geografía Universal*, en la página 57 la ciudad de Bangkok, Tailandia, e identifica en qué continente se localiza y los países con los que colinda; si tienes un globo terráqueo localiza Tailandia y México; comenta con tus compañeros por qué dice Penélope que Bangkok está "del otro lado del mundo", si no tienen un globo terráqueo, utilicen algún planisferio del atlas y, con ayuda de su maestro, localicen los dos países. Comenten sus respuestas.



El globo terráqueo es la representación de la Tierra más precisa, ya que no hay una aparente deformación de la superficie. El primer globo terráqueo lo diseñó el cartógrafo y navegante alemán Martín Behaim, en el siglo xv.

Aprendamos más

Los mapas son representaciones planas de la superficie terrestre, utilizan elementos para expresar ciertos componentes del espacio seleccionado: la simbología, las coordenadas, la escala y la orientación. Hay diferentes tipos de mapas, todos responden a necesidades distintas, ya que sólo representan aspectos específicos; por ejemplo, ríos, montañas, división política, entre otros.

Exploremos

Completa la siguiente tabla, anota el título del mapa o mapas y la página de tu *Atlas de Geografía Universal* en la que puedes obtener información para resolver las siguientes situaciones:

Situaciones	Mapa o mapas	Página o páginas
Carlos visitará el Parque Nacional Iguazú en la frontera de Argentina, Brasil y Paraguay, quiere saber qué tipo de relieve tiene, su clima y qué región o regiones naturales hay, y qué ríos alimentan esas enormes cascadas.		
El grupo de 5° B se ganó un viaje para visitar París y su maestra les encargó que investigaran en su atlas el clima, los sitios de patrimonio natural y cultural y actividades económicas que se realizan en Francia.		

Comenten: ¿qué tipo de mapa utilizaron en cada situación? ¿Para qué son útiles los mapas? Anoten en su cuaderno una situación en la que ustedes hayan utilizado o utilizarían un mapa. Existen diferentes tipos de mapas y cada uno tiene un uso específico.

Proyecciones cartográficas: aplanando la Tierra

Para poder representar en papel o en otra superficie plana el área de la Tierra, que es curva, se realizan cálculos geométricos con los círculos imaginarios que envuelven al planeta, los paralelos y los meridianos. Los cartógrafos, que son los responsables de elaborar diferentes tipos de mapas, proyectan esos círculos en líneas sobre un plano, deformando la representación de la superficie terrestre.

Actividad

Organícense por equipo, consigan un globo terráqueo y observen los mapas que aparecen en el anexo, páginas 189, 190, 191, e Identifiquen cómo se representan los paralelos y meridianos en cada uno.

ver anexo

ver anexo

Con ayuda de su maestro, localicen en cada representación a: México, Groenlandia, Brasil e India, comparen su forma y su tamaño, primero entre los cuatro países y después en cada proyección.

Con el resultado de sus observaciones completen siguiente tabla y anoten la forma y el tamaño que tiene cada país en cada mapa.

ver anexo

	México	Groenlandia	Brasil	India
Planisferio con la proyección cilíndrica de Mercator				
Planisferio con la proyección de Robinson.				
Planisferio con la proyección interrumpida de Goode.				

Los mapas tienen diferentes formas y representan porciones de tierra y dimensiones distintas; de acuerdo a la proyección cartográfica con la que se elaboran y según el uso y finalidad que éste tenga.

¿Cuál proyección es la que más difiere con el globo terráqueo? ¿Por qué? Coméntalo con tus compañeros.

La cartografía es importante para todos los países del mundo, ya que a través de ella se pueden identificar, representar y relacionar los componentes del espacio geográfico. De acuerdo con la información que se desea representar, existen diferentes tipos de mapas, por ejemplo:

Mapa	Información
Mapa turístico	Incluye información diversa como ubicación de lugares, vías de comunicación y puntos de interés histórico, recreativo y cultural, entre otros. Útil para las personas que visitan una región o un país.
Mapa de carreteras	Representa la red de carreteras de un país o región.
Mapa histórico	Designa tanto a mapas antiguos como a mapas actuales que contienen información sobre lugares con importancia histórica.
Mapa de división política	Muestra la división territorial mundial, continental, de un país o una entidad federativa.

Un dato interesante

Peters diseñó su proyección argumentando que los europeos utilizaban la de Mercator para hacer más grande la apariencia de Europa en comparación con el resto del mundo. En cambio, su proyección resalta el verdadero tamaño de los continentes, en beneficio de los países que se encuentran cerca del ecuador y en el hemisferio Sur que tienen un desarrollo menor.

Gerardus Mercator (1512-1594), cartógrafo flamenco que diseñó la proyección cilíndrica que lleva su nombre. Algunos autores lo consideran el padre de la cartografía moderna, ya que con base en sus teorías y propuestas se han desarrollado las nuevas proyecciones.

Apliquemos lo aprendido

Organizados por equipo observen el mapa de la página 67 de su *Atlas de Geografía Universal* y elijan un lugar fuera de México, ya sea patrimonio cultural o natural de la humanidad, e imaginen que son exploradores. Ustedes visitarán ese lugar; es necesario que investiguen cómo llegar y las diferentes ciudades y rutas principales.

- Consulten diferentes mapas para conocer más acerca del país en donde se localiza el lugar que eligieron, por ejemplo, división política, relieve, clima, lenguas u otras características.
- Seleccionen una de las proyecciones (Mercator, Robinson o Interrumpida de Goode) para que elaboren un mapa en donde tracen el recorrido que van a realizar desde México hasta el país en donde se localiza el lugar elegido.
- Comenten y escriban en su cuaderno para qué fueron de utilidad los mapas que consultaron.
- Presenten su trabajo al grupo.

Mapa de Nueva Orleans, 1885. Algunos mapas de ciudades exaltaban sus riquezas naturales y físicas, por ejemplo, el río Misisipi y el lago Pontchartrain, en Luisiana, Estado Unidos de América.

Hola, Iván.

Querido nieto, te envío un gran abrazo desde Francia, donde está la ciudad más visitada del mundo. Ojalá puedas conocerla algún día. ¿Sabes dónde se localiza? Trata de localizarla en un atlas y de regreso me lo muestras, ¿sale?

Saludos a toda la familia.

Tu abuelo

¿CÓMO LO ENCUENTRO? LATITUD, LONGITUD Y ALTITUD

Con el estudio de esta lección localizarás lugares de interés y ciudades capitales a partir de las coordenadas geográficas y la división política del mundo.

Comencemos

En la postal de la página anterior, se ve una ciudad ¿cuál será? ¿Cómo se localiza esa ciudad en un mapa? Coméntalo con tus compañeros.

Actividad

Lee el texto, después formen parejas y realicen las actividades.

Hola, Eva, ¿ya viste la postal que te mandé? Es de la ciudad de París, en donde nació mi abuelo. También llevé una a la escuela, y la maestra nos pidió de tarea que buscáramos la ubicación de la ciudad. Algunos de nosotros le dijimos que París está en Francia, pero quería que investigáramos su ubicación exacta.

Nunca imaginé cuántos datos se necesitan para saber la ubicación de un lugar. Aprendí que la ciudad está en las coordenadas geográficas 49° latitud Norte y 3° longitud Este. Además, se encuentra a 60 metros sobre el nivel del mar (msnm). Al principio no supe qué significaban todos esos datos, pero los encontré en el *Atlas de Geografía Universal*. Ahora ya puedo localizar los lugares que me interesan mediante sus coordenadas.

Saludos. Iván

Comenten en grupo el significado de los datos mencionados y para qué sirven. ¿Qué relación tienen los datos que investigó Iván con los paralelos y los meridianos?

Aprendamos más

Para ubicar un lugar en la superficie del planeta tenemos que ver en el mapa las coordenadas geográficas. Éstas están dadas por la latitud y longitud.

Latitud y longitud

ver anexo

La latitud es la distancia entre el ecuador y el paralelo que pasa por un punto cualquiera de la Tierra. La latitud se expresa en grados desde el ecuador —con 0° hasta 90°— en los polos. La ubicación de un punto será Norte o Sur, según sea su posición respecto del ecuador. Observa el planisferio que está en el anexo, página 192, para que localices, por latitud, en qué hemisferio está Italia, en cuál Sudáfrica y en cuál Brasil. ¿En qué hemisferios se encuentran de acuerdo a su latitud?

- _____
- _____
- _____

Una vez que se ha señalado la latitud, es necesario anotar la longitud, que es la distancia que hay entre el meridiano de Greenwich y el meridiano que pasa por un punto cualquiera sobre la superficie terrestre. La longitud de un punto determinado será Este u Oeste, dependiendo de su posición respecto al meridiano 0. La longitud también se expresa en grados, de 0° a 180° (la longitud del meridiano de Greenwich es de 0°). En el mapa que está en la página 193, en el anexo, identifica qué meridianos cruzan Brasil, cuáles Italia y cuáles Sudáfrica. ¿En qué hemisferios se encuentran de acuerdo a su longitud?

ver anexo

- _____
- _____
- _____

Exploremos

Con la ayuda de tu maestro, ubica las siguientes ciudades capitales en los planisferios de tu *Atlas de Geografía Universal*, de las página 54 a la 59, de acuerdo a las coordenadas geográficas más cercanas y completa la tabla. Anota en los recuadros en blanco una ciudad o lugar que elijas con sus respectivas coordenadas.

Localización de ciudades			
Ciudades capitales	**País**	**Latitud aproximada**	**Longitud aproximada**
Panamá		10° Norte	80° Oeste
Praga		50° Norte	15° Este
El Cairo		30° Norte	30° Este
Bakú		40° Norte	50° Este
Honiara		30° Norte	160° Este

Altitud

Además de la latitud y la longitud, Iván escribió que París se encuentra a 60 msnm; quiere decir que la altitud de la ciudad de París es de 60 metros sobre el nivel del mar. La altitud es la distancia vertical, medida en metros, de un lugar cualquiera, tomando como punto de referencia el nivel de la superficie del mar.

Las mayores altitudes de México están en el Sistema Volcánico Transversal, la cual está formada por numerosos volcanes ubicados desde el océano Pacífico hasta el Golfo de México, por lo que representan un límite natural entre el norte y el sur del país (en el *Atlas de Geografía Universal*, página 81, puedes ver su ubicación). El dibujo de abajo muestra algunos volcanes de este sistema.

¿Cuál es el volcán de mayor altitud en México? _____

Investiga en tu *Atlas de Geografía Universal*, en la página 25, cuál es la montaña más alta de América y cuál la del mundo. _____

Comenten en grupo ¿Cuántos metros de diferencia hay entre la cúspide más alta de América y la del mundo?

División política mundial

Observa tu tabla de localización de ciudades-capitales de la página anterior, en ella localizaste algunas ciudades a partir de sus coordenadas geográficas. Si no conocieras sus coordenadas geográficas, ¿de qué otra manera las localizarías? Es posible ubicar y también ciudades-capitales importantes si conocemos la división política.

Políticamente, el ser humano ha dividido al mundo en cinco continentes: América, Europa, Asia, África y Oceanía, en los que se pueden contar cerca de 200 países que se caracterizan por tener un territorio, cierto número de habitantes, recursos, un sistema de gobierno específico y una determinada organización política.

Actividad

En grupo, dibujen un mapa mural con paralelos y meridianos, y entre todos, decidan el tamaño que tendrá. Formen cinco equipos, cada equipo representará a un continente.

Seleccionen dos países, conviértanse en reporteros e investiguen para la siguiente sesión algún hecho importante de aquellos países para que lo conozcan los demás. Busquen la información en la televisión, el radio, el periódico o Internet.

Cada equipo localice en el mapa mural los países seleccionados, anoten su nombre, las coordenadas, su capital y comuniquen a los demás la noticia investigada.

Consulta en

Investiga en Enciclomedia, en búsqueda avanzada, "El mundo en capas", ahí podrás identificar cualquier país. Al seleccionar el nombre del país que te interesa, el interactivo te ubicará en él y te dará una ficha informativa. Si sobrepones la capa de coordenadas, identificarás también algunas de sus latitudes y longitudes.

Abraham Ortelius (1527-1598), geógrafo y cartógrafo flamenco que diseñó y desarrolló el primer atlas moderno, originalmente con 70 mapas. Este que se muestra es un planisferio (El Orbe de la Tierra), trazado en 1570.

Apliquemos lo aprendido

¿Has leído el libro *La vuelta al mundo en 80 días*, del escritor francés Julio Verne? La historia transcurre en el siglo XIX y cuenta las aventuras de un personaje, Phileas Fogg, que viaja alrededor del mundo explorando tierras lejanas y desconocidas. Si tuvieras 80 días para viajar alrededor del mundo, ¿qué países visitarías? ¿Por qué?

Con ayuda de tu *Atlas de Geografía Universal*, traza en el mapa de arriba la ruta para llegar a los países que elegiste.

Elabora una lista en tu cuaderno de los lugares elegidos y anota el país y sus coordenadas geográficas. Escribe un texto breve en el que expliques si atravesaste hemisferios, si viajaste hacia el Norte, al Sur, al Este o al Oeste y por qué los elegiste. Compártelo con tus compañeros.

Julio Verne (1828-1905). Además de *La vuelta al mundo en 80 días*, escribió *20 mil leguas de viaje submarino* y *Viaje al centro de la Tierra*.

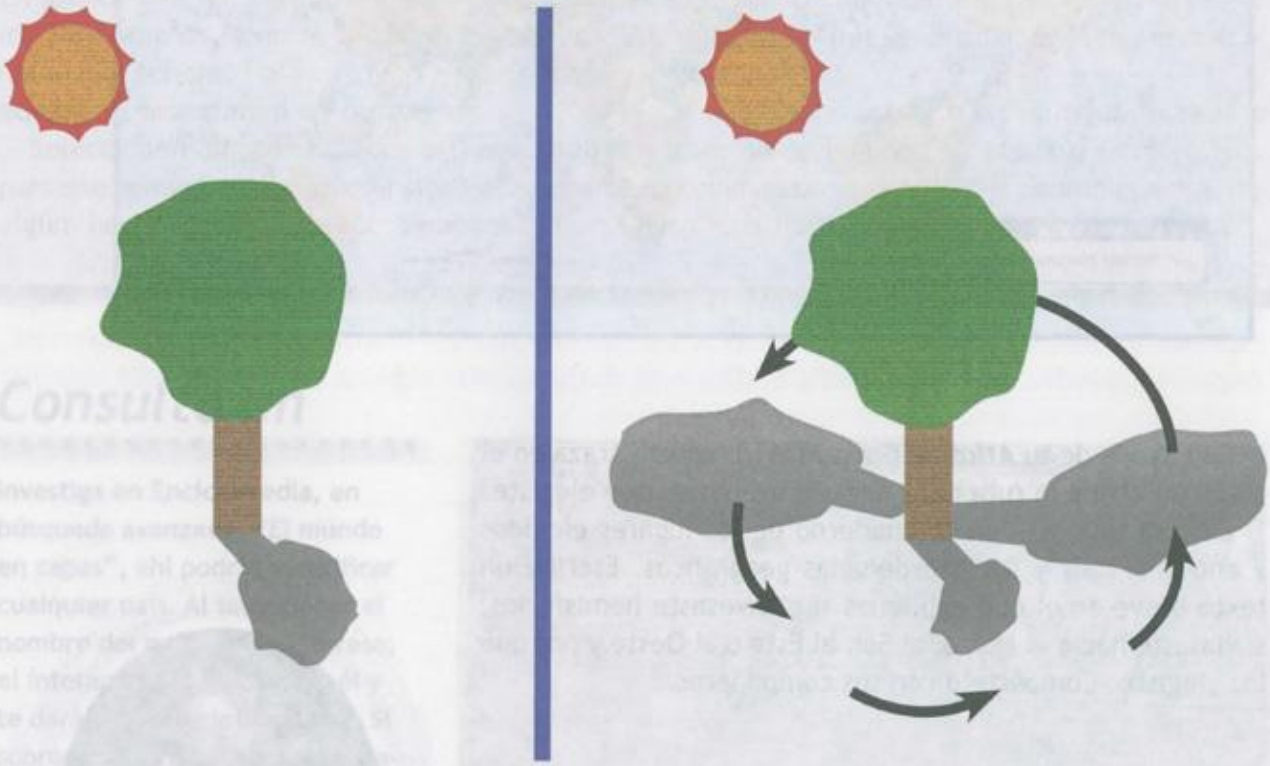
Lo que aprendí

Lee el diálogo y responde las preguntas. Recuerda que puedes revisar tus lecciones.

En una ciudad de Nuevo León, Susana caminaba de regreso a su casa, cuando se encontró con Fernando, su vecino, se detuvo y lo miró. Él estaba haciendo unas marcas en el piso.

Hola, Fer, ¿qué haces?
Estoy marcando el límite de la sombra del árbol.
¿Para qué?
Para ver cómo, día a día, a la misma hora, la sombra va cambiando. Mira las marcas de los 45 días anteriores, ve cómo se va moviendo poco a poco hacia el norte.

Susana observó las marcas, ubicó el Norte y dijo: sí, es verdad, pero me imagino que en otra época del año se moverá hacia el Sur, ¿no?



Responde:

1. ¿Qué características y movimientos de la Tierra influyen en el cambio de las marcas que hace Fernando en el piso? _____
2. ¿En qué hemisferio se ubica Nuevo León? _____
3. ¿En México, en qué estación del año las sombras se desplazan hacia el Sur? _____
4. En el hemisferio opuesto del que se ubica México, ¿en qué estación del año la sombra se desplaza hacia el Norte? _____

Así es, al Norte del ecuador la sombra se corre al Norte en verano, pero en el Sur, un amigo que vive en Sudáfrica, me cuanta que allá ocurre la situación contraria.

Ah sí, ¿dónde está Sudáfrica?, bueno ya sé que en África, pero dónde exactamente.

Ven, en este atlas se puede ver que está del otro lado del Atlántico, a ocho horas de diferencia, en el hemisferio Sur, al sur de Namibia y de la isla de Madagascar, de hecho es el extremo sur de ese gran continente.

Oye, está casi a la misma altura que Uruguay, yo creí que estaba mucho más al Sur o que Uruguay estaba más al Norte. ¿Consideras que es un gran continente? Comparemos su tamaño con el de Europa.

No, pues sí, pero si consideramos a Groenlandia, que pertenece a Dinamarca, entonces no es tan grande, si parece que esa sola isla ocupa casi la mitad de África.

Sí, eso parece en este mapa, pero veamos los datos. Groenlandia tiene una superficie de 2.166.086 km² y África de 30.272.922 km².

¡Órales! Cuánta diferencia.

Anota:

1. Los círculos imaginarios que le permitieron ver a Susana que Uruguay y Sudáfrica están casi "a la misma altitud". _____

2. Otros países que se ubican a esa misma latitud.
_____

3. ¿Por qué en el mapa pareciera que Groenlandia es casi la mitad de África y los datos estadísticos nos dicen que es menos de una décima parte?
_____

4. ¿Para qué sirve el mapa de división política y el de coordenadas geográficas? _____

Evaluación

La imagen representa a la Tierra en una época del año. Obsérvala cuidadosamente y responde a las siguientes preguntas, marca con una palomita (✓) la respuesta correcta.

1. De acuerdo con la época del año representada en el esquema, cuál es la estación que hay en el norte de África:
   ( ) Primavera ( ) Verano ( ) Otoño ( ) Invierno

2. Observa el eje terrestre e imagina el movimiento de rotación. ¿Qué característica presentan los días y las noches en esta época del año?
   ( ) Las noches más cortas las tiene el Norte de África.
   ( ) Se puede ver el Sol hasta la media noche en el Sur de Europa.
   ( ) Los días son más cortos en el Norte de África.
   ( ) Días y noches son iguales en ambos polos.

3. Observa los paralelos trazados e indica la expresión correcta.
   ( ) Los trópicos separan las zonas templadas de las frías.
   ( ) El Trópico de Capricornio se localiza a los 23°27' del hemisferio Norte.
   ( ) El Trópico de Cáncer cruza países como Egipto y México.
   ( ) El Círculo Polar Antártico se localiza a una latitud de 90° Sur.

4. ¿Cómo se le llama a la distancia que hay entre el ecuador y el paralelo de un lugar cualquiera sobre la superficie terrestre?
   ( ) Altitud ( ) Latitud ( ) Longitud ( ) Hemisferio

5. Los paralelos y los meridianos se miden en:
   ( ) Horas ( ) Metros ( ) Grados ( ) Kilómetros

6. Un grupo de empresarios de África busca colocar una empacadora de pescado, las condiciones para hacerlo son: que se localice en este continente y tenga costa en el mar Mediterráneo, ¿cuál de los siguientes países sería una opción?
   ( ) Grecia ( ) Nigeria ( ) Arabia Saudita ( ) Marruecos

Autoevaluación

Es tiempo de que evalúes lo que has aprendido en este bloque. Lee cada enunciado y marca con una palomita (✓) el nivel que hayas logrado alcanzar.

Aspectos a evaluar	Lo hago bien	Lo hago con dificultad	Necesito ayuda para hacerlo
Identifico en el globo terráqueo y diferentes esquemas, la relación entre la forma de la Tierra y las zonas térmicas (tropical, templadas y frías).			
Analizo en modelos y esquemas el movimiento de rotación para reconocer sus consecuencias.			
Identifico en esquemas y modelos, la relación del movimiento de traslación y la inclinación del eje terrestre con las estaciones del año.			
Localizo lugares que me interesan y ciudades capitales a partir de las coordenadas geográficas y de la división política del mundo.			

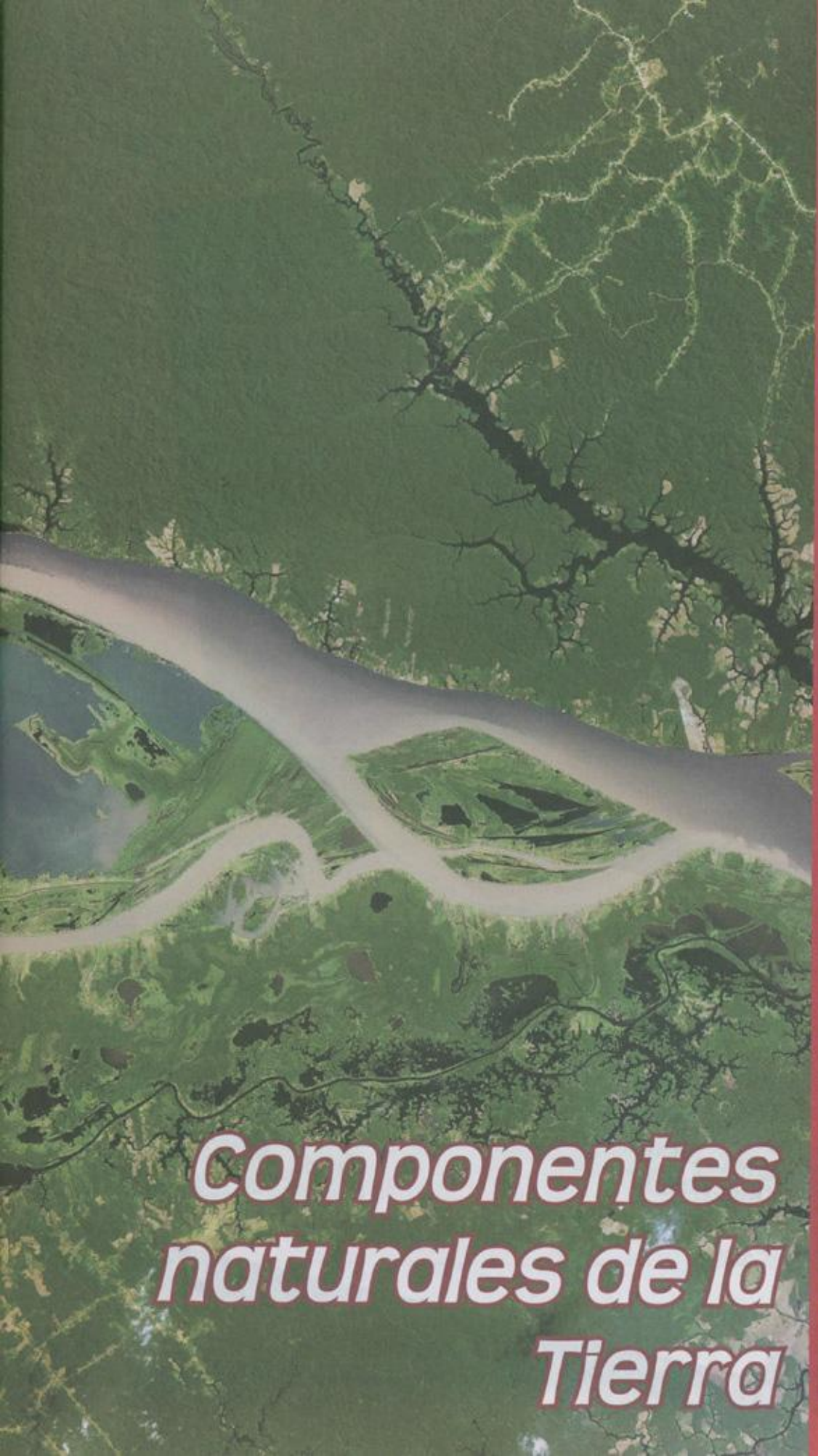
Escribe una situación en la que apliques lo que aprendiste, hiciste e investigaste en este bloque.

_____

Aspectos a evaluar	Siempre	Lo hago con dificultad	Difícilmente lo hago
Utilizo los mapas para actividades cotidianas, por ejemplo, para localizar lugares de mi interés.			
Socializo con mis compañeros las conclusiones de las actividades.			

Me propongo mejorar en: _____

Imagen satelital del río Amazonas



BLOQUE 2

Componentes naturales de la Tierra

Hola, Rosa.

Te escribo desde Italia, en la zona donde se localizaba la ciudad de Pompeya. Es impresionante cómo los materiales volcánicos que arrojó el Vesubio el 24 de agosto del año 79 d. C., sepultaron la antigua ciudad romana. Las personas quedaron petrificadas, es como si se hubiera detenido el tiempo. Cuando regrese, te cuento más y te muestro otras fotografías.

Saludos desde Italia,

Diana.

ORIGEN Y TRANSFORMACIÓN DEL RELIEVE

Con el estudio de esta lección describirás la distribución del relieve continental, de las zonas sísmicas y volcánicas y los procesos erosivos.

Comencemos

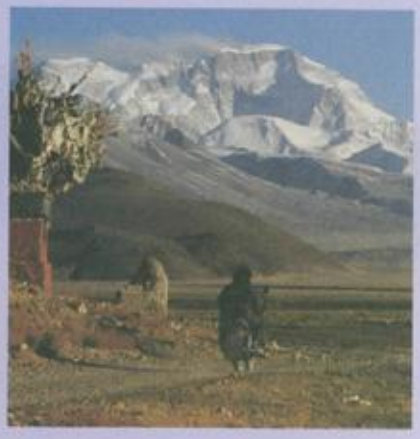
El lugar donde vives forma parte de un relieve, este puede ser plano o inclinado y estar al nivel del mar o tener mayor altitud ¿Cómo es el relieve del lugar donde vives? ¿Es montañosa o una planicie? ¿Hay volcanes?

Comenta con tus compañeros: qué tipo de montaña es el Vesubio y por qué las personas quedaron petrificadas.

Actividad

Consulta la página 24 de tu *Atlas de Geografía* Universal, y escribe en tu cuaderno las características de los principales tipos de relieve: montañas, mesetas o altiplanos, llanuras y depresiones.

Observa las siguientes imágenes, primero identifica en ellas el tipo de relieve de acuerdo con las características que anotaste, después escribe en la línea el nombre del relieve.



_____ _____ _____

Elige el tipo de relieve en donde te gustaría vivir y escribe en tu cuaderno cómo sería ese lugar, ilústralo con un dibujo.

Aprendamos más

El suelo que pisamos

El releve y la ubicación de una zona o r influyen en el clima, la vegetación, la fauna y, por lo tanto, en el tipo de región natural. El relieve puede ser continental u oceánico. El primero son: montañas, mesetas, llanuras y depresiones.

1. Procesos internos: ocurren en el interior de la Tierra, por ejemplo, el movimiento de las placas tectónicas, formación de volcanes y sismos o temblores.
2. Procesos externos que lo modelan: la erosión, es decir, el desgaste del relieve por el agua y el viento, principalmente.

El movimiento de las placas tectónicas ocasiona grietas en la superficie terrestre.

Una corteza quebradiza

Los continentes y los océanos son parte de la superficie terrestre, ésta está formada por placas tectónicas: enormes bloques rígidos de la corteza terrestre. Flotan sobre el material fundido del manto y sus movimientos son los causantes de los sismos o temblores y de la formación de montañas y volcanes.

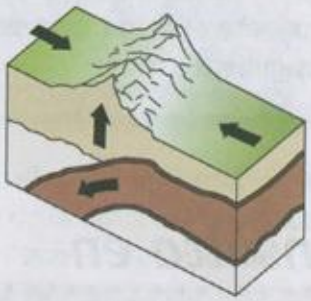
Exploremos

Observa el mapa de placas tectónicas de la página 21 del *Atlas de Geografía Universal*, e identifica sobre cuáles se ubica México. Anota las respuestas de las siguientes preguntas en tu cuaderno.

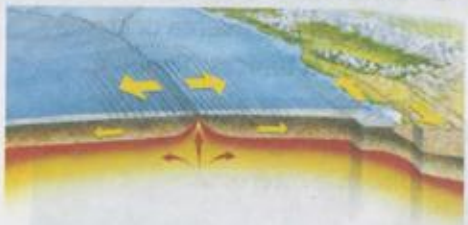
- ¿Qué océano se asienta sobre la placa tectónica que lleva su nombre?
- Elije dos placas tectónicas e identifica los continentes que hay sobre ellas.
- ¿Qué océanos se localizan en ellas?

Movimientos de las placas tectónicas

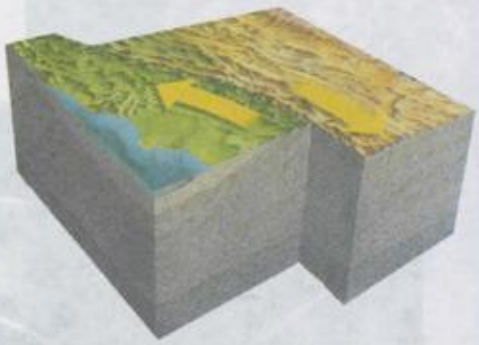
De choque. Este movimiento ocurre cuando las placas tectónicas, oceánicas y continentales, se desplazan y chocan. A consecuencia de ese contacto, se forman zonas de hundimientos, llamadas fosas (por ejemplo, la de las Marianas), zonas volcánicas (el Cinturón de fuego del Pacífico, entre otras) y cordilleras (la del Himalaya). Localiza estas zonas en el mapa de la página 21 de tu *Atlas de Geografía Universal*.



De separación. Estos movimientos ocurren cuando las placas tectónicas se desplazan y separan, provocando la salida de *magma* (roca fundida) y de gases alojados en el manto de la Tierra. Una zona de separación de placas tectónicas puede originar un nuevo fondo oceánico, es decir, se renueva la corteza terrestre y se originan las cadenas montañosas que en el mar son llamadas dorsales oceánicas.



De deslizamiento. Este movimiento sucede cuando las placas tectónicas se deslizan de manera lateral y en direcciones contrarias. La falla de San Andrés, localizada en Estados Unidos y México, es un ejemplo de deslizamiento. Esta falla se originó tras el movimiento de las placas Pacífica y Norteamericana. Observar la imagen de la falla de San Andrés en la página 20 del *Atlas de Geografía Universal*.



Actividad

En parejas, observen el mapa de placas tectónicas que está en la página 21 del *Atlas de Geografía Universal*, ubiquen las dorsales del Atlántico, Sur y Norte, y contesten las siguientes preguntas.

- ¿Qué placas tectónicas se separaron para originar estas dorsales o cordilleras submarinas?
- ¿Qué otras dorsales localizas en el mapa?
- ¿Hacia dónde se mueven las placas causantes de la falla de San Andrés?
- ¿En qué otro lugar del mundo hay movimientos de deslizamiento de placas?
- ¿En qué tipo de zona se localizan la cordillera de los Andes y la del Himalaya? Puedes ayudarte con el mapa de la página 25 del *Atlas de Geografía Universal*.
- ¿En qué otros lugares del planeta existen zonas de choque de placas?

Después, ya de manera individual, observa nuevamente el mapa y contesta en tu cuaderno lo siguiente:

Comenta las respuestas con tus compañeros

Consulta en

En Enciclomedia, revisen la información que acerca del tema de placas tectónicas. También podrán observar algunos videos. Comenten en grupo lo que les resultó más interesante.

Los sismos o temblores

La superficie de la Tierra está formada por placas tectónicas que, cuando se mueven, modifican el relieve: originan montañas o favorecen la salida de material volcánico y, en ocasiones, provocan sismos o temblores. Los sismos son los movimientos vibratorios originados por la energía que se libera al chocar las placas tectónicas. El lugar donde se produce se llama foco o hipocentro, y en el punto arriba del foco donde se manifiesta con mayor intensidad es el epicentro. En el Cinturón de fuego del Pacífico, ubicado al oeste de América y al este de Asia, se concentra una gran actividad sísmica. Localízalo en el mapa de pág. 23 del *Atlas de Geografía Universal*. Observa que nuestro país se ubica en esta zona sísmica.

Actividad

Realiza el siguiente experimento.

Materiales

- Una mesa.
- Un martillo.
- Una tabla de diez centímetros por lado, aproximadamente.
- 30 terrones de azúcar (los puedes sustituir por cubos para jugar o cajas pequeñas de cartón).

Procedimiento

1. Deposita la tabla sobre la mesa. A unos cinco centímetros de la tabla, levanta varios edificios con los terrones de azúcar o cajas pequeñas.
2. Con el martillo, cuidadosamente, golpea la tabla y observa la reacción de las construcciones.
3. Vuelve a construir los edificios a la misma distancia y golpea la tabla, esta vez más fuerte.
4. Ahora, construye los edificios y colócalos más lejos de la tabla, golpea primero despacio y después, fuerte.

- ¿Qué sucedió con los edificios en cada caso?
- ¿Cómo influyeron las distancias entre la tabla y los edificios?
- ¿Cuándo se cayeron más edificios? ¿Cuando estaban más cerca o lejos del golpe?
- Anoten en su cuaderno las conclusiones e ilustren lo sucedido.

Los daños ocasionados por un sismo dependen de la intensidad y de la distancia del epicentro, la intensidad del sismo es mayor en los lugares más cercanos a él.

Los volcanes

Las fracturas de la corteza terrestre, causadas por el choque de las placas tectónicas, originan volcanes. La erupción de los volcanes expulsa hacia la superficie el magma y los gases acumulados en el interior de la Tierra. Los materiales arrojados se depositan alrededor del volcán y forman el cono o edificio volcánico. También se forman volcanes en los océanos y en algunas islas, por ejemplo, en Hawai y el archipiélago Benito Juárez (antes Revillagigedo) en el océano Pacífico.

Las presencias volcánicas tienen efectos destructores, sin embargo, también benéficos, ya que los suelos de origen volcánico, formados por cenizas, son fértiles y aptos para la agricultura. En ciertas zonas volcánicas existen depósitos de aguas termales, que resultan apropiadas para establecer centros turísticos o generar energía geotérmica. Observa el mapa de la página 23, del *Atlas de Geografía Universal*, el Cinturón de fuego del Pacífico concentra una gran cantidad de áreas volcánicas y sísmicas, además coinciden con los límites de las placas tectónicas.

El volcán Santa Helena hizo erupción en 1980.

Consulta en

La página 22 de tu *Atlas de Geografía Universal*, ahí encontrarás el "corte de un volcán en actividad"; o consulta Enciclomedia las palabras 'vulcanismo' y 'sismicidad' en el vínculo.

El Sistema Volcánico Transversal es una franja de volcanes que se localizan en México, desde el océano Pacífico, entre los límites de Nayarit y Jalisco, hasta el Golfo de México, en Veracruz. El Sistema Volcánico Transversal es importante porque influye para que se desarrollen dos regiones climáticas (templado seco en las laderas del Norte y cálido húmedo en las del Sur).

Los sismos y la actividad volcánica son formadores de relieve y representan un riesgo para la población, especialmente para la que viven en zonas de riesgo sísmico, por eso es necesario tomar medidas para prevenir los desastres o mitigar los efectos de estos fenómenos naturales.

Actividad

Calca en plástico, mica o papel transparente el mapa de la página 23 del *Atlas de Geografía Universal*. Coloca el mapa que calcaste sobre el de placas tectónicas, en la página 21 de ese mismo atlas. Observa las áreas sísmicas y volcánicas del mapa que calcaste y los límites de las placas tectónicas. En tu cuaderno elabora un esquema que incorpore los siguientes aspectos.

- ¿Qué relación encuentras entre las zonas sísmicas y volcánicas respecto de las placas tectónicas?
- ¿Qué pasa cuando chocan dos placas como la de Nazca y la Suramericana?

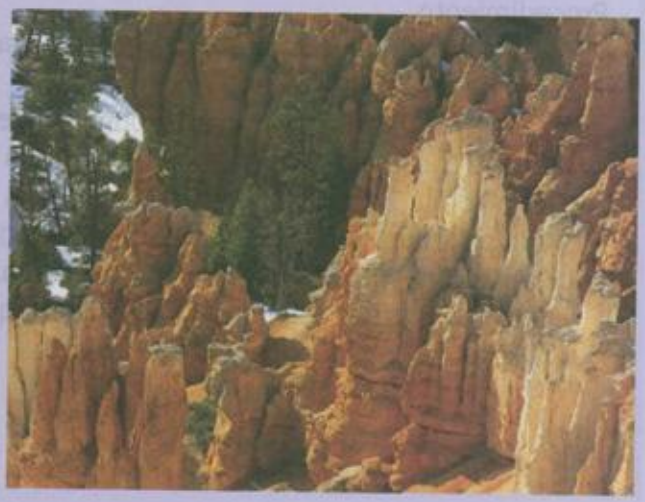
La Tierra se desgasta

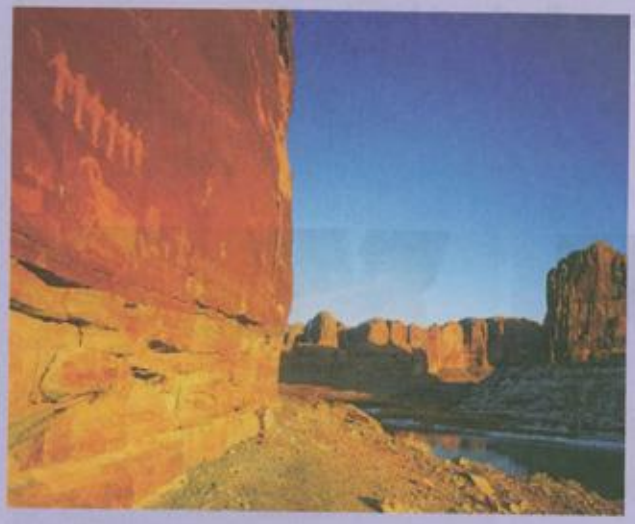
Durante miles de años, las formas del relieve se han desgastado debido a la erosión. La erosión es el modelado del relieve que, con el tiempo, transforma las montañas más altas en llanuras. Los principales agentes de la erosión son el agua y el viento; el primero es el más erosivo. La lluvia, el granizo, la nieve, y el viento modelan la superficie continental. El agua corre sobre las rocas, las disuelve, las rompe cuando se congela, y las arrastra cuando se forma un río. Las olas también desgastan las costas formando bahías y acantilados. El viento arrastra, principalmente en zonas secas y desérticas, granos de arena que a lo largo de miles de años desgastan la superficie terrestre o forman montículos de arena llamados dunas.

Actividad

El relieve cambia debido a factores internos: el vulcanismo, la sismicidad; y agentes externos: la erosión provocada por el agua y el viento.

Observa las siguientes imágenes y anota en las líneas el tipo de erosión que predomina: erosión por un río, erosión por oleaje, y erosión por el viento.





Después, escribe un texto e ilústralo en tu cuaderno acerca de cómo cambia el relieve debido a la erosión provocada por el agua y el viento.

Apliquemos lo aprendido

Organizados en equipo, realicen el siguiente experimento.

Material

- Un vaso de plástico o un tubo de papel de baño; si escoges el tubo, pégale a la base un plástico con cinta adhesiva para sellarlo.
- Cuatro cucharadas de bicarbonato.
- Media taza de vinagre.
- Una pizca de pintura vegetal roja.
- Una cartulina para hacer el modelo del volcán.
- Un cartón duro o un plato para pegar el modelo del volcán.
- Tijeras, cinta adhesiva, plastilina (opcional).

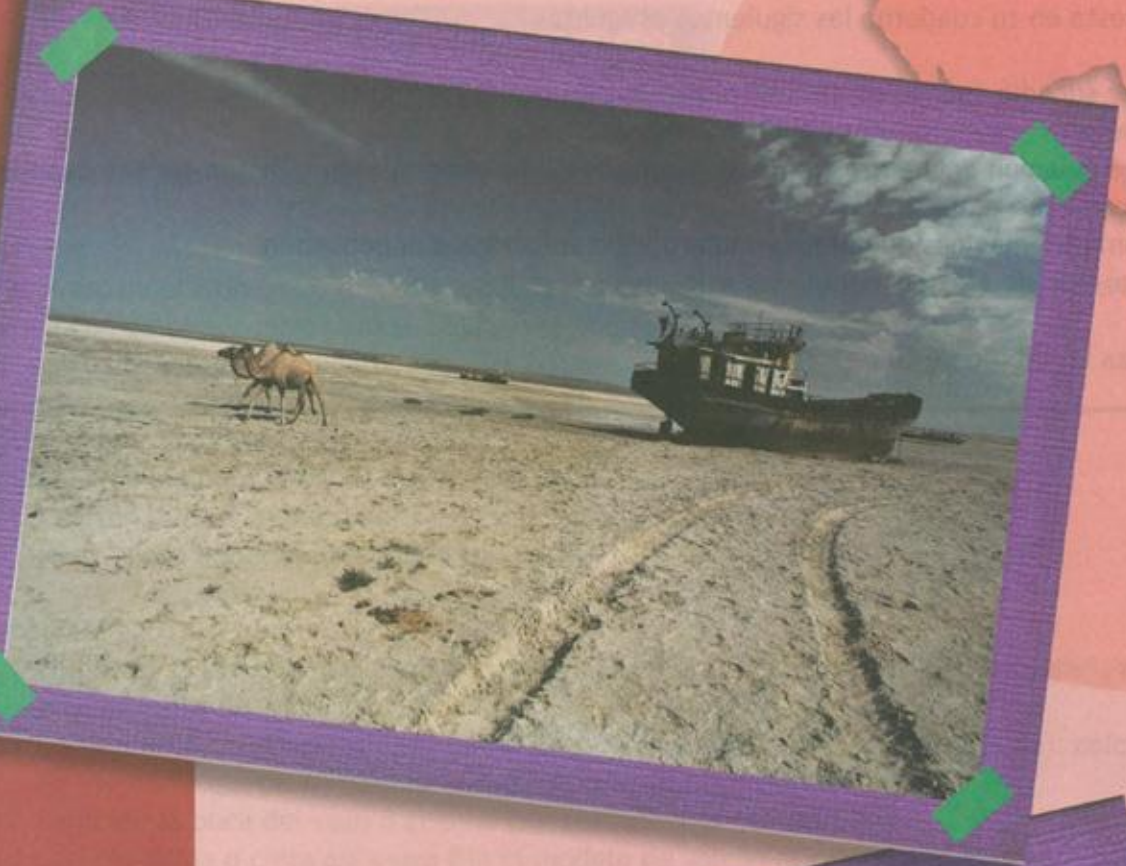
Procedimiento

1. Colorea o cubre con plastilina la cartulina, elabora un cono, pega sus lados para obtener una maqueta del volcán.
2. Córtale unos centímetros de la punta (este orificio será el cráter de tu volcán); calcula que en ese corte quepa verticalmente el tubo de papel de baño o el vaso.
3. Coincide la boca del vaso o el tubo con el cráter del volcán.
4. Con plastilina o cinta adhesiva fija el modelo de volcán al cartón o al plato.
5. Dentro del vaso o tubo de papel vierte cuatro cucharaditas de bicarbonato de sodio y la pizca de pintura vegetal. Muévelo hasta que se disuelva el bicarbonato.
6. Agrega, poco a poco, el vinagre ¡y listo!

Contesta en tu cuaderno las siguientes preguntas

- ¿Qué sucedió cuando se disolvió el bicarbonato con el vinagre?
- ¿Qué provocaron los gases que se formaron?
- ¿Qué relación encuentras entre el resultado de tu experimento y lo que sucede cuando un volcán hace erupción?
- ¿Cómo te imaginas que afecta una erupción volcánica a la población?
- ¿Qué tipo de erosión modela los volcanes?

Realiza un dibujo de tu experimento.



Hola querida Sandra:

Te mando una foto del mar Aral, porque me llamó la atención su historia. Es un antiguo mar que se convirtió en lago, al desplazarse los continentes y encerrar sus aguas en medio de lo que hoy es Asia. Actualmente, está dividido en dos pequeños lagos, esto es impresionante porque según me contaron algunos habitantes, era uno de los cuatro lagos más grandes del mundo, pero su volumen disminuyó casi 70% por que los ríos que desembocan en él se han utilizado para riego, lo que provocó que su salinidad se triplicara, dañando la vida animal y vegetal de la zona, lo que obligó a los pescadores a cambiar de trabajo. Es una lástima ¿no crees?, pero ya se están tomando medidas ambientales para recuperarlo.

Espero verte muy pronto, tu hermana Yuriria.

EL AGUA EN EL PLANETA DE LA VIDA

Con el estudio de esta lección conocerás la distribución y disponibilidad de agua en el planeta y reconocerás su importancia para la vida en general.

Comencemos

En cuarto grado estudiaste y aprendiste cómo están distribuidos los ríos y lagos, dependiendo del clima y el relieve de un lugar. En este grado estudiarás cómo se distribuye el agua en todo el planeta y la importancia que tiene para la vida. De acuerdo con la postal, ¿por qué este lago es importante? Coméntalo con tus compañeros.

Actividad

Observa con atención la siguiente imagen de la Tierra.

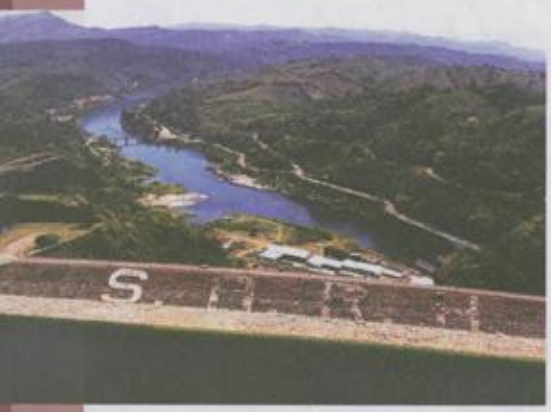
Comenta con un compañero:

- ¿Por qué se le llama a la Tierra el planeta azul?
- ¿Qué otro nombre le pondrían?

En grupo, fórmense uno tras otro para simular el cauce de un río. Denle la forma que ustedes deseen. Tómense de los hombros y muévanse imitando el movimiento del agua, caminen y cuando cada uno pase frente al pizarrón, anoten un uso que le dan al agua. Cuando hayan pasado todos, observen el pizarrón, y comenten acerca de cómo podríamos sobrevivir sin agua.

Aprendamos más

El río Bravo desemboca en el Golfo de México.



Presa Malpaso en Chiapas.

Como viste en la imagen anterior, dos terceras partes de nuestro planeta están cubiertas de agua, los océanos; además, al interior de los continentes en ríos, lagos, lagunas y aguas subterráneas que llenan los depósitos o mantos acuíferos.

En la Tierra hay cuatro grandes océanos: Pacífico, Atlántico, Índico y Ártico. Éstos representan 97.2% del agua que hay en el planeta y proveen a la población con una gran diversidad de recursos naturales; sin embargo, por su alto contenido de sal, las personas, animales y la mayor parte de las plantas terrestres no podemos consumirla.

Recursos hídricos

Las aguas continentales representan el 2.8% del total de agua del planeta. Se les llama aguas dulces porque casi no contienen sales y, por lo tanto, son vitales para los humanos: para desempeñar actividades cotidianas y económicas, por ejemplo, la agricultura, la ganadería y el procesamiento de alimentos.

Los ríos son corrientes de agua que fluyen sobre la superficie terrestre; nacen en las partes altas de las montañas y escurren hacia las partes bajas. Muchos ríos, por ejemplo, el Amazonas, Bravo y Mississippi, depositan sus aguas en los océanos; otros, llegan a las partes bajas sin salida al mar y forman lagos. La población aprovecha el agua de los ríos para regar los campos de cultivo, generar energía eléctrica, navegar, pescar con fines industriales y domésticos.

A diferencia de los lagos, las lagunas son cuerpos de agua que se alimentan de los ríos y del mar, por esa razón tienen agua salobre, es decir, dulce y salada. Al igual que los lagos, las lagunas también son aptas para la pesca.

La superficie por donde corren los ríos absorbe y filtra agua hasta acumularse en depósitos en el interior de la tierra. Esos depósitos forman los mantos acuíferos que constituyen la fuente de abastecimiento de agua más importante para la población, es especial, en zonas áridas.

Un dato interesante

Aunque el lago Superior es el más extenso del mundo, el lago Baikal es el que tiene la mayor cantidad de agua, debido a su profundidad: su base está a 1,637 m y contiene el equivalente al 20% del agua dulce de todo el planeta, con su agua se podría inundar toda la tierra firme con una capa de 20 cm, y si sus afluentes dejaran de aportar agua, el lago tardaría más de 400 años en vaciarse completamente.

Exploremos

En parejas, observen las tablas donde se muestran los ríos más largos y los lagos y mares más grandes del mundo, anoten el continente al que pertenecen, los países que atraviesa desde su nacimiento y el océano al que desembocan. También deberán anotar las principales ciudades que se ubican cerca de ellos. Consulten su *Atlas de Geografía Universal*, en las páginas 34-39 y 62.

Ríos	Continente	Países	Océano al que desemboca	Ciudades
Amazonas (6.800 km).				
Nilo (6.450 km)				
Yangzi (6.380 km)				
Misisipi - Misouri - Jefferson (6.270 km)				
Madeira - Mamoré – (5.908 km)				
Amarillo o Huang He (5.464 km)				
Ob (5.400 km)				
Amur (4.410 km)				
Congo (4.380 km o 4.670 km				
Lena (4.260 km).				

Lagos	Continente	Países	Océano al que desemboca	Ciudades
Mar Caspio* (371.000 km²)				
Superior (84.131 km²)				
Hurón (59.500 km²)				
Michigan (58.016 km²)				
Victoria (69.482 km²)				
Tanganyika (32.893 km²)				
Baikal (31.500 km²)				
Del Oso (31.153 km²)				
Nyasa (29.504 km²)				
Maracaibo (13.820 km²)				

*A pesar de que se refieren a él como mar, sus características lo clasifican como un lago.

En grupo comente: ¿a qué océano llegan más ríos? ¿Por qué en Europa no hay ríos largos ni lagos grandes?

Formas de las costas

La dinámica de la superficie rocosa continental y oceánica, junto con el tipo de erosión marina, generan distintos formas en las costas, ya sea bahías (las de Hudson, Acapulco y San Marcos en América), ya sea estrechos (el de Magallanes en la punta sur de Argentina y Chile, el de Gibraltar o el de los Dardanelos en Europa, el de Bering al este de Rusia, el de Taiwán en Asia o el de Torres al norte de Australia), golfos, cuya forma es semejante a las bahías pero mucho más amplias (el golfo de Alaska o el de Panamá en América, el de Bengala al este de la India o el de Guinea en África).

Actividad

En parejas, busquen dos bahías, estrechos y golfos, en su *Atlas de Geografía Universal*. Describan en su cuaderno las formas que tienen, a partir de las diferencias que existen entre ellas.

Por equipos, elijan un país de América, ésta se dividirá en dos regiones: Norteamérica y Sudamérica. Revisen los mapas de hidrografía que están en el *Atlas de Geografía Universal*, páginas 34 y 35, anoten y dibujen en su cuaderno, la forma de las costas, los lagos y las vertientes o áreas en donde fluyen los ríos más largos del país que les tocó. Cuenten cuántos ríos son los que desembocan en cada océano y anótenlo.

Después, cada equipo pasará a exponer la hidrografía del país que le tocó, mencionará los principales lagos y las vertientes de ellas cuál tiene más ríos, cuál presenta los ríos más largos y las zonas ausentes de ríos.

Entre todos identifiquen el océano en el que desemboca la mayoría de los ríos en el continente y localicen las zonas donde no hay ríos, ¿qué tipo de relieve se presenta en esas regiones? ¿Con qué clima coincide?

Los ríos y lagos han permitido que se desarrollen grandes civilizaciones que no tienen un contacto directo con el océano. Por ejemplo, las primeras grandes urbes de la antigüedad Babilonia, Nippur, Ur y Assur, que crecieron gracias a las aguas de los ríos Tigris y Éufrates en la región de Mesopotamia. Por supuesto, las grandes ciudades que se desarrollaron en las costas han tenido los beneficios de los ríos que desembocan al mar, además de las ventajas de aprovechar los recursos marinos, entre ellos la posibilidad de navegar por el mundo.

Actividad

En parejas, observen el mapa de distribución de la población de la página 62 de su *Atlas de Geografía Universal*. Cuenten el número de ciudades que tienen más de 5 millones de habitantes, anoten en su cuaderno cuáles de éstas no están ubicadas cerca de un río, un lago o en la costa. Después, comenten en grupo: ¿a qué se debe esa coincidencia entre ciudades más pobladas y cuerpos de agua?

Apliquemos lo aprendido

La poca cantidad y la mala distribución del agua dulce, ocasionan una enorme cantidad de problemas sociales y ambientales. Muchas enfermedades contagiosas se convierten en epidemias a causa de la mala calidad del agua o de la escasez de ésta. Incluso, existen conflictos bélicos por la posesión del recurso.

Formen equipos y elijan un continente. Observen el mapa de usos de agua en el mundo que está en el anexo (página 194) y en su cuaderno anoten qué uso destaca en su continente o región continental.

ver anexo

Busca en tu *Atlas de Geografía Universal* la cantidad de agua disponible para el consumo humano, es decir, el porcentaje de agua subterránea, de ríos, lagos y arroyos; súmala y anótala en seguida: _____

Para cubrir todas las necesidades que tenemos y para los extensivos usos agrícolas e industriales, es menos del 1% de agua, en relación con la que existe en todo el planeta.

Para saber cómo se distribuye ese 1%, reúnete con un compañero y observen el mapa del anexo y lean las tres noticias siguientes:

Las enfermedades por falta de agua potable ocasionan la muerte de 5 000 niños al día

Las enfermedades derivadas de la falta de agua potable provocan cada año la muerte de dos millones de niños menores de cinco años, según el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), que denuncia que la carencia de este recurso y la ausencia de infraestructuras que limpien el agua producen el 88% de las muertes por diarreas.

Fuente: http://www.consumer.es/web/es/solidaridad/2008/07/18/178599.php (consultado el 25 de febrero de 2010, adaptación)

La ONU advierte de que la falta de agua creará graves problemas ambientales en los próximos 15 años

Según el informe, elaborado por 1500 expertos, la agricultura es la cuestión más preocupante en lo que se refiere a la falta de agua dulce, ya que de aquí al 2020 se prevé un incremento de la pérdida de tierras cultivables, de la inseguridad alimentaria y de los daños en las zonas pesqueras, con la consiguiente expansión de la malnutrición y las enfermedades.

Fuente: http://www.lukor.com/not-soc/cuestiones/portada/06032135.htm (consultado el 25 de febrero de 2010, adaptación)

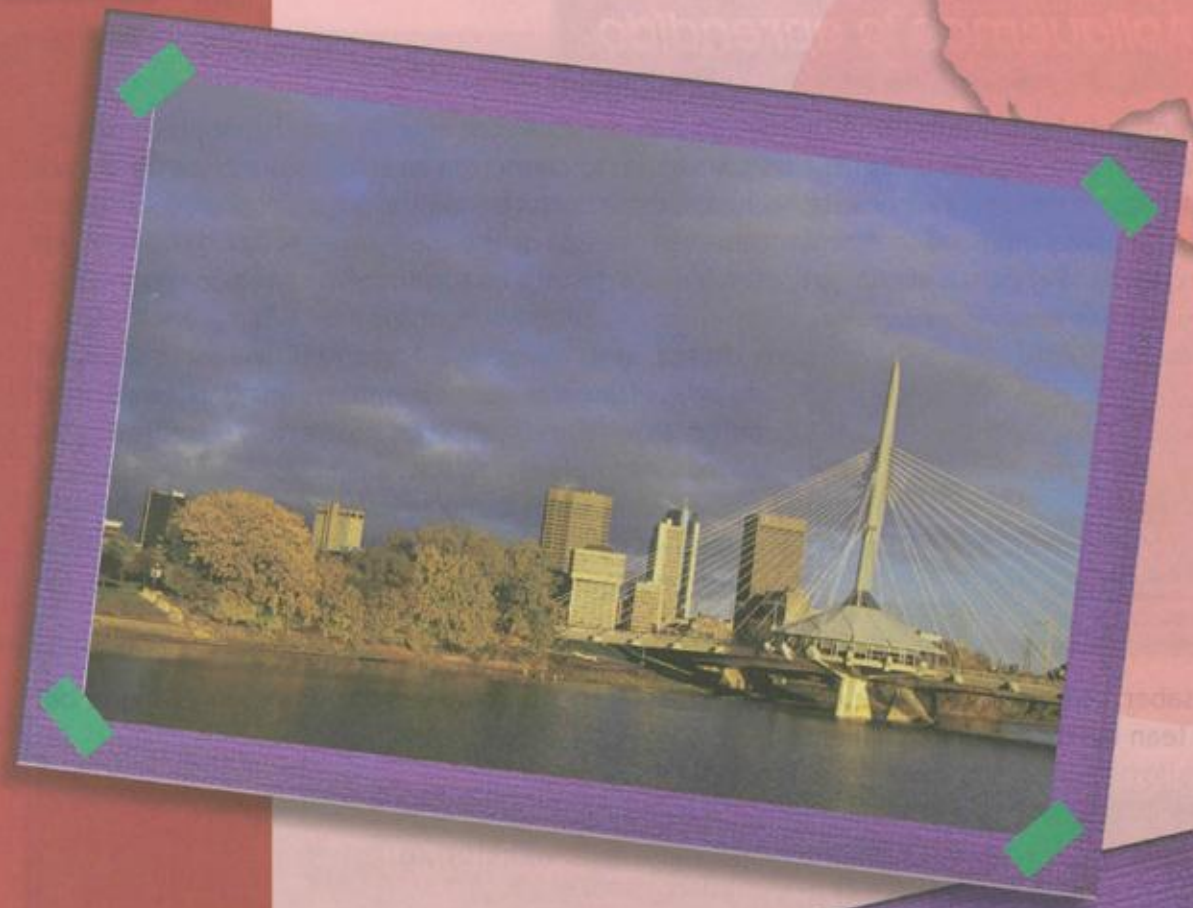
Falta de agua ocasionará problemas políticos

Como consecuencia de esta escasez de agua, que se expresará como desertificación, menos producción de alimentos, aumento de enfermedades infecciosas y destrucción de ecosistemas; comenzarán a surgir conflictos sociales y políticos a distinto nivel.

Dibujen un símbolo para cada problema y expliquen lo que se menciona en las tres notas.

Con ayuda del mapa mundial de división política que realizaron, localicen los países que sufrirán los problemas que se mencionan en la nota que leyeron. En grupo, sobre un planisferio grande pasen a dibujar o pegar los símbolos de los problemas que leyeron en los países que los enfrentan.

¿Ustedes qué hacen para cuidar el agua?



Querida Nallely:

Como lo prometí, te envío una postal más, ahora desde Vancouver, Canadá. Es una bella ciudad rodeada de bosques. Su clima es frío y lluvioso todo el año, sin embargo, al llegar se sentía un agradable calor. Dejamos los sacos, pues el reporte del tiempo señalaba que la temperatura llegaría a los 28 grados, una temperatura extraña para el mes de septiembre en el que hace viento, frío y se cubren los bosques de hojas doradas y rojas por el otoño, parecía que estábamos en pleno verano. Pero no nos importó, después del calor en Brasil, fue agradable caminar entre maples y pinos, con ropa ligera.

Hasta mi próximo vuelo, tu tía que te quiere. Tania

CLIMAS

Comencemos

Con el estudio de esta lección distinguirás cómo se encuentran distribuidos los climas en la Tierra, qué factores los modifican y su importancia para la vegetación, la fauna y las actividades humanas.

¿Qué estado del tiempo esperaba encontrar Tania, de acuerdo al clima de Vancouver? ¿Qué estado del tiempo pronosticaba? El estado del tiempo influye en tu vida cada mañana, para que decidas qué ropa utilizar, si debes salir con paraguas, etcétera. Actualmente, es tan cambiante que para saber si utilizarás ropa ligera o abrigo, será necesario conocer el pronóstico del tiempo. Por la radio o la televisión te puedes enterar de cómo será el estado del tiempo del día, así podrás planear tus actividades y elejirás la ropa adecuada.

Actividad

Formen equipo y comenten qué características tiene el tiempo atmosférico el día de hoy: ¿está frío, soleado, nublado o lluvioso? ¿Tuvieron que usar ropa diferente a la de todos los días? Identifiquen en el libro de tercer grado de su entidad, el clima de la región en la que viven. Comenten y anoten en su cuaderno las diferencias que hay entre el estado del tiempo del día de hoy y el clima de la región.

Fotografía satelital de la Conagua que auxilia a los meteorólogos con el pronóstico del tiempo.

Un dato interesante

Existe una nueva herramienta que permite que la predicción del tiempo sea más fácil. Se encuentra orbitando a la Tierra a bordo del satélite Aqua, de la NASA, con el que se puede ver el estado del tiempo desde arriba. Registra temperatura, nubosidad, y cantidad de gases de efecto invernadero aun durante un día nublado. La información es utilizada para hacer predicciones más detalladas, y hacer el seguimiento a eventos del clima. Por ejemplo, los huracanes. Es esencial para los científicos que tratan de comprender nuestro clima y su condición cambiante.

Selva amazónica.

Aprendamos más

El estado del tiempo es el resultado de las condiciones de la atmósfera en un momento determinado: la temperatura, la humedad y la precipitación. Sin embargo, a pesar de los cambios atmosféricos, hay ciertas regularidades ambientales que nos permiten determinar las características climáticas de cada región.

Actividad

Los siguientes paisajes corresponden a tres lugares: que presentan diferencias y semejanzas. Consideren que las tres fotografías fueron tomadas el mismo día por la tarde. ¿Estarías de acuerdo en que tienen el mismo clima? ¿Por qué? ¿Qué elementos del paisaje te permiten reconocer el clima?

Anota en tu cuaderno lo que opinas de acuerdo a tus observaciones y coméntalas con tu grupo.

Bosque templado en Gustavs, Alaska.

El ganado europeo pastorea en las llanuras.

Para conocer el clima de una región es necesario registrar, con ayuda de aparatos especiales, los elementos del tiempo atmosférico: la temperatura, la cantidad de lluvia, la velocidad del viento o la humedad. A diferencia del estado del tiempo, que se da en un momento determinado, el clima es el resultado del promedio de esos elementos durante un periodo de tiempo muy largo: treinta años, aproximadamente.

La clasificación de climas más utilizada, toma en cuenta, principalmente dos de sus elementos: la temperatura y la precipitación, formando cinco grandes grupos climáticos: tropical, seco, templado, frío y polar. Observa en el mapa de la página 60 y comprueba que coinciden en general con las zonas térmicas de la Tierra.

Los climas tropicales, templados y fríos, son climas húmedos, por lo que se combinan con las características de los diferentes tipos de lluvia (frecuencia y épocas en las que ocurren): todo el año, en verano o en invierno.

Climas tropicales. Se localizan en la zona cálidas o tropical, desde los 0° hasta los trópicos, en los hemisferios Norte y Sur. Se caracterizan por presentar temperaturas elevadas y abundantes precipitaciones durante todo el año o en verano y parte de otoño.

Climas secos. De los 25° a los 50° de latitud aproximadamente, se localizan los climas secos cálidos. En ellos, además de que llueve poco, la evaporación es mayor a la precipitación. En el clima seco desértico predomina la aridez, casi nunca llueve y las temperaturas son elevadas durante todo el año. Es un clima extremoso de noches muy frías donde la temperatura llega a los 0 °C y en el día hasta 50 °C. En el clima seco estepario las temperaturas varían mucho, el verano es largo y cálido y en el invierno corto, nieva un poco.

Climas templados. Se distribuyen entre los 30° y los 45° de latitud Norte y Sur. Y son los más favorables para las personas por sus temperaturas medias, superiores a los 10° C durante todo el año. Se caracterizan por sus temperaturas suaves y por la sucesión de cuatro estaciones bien diferenciadas por las temperaturas y las precipitaciones: primavera, verano, otoño e invierno. Esto no significa que sean uniformes, pues existen marcadas diferencias entre ellos. El clima templado lluvioso carece de estación seca y sus temperaturas no presentan cambios bruscos por la influencia del mar. En cambio, el clima mediterráneo, presenta un verano seco, pero un invierno lluvioso.

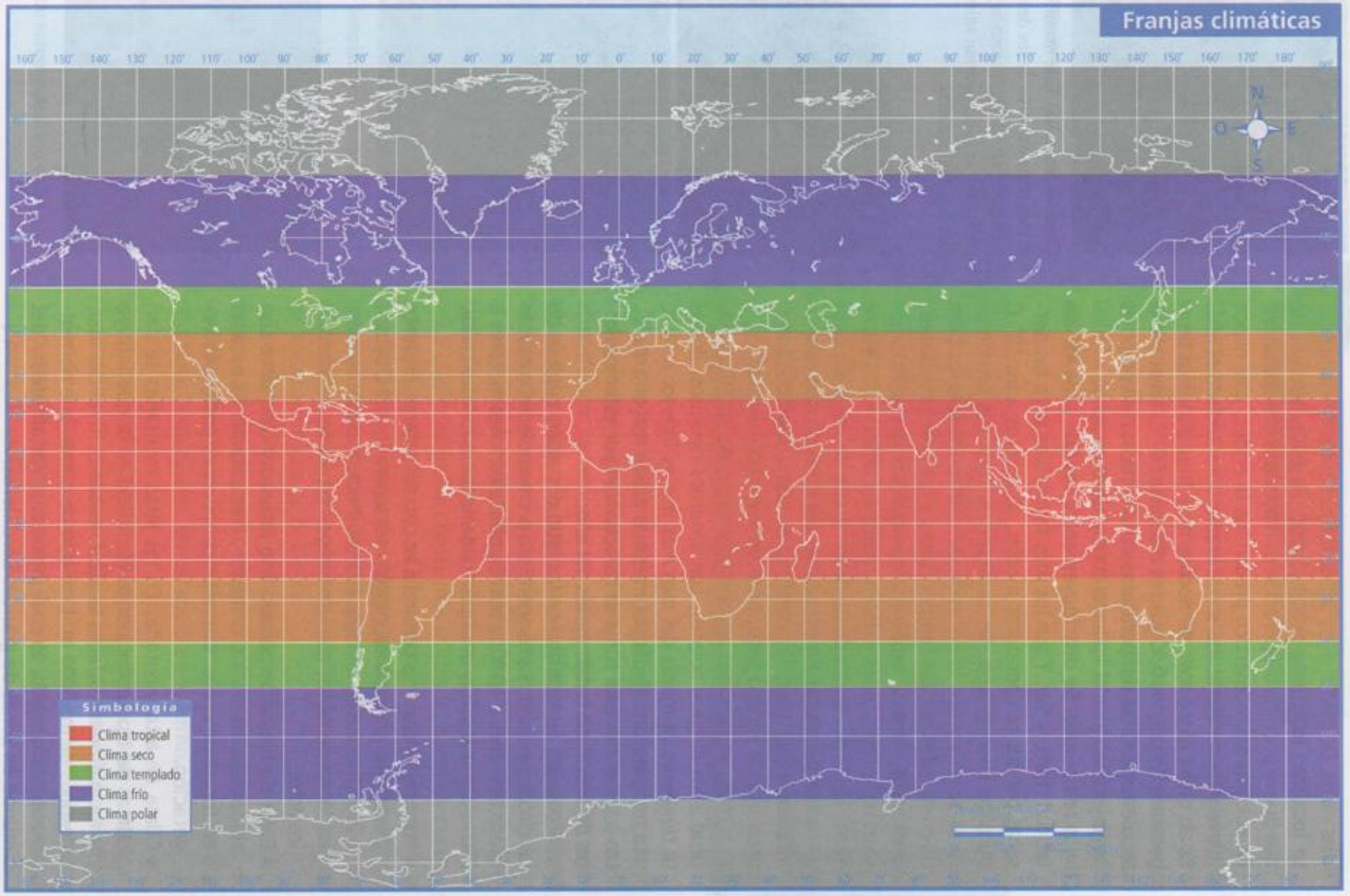
Climas fríos. Se localizan aproximadamente, de los 50° de latitud a los círculos polares, con inviernos rigurosos, donde la temperatura media del mes más frío es inferior a -3 °C y la temperatura media del mes más cálido mayor a 10 °C. Los lugares con este clima se caracterizan por estar cubiertos de nieve uno o más meses del año.

Climas polares. Se localizan en las latitudes altas, después de los círculos polares. La temperatura promedio en el mes más cálido es menor a 10 °C. y poseen precipitaciones menores a 300 mm anuales. Hay dos tipos fundamentales de este clima.

- Polar de tundra: más cercana a los círculos polares, presenta frío intenso y constante, ningún mes supera los 10° C debido a la inclinación de los rayos solares. Precipitaciones escasas, en forma de nieve, que disminuyen conforme se acerca a los polos.
- Polar de hielos perpetuos: frío intenso y constante con temperaturas de 0°C o menos. Precipitaciones escasas en forma de nieve. Con este clima no es posible la vegetación.
- Clima de alta montaña. En las altas montañas se dan climas de tipo polar, donde la altitud es la que influye principalmente. Afecta la altura sobre el nivel del mar, después de los 3000 m. Este tipo de clima, que normalmente es húmedo, lo podemos encontrar alrededor del mundo en zonas de grandes cordilleras.

Camelus (camello). Este mamífero es el más representativo de los desiertos arábigos y africanos, incluso hay personas que lo consideran animales de actividad pecuaria.

Sarcophilus harrisii (demonio de Tasmania). Este marsupial sólo habita en esa isla en el sur Oceanía.



Proyección cartográfica de Miller.

Exploremos

Formen equipos, observen cada una de las imágenes e identifiquen la zona térmica en la que se ubican. Consulten en la página 43 de su *Atlas de Geografía Universal*, cuál es el clima característico de cada paisaje. Anoten el continente y país en el que se localiza y su latitud aproximada. ¿Qué tipo de vegetación y fauna hay en cada lugar?

	Paisaje	Zona térmica	Clima	Localización
Groenlandia.				
Hokkaido, Japón.				
Marruecos.				
Mohorashtra, India.				
Colombia.				
Sur de Australia.				

Factores que modifican el clima

En la distribución de las regiones climáticas de la Tierra intervienen diversos factores que ocasionan la variación de los climas, entre ellos están la latitud, la altitud y la cercania al mar.

Actividad

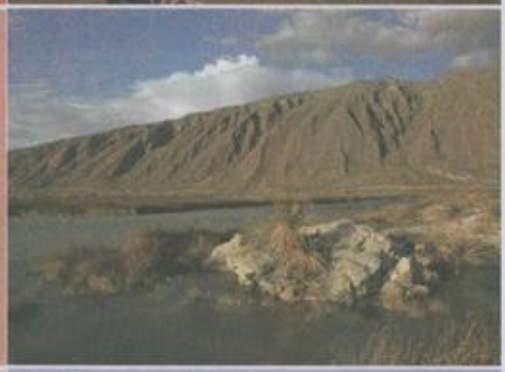
Forma equipo con alguno de tus compañeros y observen nuevamente el esquema de las zonas térmicas de la Tierra, compárenlo con el mapa de climas de tu atlas. Identifica, también, el Ecuador y los paralelos: trópico de Cáncer y trópico de Capricornio. Responde en tu cuaderno:

- ¿Qué climas predominan entre el Ecuador y los trópicos?
- ¿Cuál entre los trópicos y los círculos polares?
- ¿Entre qué latitudes se encuentran los climas fríos?

Otros factores que modifican el clima:

El clima cambia también de un lugar a otro a causa del relieve y la altitud, por eso en las montañas y en las mesetas el clima es más frío que en las llanuras y valles; es posible observar nieve en la cima de las altas montañas y en regiones de clima tropical.

Los lugares próximos a las costas o a los lagos también modifican el clima, ya que proporcionan mayor humedad; en lugares secos y aun desérticos, se pueden encontrar plantas propias de otros climas, por ejemplo, en la región de clima seco de Coahuila donde se encuentra Cuatro Ciénegas.



Las corrientes marinas, que son como ríos que corren en el mar con temperaturas más altas o más bajas, también modifican el clima, por ejemplo, la Corriente del Golfo. Esta corriente cálida se desplaza desde el Golfo de México hacia las islas Británicas y Dinamarca, lo que permite un agradable clima templado en países que, por su latitud, debieran tener clima frío.

Apliquemos lo aprendido

El tiempo atmosférico y el clima no son lo mismo, el tiempo refiere las condiciones atmósfericas momentáneas, cambiantes y en, cierto modo, irrepetibles; en cambio, el clima, aunque se refiere a los mismos fenómenos, los considera desde una dimensión permanente, duradera y estable.

Formen equipos y dividan cada equipo en dos. Una parte serán los viajantes y otros los meteorólogos. El equipo viajante decidirá qué lugar quiere visitar y estará encargado de obtener información sobre dicho lugar, incluyendo el clima, para compararla con las características de la ciudad donde vive. Formularán preguntas al otro equipo sobre lo que quieren saber con relación al clima y al pronóstico del tiempo, durante los tres días, que estarán en el lugar que visitarán.

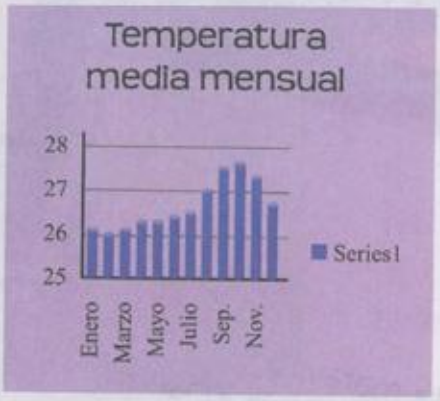
El equipo de meteorólogos investigará sobre el clima del lugar que visitarán sus compañeros, sobre el estado del tiempo o el pronóstico del tiempo. Discutan sobre las fuentes que tienen que consultar (periódico, radio, página del estado del tiempo en Internet) para responder las preguntas.

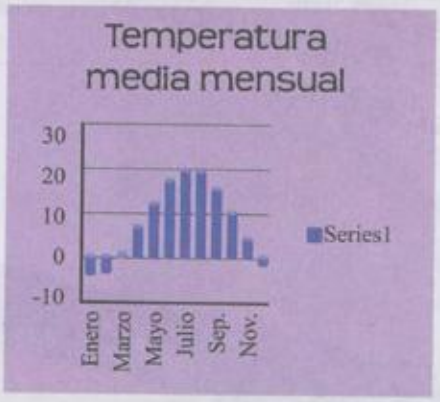
Cada equipo presentará su trabajo al resto del grupo y la otra parte responderá a las preguntas.

Para llevar sus registros sobre el estado del tiempo e identificar el clima de diferentes lugares, los meteorólogos elaboran tablas estadísticas y gráficas.

Las siguientes tablas corresponden a dos de esas estaciones meteorológicas.

- Analicen las gráficas de los lugares mencionados para que identifiquen el tipo de clima que presentan.
- Comparen sus resultados con la información del mapa de climas de su atlas.





¿Cuál de los dos lugares consideran más adecuado para vivir y por qué?

Egipto, noviembre de 2009.

Hola, mamá. Te saludo desde esta maravilla del mundo antiguo. Las pirámides son impresionantes, te transportan a otro tiempo, cuando llegue te cuento más y te enseño las fotografías que tengo.

Saludos desde el desierto.

Alejandra

LAS REGIONES Y RECURSOS NATURALES DE LA TIERRA

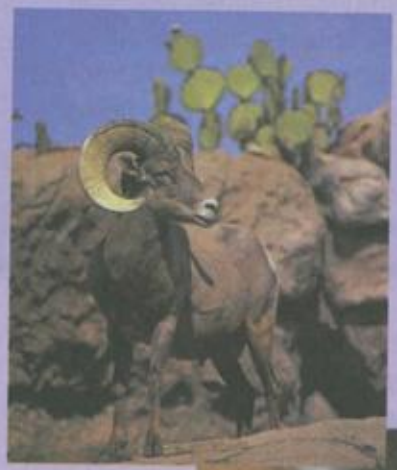
Con el estudio de esta lección reconocerás la distribución de las regiones y los recursos naturales de la Tierra.

Comencemos

Emprende un viaje por la naturaleza. Localiza Egipto en la página 58 de tu *Atlas de Geografía Universal*, después localízalo en la página 51. ¿Qué región natural predomina en ese país? ¿Cómo es esta región natural? Descríbela e indica qué recursos naturales puede aprovechar el ser humano.

Actividad

Observa las siguientes imágenes y contesta.



- ¿Qué plantas y animales observas en cada una de las imágenes?
- ¿En qué región consideras que se siente más calor?
- ¿En cuál piensas que se siente frío?
- ¿Cuál consideras más apta para que habite el ser humano? ¿Por qué?

Comenta tus respuestas con tus compañeros.

Un dato interesante

Un cuarto de la tierra firme del planeta se encuentra en climas secos. La época de lluvia en algunos lugares provoca que el suelo esté prácticamente árido.

Aprendamos más

Las regiones naturales están asociadas a las condiciones climáticas de un lugar. Cada región agrupa especies animales y vegetales propias de un clima determinado, a esos grupos asociados de fauna y vegetación que habitan un ambiente con condiciones determinadas se le llama región natural. En los lugares de climas tropicales y húmedos hay un mayor número de especies animales y vegetales porque las condiciones de temperatura y humedad permanecen estables durante el año, en contraste con aquellos donde predominan los climas fríos, templados o secos.

Actividad

Lee el texto de las regiones naturales. Localízalas y colorea estas regiones en el planisferio que esta en el anexo (p. 196). También puedes ayudarte con tu *Atlas de Geografía Universal*, en las páginas 47 a la 52, para identificar su distribución. Después elabora su simbología.

ver anexo

La madera es un recurso que se extrae de los bosques tropicales.

Regiones naturales

Regiones tropicales. Las regiones selváticas y de bosque tropical son las zonas más húmedas del planeta y se localizan en la franja de climas tropicales. También ahí corren los ríos más caudalosos del planeta como el Amazonas y Congo.

En esta región los árboles son densos y altos, lo que no permite que la luz llegue al suelo, por lo que no hay pastos, y hay varias especies de hongos. Su vegetación es árboles como palo de rosa, caoba, cedro y plantas trepadoras.

La fauna de estas regiones mono, ardilla voladora, mandril, serpientes anaconda, insectos, jaguar, tapir y el pecarí, papagayo y quetzal, que se encuentran principalmente en la selvas de América. Estas regiones han sido alteradas por el ser humano al introducir plantaciones tropicales como plátano, café, caucho, entre otras, así como al extraer maderas preciosas como la caoba, el cedro y el palo de rosa.

La sabana con clima tropical se ubica, principalmente, rodeando las áreas de selva, la más conocida es la africana, que ha sido sometida a un intenso saqueo y modificada por la agricultura, la ganadería y el crecimiento de los asentamientos humanos. La vegetación de esta región varía, aunque predominan árboles aislados y pequeños bosques. Su fauna está integrada por jirafas, cebras, antílopes, elefantes, hipopótamos, rinocerontes y búfalos.

Regiones secas. El desierto se localiza en los climas secos, el cual por su extrema aridez no es del todo apto para el ser humano. En esta región se encuentran plantas cactáceas que poseen hojas en forma de espinas que les permiten retener humedad, además de profundas raíces para buscar el agua subterránea, así como matorral espinoso y cactáceas. Existe una fauna como serpientes, escorpiones, roedores e insectos.

Las estepas se encuentran rodeando los desiertos, en las que también predomina el clima seco. Favorece el matorral arbustivo, la ganadería por la existencia de pastos naturales, incluso en algunas áreas del centro de Asia como Kazakstán y Uzbekistán. Su fauna está formada por camellos, caballos salvajes, perro de las praderas, roedores, marmotas, rata de campo, perdiz y el avestruz.

Regiones templadas. Vegetación mediterránea de clima templado. Este tipo de región se localiza alrededor del mar Mediterráneo, en algunas partes de América del Norte y del Sur, Sudáfrica y Australia. La vegetación es pino, encino, laurel y alcornoque. La fauna de la región está formada por osos, castores, lobos y ciervos.

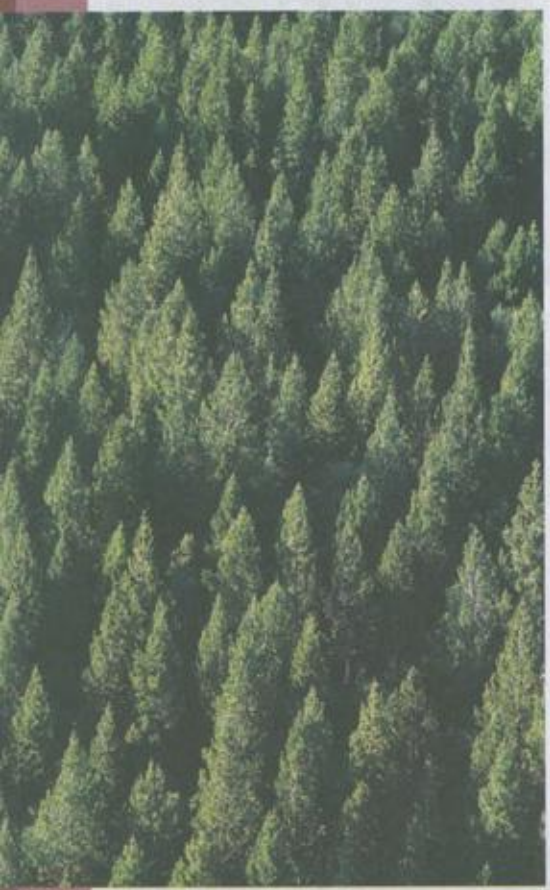
La pradera también tiene clima templado con lluvias en verano, disponibilidad de ríos y suelos fértiles para la agricultura; ahí se han establecido grandes centros de población que han alterado el paisaje de esa región. La vegetación característica son hierbas y pastos. De las praderas de América del Sur son originarios los roedores y otros animales pequeños como los armadillos comadrejas, lagartijas y zorros. Entre las aves se encuentran ñandúes perdices americanas, lechuzas y patos, las que viven en los árboles son cardenales y calandrias entre otros. De esta región también son el puma y el venado de las pampas. Otros animales son el tejón americano y el coyote. En las praderas asiáticas se encuentra el antílope. El bosque templado presenta lluvias abundantes. Su vegetación es, por ejemplo, encino, pino, oyamel, ocote, entre otros. Entre la fauna que caracteriza está oso pardo, lobo, zorro, ciervo, aves canoras, castor y nutria.

La jojova es una planta que nace en las regiones desérticas y se utiliza en la medicina alternativa.

Los plantíos de cevada crecen en las regiones templadas.

Consulta en

Si tienes Internet entra a *http://www.youtube.com/watch?v=AC5QXrWIbKI* observa el video sobre regiones naturales y comenten en el salón su contenido.



Las extensas hectáreas de bosques de coníferas son explotadas para conseguir maderas finas.

Regiones frías. A los bosques de coníferas o taiga pertenecen los climas fríos, éstos constituyen algunas de las reservas forestales más grande del planeta. Se ubican al Norte de América, Europa y Rusia. De los bosques de estas regiones se obtiene la celulosa que es la materia prima para fabricar el papel. No están presentes en el hemisferio Sur porque allí prevalecen las aguas oceánicas, pero aparecen en el hemisferio Norte en las cordilleras y en las zonas boscosas que se caracterizan por cubrirse de nieve uno o más meses del año. La vida es dura para los animales en invierno, por lo que las aves emigran a lugares más cálidos, mientras que otros animales hibernan. Los animales de esta región son el oso pardo, lobo, zorro, visón, comadreja, reno, ciervo y alce.

Regiones polares. La tundra pertenece a los climas polares, se observa más allá de los 70° de latitud y prácticamente existe sólo en el hemisferio Norte. Es la región menos favorable para los asentamientos humanos porque el suelo permanece congelado durante seis meses y, durante el resto del año, sólo crecen líquenes, musgos y hiervas. Su fauna es alce, ganso, morsa, oso polar y buey almizclero. En esta región hay únicamente dos estaciones, una de invierno que se prolonga por casi seis meses y en la que prevalece la oscuridad y otra, de verano, en la que se mantienen las condiciones del día.

La región de alta montaña tiene también clima polar, conforme aumenta la altitud, disminuye la temperatura y aparecen zonas de nieve permanente. Los hielos perpetuos, por su parte, corresponde a los climas polares, la vegetación es prácticamente inexistente, pero está formada por líquenes, musgos y pequeños arbustos; la fauna sobrevive entre los hielos y las aguas del océano. Los animales que coexisten en esta región son focas y pingüinos, principalmente.

Los ríos se alimentan del agua que cae de las montañas debido al deshielo

Apliquemos lo aprendido

Con lo que aprendiste a lo largo de la lección y tu *Atlas de Geografía Universal* en las páginas 44 a la 46. Completa la siguiente tabla y compara tus resultados con tus compañeros.

Regiones naturales	Clima	Vegetación	Fauna	¿Cómo ha alterado el humano estas regiones?	Países

Después organizados en equipos elijan una región natural y elaboren una maqueta con material reciclado. Recuerden tomar en cuenta el relieve, el clima; los ríos y lagos; la vegetación y la fauna. Realicen una exposición con sus maquetas en el salón de clases. Inviten a la comunidad escolar y expliquen sus trabajos a los asistentes.

Lo que aprendí

Lee las historias de Isabel y Susana, después realiza las actividades que se piden.

Isabel es una niña de 10 años que vive en Colombia, en Guambia, es guambiana. Ella y su familia van al mercado que está en Silvia los martes. Su familia y ella parten cargados de frutas y hortalizas, bien abrigados con sus ponchos de colores, que tejen ellos mismos.

Florentino, su papá, cultiva la tierra, la zona donde viven es montañosa, llueve mucho y las hortalizas son una maravilla. Los indios guambianos tejen mucho, su mamá, su hermana y ella hacen ponchos, bufandas y polleras (faldas gruesas que llevan los hombres y mujeres). La ropa abrigadora es muy importante porque están a 2 600 metros de altitud sobre el nivel del mar.

Susana es una niña de 4 años que vive en Kuopio, Finlandia, al norte de Europa, si observas, de Oeste a Este, un mapa de este continente localizarás Noruega, Suecia, Finlandia y Rusia, más al Norte sólo hay un océano de hielo. Finlandia es un país frío, los inviernos son largos, nieva de octubre a abril y las noches son extensas. Kuopio se encuentra en una región de lagos en el centro del país, en verano el paisaje es maravilloso, verde y azul, con torrentes, abetos y playas de arena. Susana tiene una cabaña en el bosque entre pinos y nieve.

Completa la tabla con las características del lugar donde vive cada niña, después contesta las preguntas.

	Relieve	Clima	Vegetación	Región natural
Isabel				
Susana				

Isabel vive en Colombia cerca del Ecuador, ¿por qué se siente tanto frío en su comunidad?

¿Cuáles son los cuerpos de agua que hay en cada lugar?

¿En cuál de las dos regiones naturales la vida es más cómoda?

Evaluación

Lee el texto acerca del Kilimanjaro y observa las imágenes de la vegetación de aquella montaña en África. Después, contesta las preguntas, elige la respuesta correcta y encierra en círculo el inciso correcto:

Un grupo de amigos está preparando una excursión, para dentro de un año, al monte Kilimanjaro, que se encuentra en la frontera entre Kenia y Tanzania, África. Si quieres ayudar, debes comenzar a informarte sobre el tema. Esta noticia te puede ayudar, además tiene imágenes de la vegetación y fauna del lugar.

Las famosas nieves del Kilimanjaro podrían desaparecer pronto

Washington (AP) - lunes 2 de noviembre de 2009, 07:17 pm

Aproximadamente el 85% del hielo que formaba los glaciares de la cima del Kilimanjaro en 1912 habían desaparecido para el 2007, reportaron investigadores con base a fotografías tomadas en 1912 e imágenes de satélite recientes. Y más de una cuarta parte del hielo presente en el 2000 ya no estaba en el 2007.

Cambios similares están ocurriendo también en el monte Kenia y en las montañas Rwenzori en África, así como en glaciares en Sudamérica y en el Himalaya.

"El hecho de que tantos glaciares estén desapareciendo sugiere que hay una causa común, el incremento de las temperaturas de la Tierra cercanas a la superficie, y en toda la troposfera, lo explicaría (las observaciones) al menos parcialmente".

Fuente: http://mx.news.yahoo.com/s/ap/091103/internacional/amn_cli_nieves_del_kilimanjaro_1

1. El tipo de clima que encontrará el grupo de amigos en esas latitudes, es:
   a. Templado con lluvias todo el año.
   b. Frío con lluvias en invierno.
   c. Tropical con lluvias en verano.
   d. Seco desértico.

2. Otros exploradores que ascendieron al monte Kilimanjaro tomaron fotos desde la base hasta la punta, el orden de las fotos de la vegetación sería:
   a. 3, 2, 1
   b. 1, 3, 2
   c. 2, 1, 3
   d. Ninguna de las anteriores

3. De acuerdo con las fotos anteriores del Kilimanjaro, dirías que lo que más influye en el tipo y distribución de la vegetación sobre él es:
   a. La longitud
   b. El clima
   c. La latitud
   d. La altitud

4. Al chocar las placas tectónicas se producen:
   a. Sismos, zonas volcánicas y cordilleras.
   b. Agrietamientos de las rocas por los cambios de temperatura.
   c. Formaciones de nuevo fondo oceánico.
   d. Montañas en las dorsales oceánicas.

5. Muchas de las ciudades más pobladas del mundo coinciden con:
   a. Latitudes bajas, cercanas al Ecuador.
   b. Grandes planicies.
   c. La distribución de ríos, lagos o costas.
   d. Las zonas de recursos mineros.

6. Los climas que siguen una distribución latitudinal, se ven modificados por:
   a. La humedad del aire.
   b. La cantidad de calor o frío acumulados durante 10 años.
   c. La cantidad de lluvia que cae en distintos meses del año.
   d. Los vientos, el relieve y la distancia de cuerpos de agua.

Autoevaluación

Es tiempo de que evalúes lo que has aprendido en este bloque. Lee cada enunciado y marca con una palomita (✓) el nivel que hayas logrado alcanzar.

Aspectos a evaluar	Lo hago bien	Lo hago con dificultad	Necesito ayuda para hacerlo
Describo la distribución de las formas del relieve mediante mapas y otros modelos.			
Identifico en diferentes tipos de esquemas y mapas la distribución del agua en la Tierra.			
Reconozco la diversidad de climas a partir de la variación de sus elementos y lo registro en tablas.			
Establezco relaciones entre elementos naturales: el clima, el relieve y la vegetación, mediante la sobreposición de mapas.			

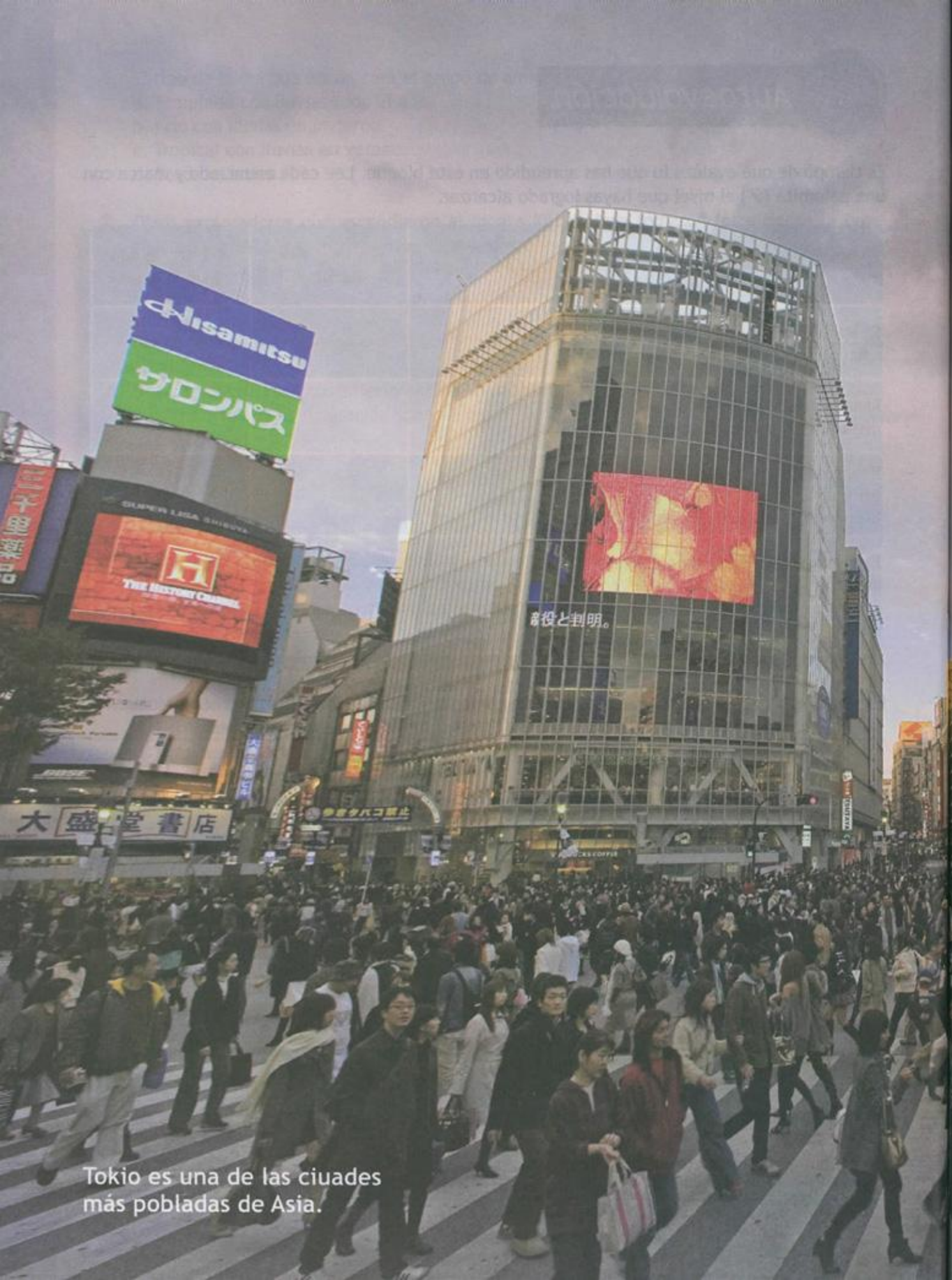
Escribe una situación en la que apliques lo que aprendiste, hiciste e investigaste en este bloque.

_____

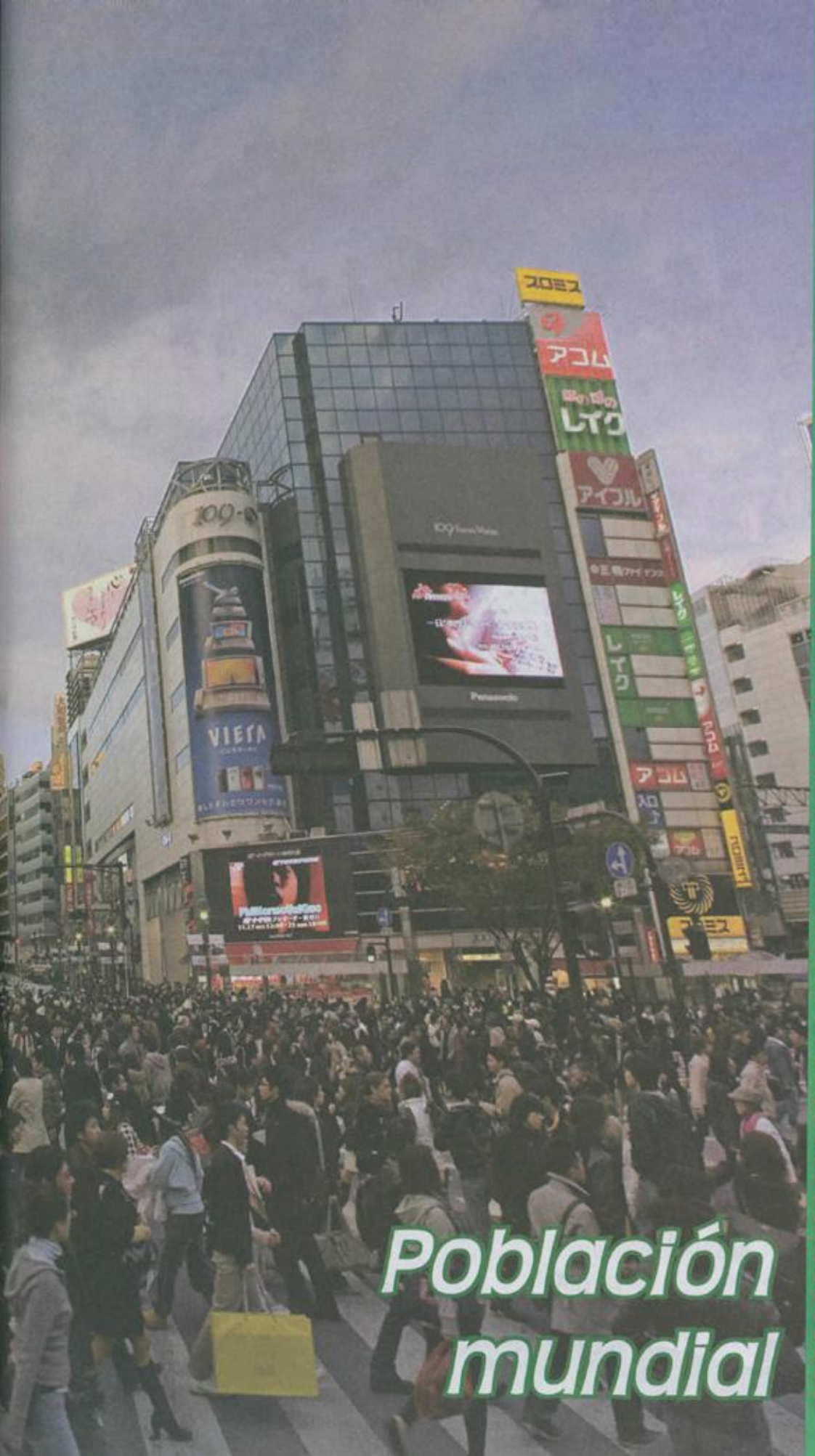
Aspectos a evaluar	Siempre	Lo hago a veces	Difícilmente lo hago
Reflexiono acerca de la importancia de los fenómenos sísmicos y volcánicos que nos afectan.			
Valoro la importancia del agua y su disponibilidad para la vida en la Tierra.			
Reconozco la importancia de los recursos naturales para las actividades humanas.			

Me propongo mejorar en: _____

_____

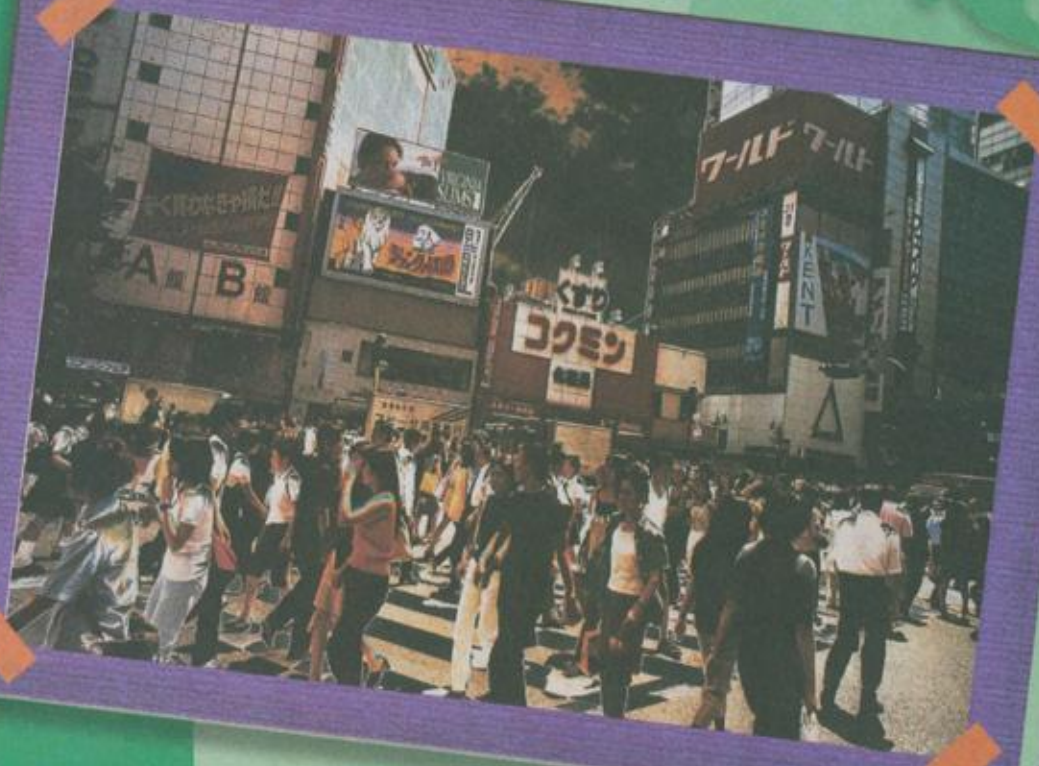


Tokio es una de las ciuades más pobladas de Asia.



BLOQUE 3

Población mundial



Tokio, Japón.

Mi querida Joana, te envío esta postal de la ciudad de Tokio, probablemente te impresione la cantidad de gente, como me pasó a mí al caminar por sus calles. Aquí sería imposible que pudieras salir con la bicicleta y los patines para recorrer las calles con la tranquilidad que acostumbras en casa. Extraño la calma de Groenlandia, te mando un beso y un abrazo, para ti y para mamá. Nos veremos muy pronto.

Las quiere, tu papá.

PAÍSES MÁS Y MENOS POBLADOS

Con el estudio de esta lección describirás como se encuentra distribuida la población mundial.

Comencemos

En lecciones anteriores estudiaste algunos aspectos naturales y culturales que caracterizan a las diferentes regiones continentales del planeta, ahora seguirás con el estudio de la población y comprenderás cómo está distribuida.

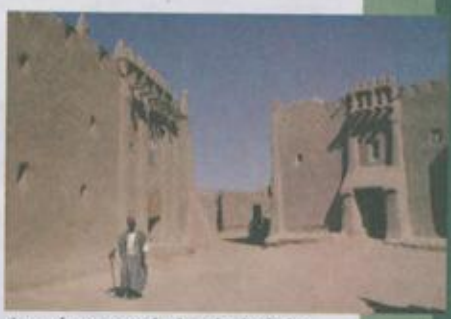
El desierto de Rub' al Jali (al khali) es el más grande de la península arábiga.

Comunidad costera en el noroeste de Groenlandia, en Qaanaaq.

Playa en Kozhikode (Kalicut), India.

Las motocicletas son el transporte público más solicitado en el pueblo de Siam Reap en Camboya.

Escuela rarámuri en Chihuahua, México.



Arquitectura de la ciudad de Djenné, ubicada en el delta interior de río Níger, en África.

Actividad

Observa la postal que le escribieron a Joana e identifica en las imágenes anteriores la ciudad en donde vive. Analiza los elementos de las imágenes y contesta en tu cuaderno la siguiente pregunta.

- ¿Qué diferencias notas entre las personas retratadas en las imágenes?

Con ayuda de los mapas del *Atlas de Geografía Universal*, páginas 54, 57 y 58, localiza los países que se mencionan al pie de las fotografías. Observa la distribución de su población en la página 62 del *Atlas de Geografía Universal*, y coméntalo con tus compañeros de grupo.

- ¿Por qué hay más personas en Camboya que en Groenlandia?

Aprendamos más

En el siglo pasado, el desarrollo tecnológico de la población mundial transformó la forma de vida de la población mundial. Disminuyó el interés por las actividades agropecuarias al aumentar la importancia de los sectores industriales y de servicios. Esta transformación se reflejó entre otras cosas, en el crecimiento de la población que se quintuplica en cien años y varió su distribución.

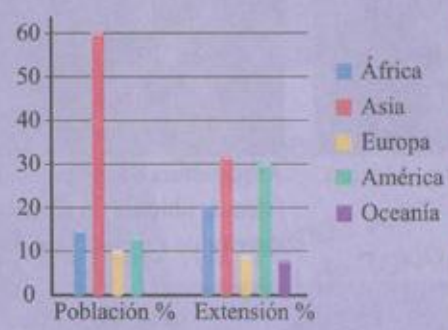
La distribución de la población en el mundo

Así como observaste diferencias en las características naturales de las regiones continentales, también existen importantes diferencias entre los continentes en cuanto a su densidad de población, por ejemplo, hay continentes donde hay un mayor número de países sobre poblados y otros con escasa población.

Actualmente, la población absoluta o total del mundo, se calcula en 6828 millones de habitantes, los cuales están distribuidos irregularmente y su crecimiento no sigue el mismo ritmo en las diversas regiones continentales.

Actividad

Formen equipos. Analicen la gráfica, obtengan sus conclusiones y contesten las preguntas:



Región continental	(Millones)	Población absoluta %	Extensión %
África	1010	15	22.3
Asia	4121	60	32.7
Europa	732	11	7.7
América	930	14	31
Oceanía	35	.05	06.3
Mundial	6828	100	100

- Si la extensión del continente asiático representa una tercera parte de la extensión total de los continentes, ¿cuál debería ser el porcentaje de su población para estar en equilibrio?

- ¿Se puede afirmar que América es un continente poco poblado? ¿Por qué?

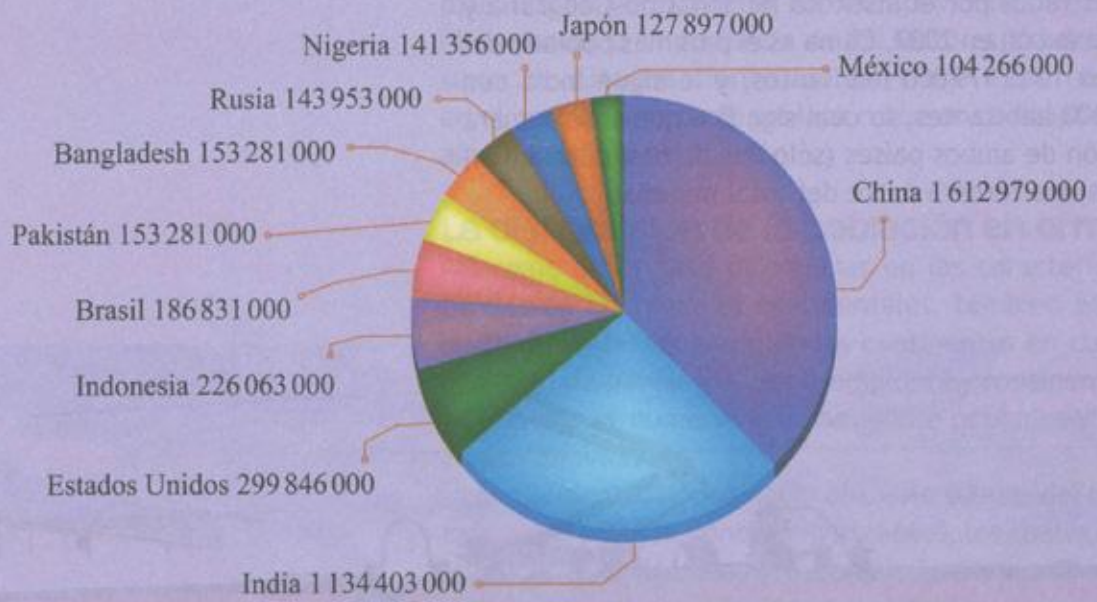
- ¿Europa es un continente sobre poblado? ¿Por qué?

La distribución irregular de población que observaste en los continentes, también ocurre entre países, por ejemplo, Australia tiene apenas 19 millones de personas, en un país de siete y medio millones de km², en contraste, Indonesia con poco menos de dos millones de km², sostiene una población de 220 millones de personas. De acuerdo con los datos registrados por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) en 2007, China es el país más poblado del mundo con 1 312 979 000 habitantes, y le sigue India con 1 134 403 000 habitantes, lo cual significa que si se sumara la población de ambos países (sólo dos de casi doscientos) se reuniría una tercera parte del total mundial.

Tren en Heidelberg, Alemania. Una ciudad poco poblada en Europa.

Actividad

- Observa la gráfica de los países más poblados del mundo.
- Con base en la información de la gráfica asigna un color distinto a cada uno de los países más poblados del mundo. En el mapa de abajo localiza los países y coloréalos.
- Al terminar, ponle un nombre a tu mapa y la simbología.



- Reúnete con un compañero y contesten en sus cuaderno las siguientes preguntas.
  1. ¿En qué continente se localizan los dos países más poblados del mundo? En América, ¿cuáles son los países más poblados?
  2. ¿Qué lugar ocupa México entre los países más poblados del mundo? Relacionen la información de la gráfica con tu mapa e indica si los países más poblados son los que cuentan con una mayor extensión.
  3. ¿Qué factores influyen para que la población viva o no, en determinadas regiones?

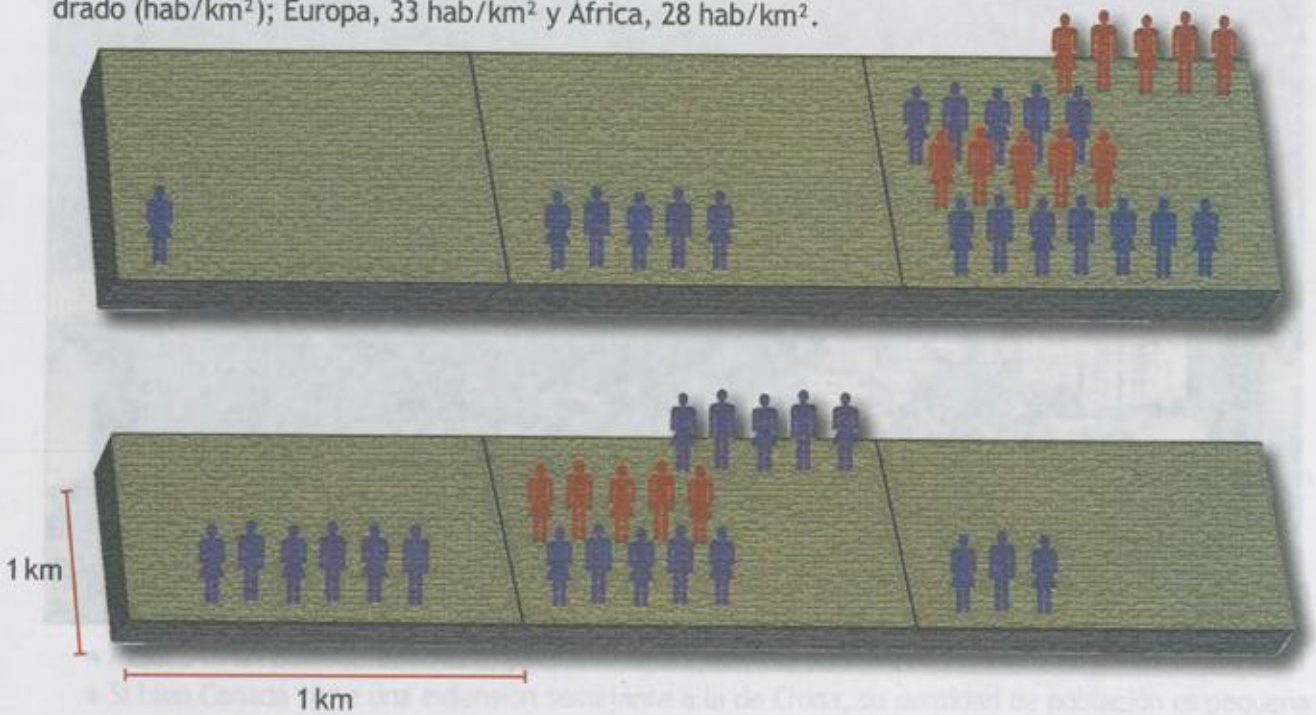
Entre los factores físicos que influyen en la decisión de vivir en cierto lugar, destacan: el clima y la distribución de los recursos naturales. En los climas templados, por ejemplo, se desarrollan las concentraciones de la población; en contraste, las regiones áridas, polares o con un relieve por abrupto, no hay condiciones adecuadas para la vida, ni para el desarrollo de las actividades económicas y comerciales, de tal suerte permanecen casi deshabitadas. Por otra parte la oferta de empleos y servicios, variados y avanzados, es un factor social que atrae a la poblalción.

Concentración y dispersión de la población en un territorio

Con la actividad anterior, identificaste cuáles países tiene más habitantes y cuáles menos, de acuerdo al total de su población. Sin embargo, para saber si un continente o un país se encuentran sobrepoblado o no, necesitas conocer su densidad de población o población relativa; ésta se determina calculando cuántos habitantes hay por kilómetro cuadrado en un territorio.

Para ello hay que dividir el número de habitantes entre el área o superficie de su territorio, ya sea una entidad, país, región o continente.

Así resulta que Asia tiene 118 habitantes por kilómetro cuadrado (hab/km²); Europa, 33 hab/km² y África, 28 hab/km².



La distribución de la población en el planeta es desigual: hay lugares muy poblados y otros casi deshabitados.

Los problemas de la concentración de población

Algunas ciudades densamente pobladas tienen dificultades para proporcionar a todos sus habitantes los servicios que requieren como transporte, drenaje, electricidad y agua potable, lo cual se debe, entre otras razones, a que han crecido con gran rapidez porque reciben constantemente a personas que llegan del campo en busca de mejores oportunidades de trabajo. Cancún en México, Calcuta, en India, y São Paulo, en Brasil, son ejemplos de ciudades receptoras de población.

En esta fotografía, tomada desde el cerro de Santa Lucía, en la ciudad de Santiago en Chile, se observa la nube de contaminación en el aire de esa ciudad.

São Paulo es una de las ciudades más pobladas de Brasil y sufre de problemas graves de contaminación.

Apliquemos lo aprendido

En parejas completen la tabla siguiente, calculen la densidad de población de los países más poblados del planeta. Sólo tienen que dividir:

$$\frac{\text{la población absoluta}}{\text{la superficie de su territorio}} = \text{Densidad de la población}$$

Contesten las preguntas en su cuaderno y después comparen sus resultados con sus compañeros.

Países	Población absoluta (2005)	Superficie (km²)	Densidad de población (población relativa)
China	1 612 979 000	9 596 960	
India	1 134 403 000	3 287 590	
Estados Unidos de América	299 846 000	9 629 091	
Indonesia	226 063 000	1 919 440	
Brasil	186 831 000	8 511 965	
Pakistán	158 081 000	796 100	
Bangladesh	153 281 000	144 000	
Rusia	143 953 000	17 075 200	
Nigeria	141 356 000	923 770	
Japón	127 897 000	377 800	
México	104 266 000	1 972 550	
España	46 200 000	506 030	
Turquía	71 200 000	779 452	
Canadá	33 000 000	9 984 670	
Australia	20 500 000	7 692 030	

Fuente: Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU, *World Population Prospect, 2006*, Revision Population Datebase, 2007.

Ahora, con la asesoría de tu maestro, formen un grupo de discusión para que argumenten acerca de si están o no de acuerdo con las siguientes afirmaciones:

- Si Estados Unidos de América tiene una superficie similar a la de Canadá, la densidad de población de ambos debe ser semejante.
- México es un país sobrepoblado, ya que tiene 53 hab. /km².
- Si bien Canadá tiene una extensión semejante a la de China, su densidad de población es pequeña comparada con la de ese país.
- España y Turquía guardan una relación muy parecida entre su población y extensión, por eso tienen la misma densidad de población.
- Australia y Canadá son países con baja densidad de población y las causas principales son el clima y su extensión territorial.

Queridos tíos:

Mando esta postal de la ciudad de São Paulo, Brasil, en donde alguna vez vivieron. Me impresionó la gran cantidad de personas que pueden vivir en pocos metros cuadrados, en pisos sobre pisos y en edificios muy pegados, a pesar de esto también he conocido varias áreas verdes. Ahora entiendo por qué eligieron vivir en Colima, una ciudad chica con mucha menos gente.

Un abrazo. Katia

CIUDAD Y CAMPO

Con el estudio de esta lección identificarás como la distribución de la población sobre un territorio crea concentraciones urbanas y espacios rurales con características distintas.

Comencemos

Ya sabes cómo se distribuye la población en los continentes, ahora aprovecharás cómo es la distribución al interior de cada país, ésta puede crear espacios muy distintos, como los que se mencionan en la postal. El lugar donde vives ¿en qué se parece o se diferencia de São Paulo? ¿Por qué consideras que hay tantos edificios en esa ciudad?

Actividad

Lee el siguiente fragmento del cuento "No la rueda sola" de Roberto Savino Asprino:

La tarde caía hermosa, encendiendo de dorado los rincones más austeros de la casa. Tía Carlota se había acercado al balcón y su piel almendra parecía absorber la luz. Poco a poco las calles se vaciaban y por momentos se presentía un silencio inmenso, que pronto sería derrocado por el zumbido de las legiones de mosquitos.

Me asomé con cuidado al balcón. Mi madre caminaba rápido, aferrada a su cartera, y desde el piso siete se le veía aún lejos y pequeña, aunque estaba a menos de dos cuadras de la entrada de piedras grises del edificio. Tres minutos luego de perderse bajo un techo de acacias sonaba su voz en el pasillo.

No había visto a Mamá desde la mañana de ayer. Ahora su mirada cansada, su olor a encierro de aire acondicionado, la sonrisa que sostuvo sólo por pocos segundos, me dieron la sensación de que no la veía desde hacía muchos años. Era verdad, entonces, que se puede viajar en el tiempo, como en la tele, y que ella venía desde el futuro, desde los años en que ya rozaba su temida muerte. La miré y recordé mis palabras al pedirle que me diera permiso de quedarme, que me gustaba estar allá, que me encantaban la leche tibia servida en los vasos de grueso vidrio verde, las galletas de vainilla y chocolate, bajar al patio a jugar fútbol con Pedro y Marcelo, los del piso cinco. Le dije todo eso pateando con desgano el suelo, usando todas las artimañas que los hijos desfilan ante sus padres cuando se trata de conseguir y convencer. Aunque aquello no era mentira, tampoco era la verdad verdadera.

Fuente: Letralia, fuente de letras: http://www.letralia.com/132/letras01.htm

Dibuja en tu cuaderno el paisaje que se describe en el fragmento de cuento o escribe un relato similar al anterior que describa el lugar donde vives. Anota si consideras que el fragmento habla de un espacio urbano o rural y subraya sobre la carta las frases que te ayudarán a decidir por qué.

Aprendamos más

Dentro del territorio nacional, la población se distribuye de manera desigual o heterogénea, lo mismo ocurre a escala continental y mundial. Hay ciudades superpobladas, por ejemplo, Tokio y la Ciudad de México, y zonas desérticas, en las que casi no hay gente, por ejemplo, el Sahara, al norte de África, o la región de Siberia en Rusia.

Lo urbano y lo rural

En sus orígenes, la mayoría de los pueblos procuraron asentarse en regiones propicias para la agricultura, como los deltas de los ríos y cerca de las costas, donde predominan los suelos fértiles. Con el paso del tiempo, con el excedente agrícola se desarrollaron otras actividades económicas: el comercio y la industria, que, paulatinamente, llevaron a la población a concentrarse en áreas más reducidas.

El río Tigris, en Iraq, era una de las dos fronteras naturales que limitaban Mesopotamia, la otra era el río Éufrates.

Las zonas donde se concentra mayor población son las ciudades, también llamadas urbes. Estos son espacios donde se ubican la mayoría de los servicios, tales como hospitales, escuelas, empleos o centros de entretenimiento.

Cada país toma características específicas para definir una ciudad, pero todos consideran el número de habitantes. En México un poblado que concentra a más de 2,500 personas puede considerarse una localidad urbana, lo mismo ocurre en Estados Unidos, pero en países como España o Grecia el mínimo de personas debe ser de 10 000, en cambio hay países, un ejemplo es Dinamarca, en los que una localidad urbana concentra apenas 250 personas.

Las zonas rurales, en cambio concentran a mucha menos población, ya que las actividades como la agricultura o la ganadería, que se desarrollan en el campo requieren más espacios, donde el aprovechamiento de los elementos naturales es directo.

Exploramos

Lee la siguiente nota que emitió la Organización de Naciones Unidas, acerca de la población mundial.

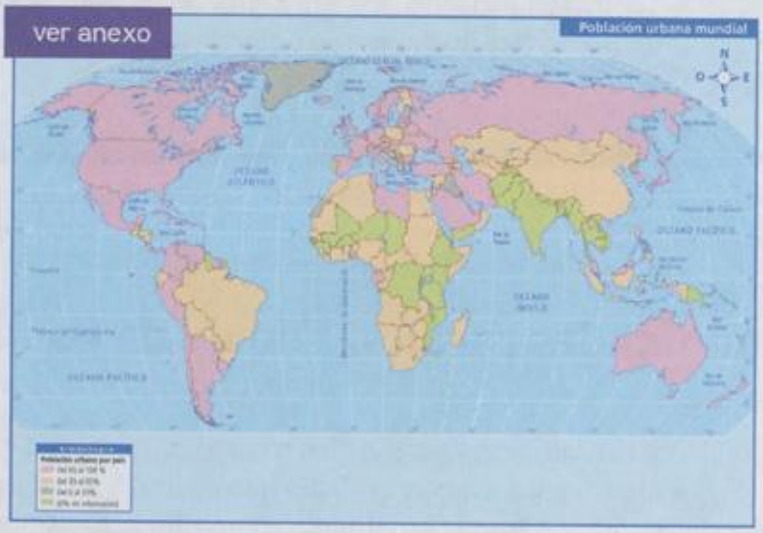
23 de mayo, el día en que la población mundial se volvió más urbana que rural

Los cálculos han sido realizados a partir de estimaciones de las Naciones Unidas, que predicen que un 51.3 por ciento de la población mundial será urbana para el año 2010. Los investigadores identificaron el 23 de mayo de 2007 como el día de la transición, basándose en el promedio de los incrementos diarios de la población urbana y rural desde el año 2005 hasta el año 2010. Ese día, según las previsiones teóricas, una población urbana global de 3 303 992 253 personas superó a la rural de 3 303 866 404.

Fuente: http://www.solociencia.com/antropologia/07062806.htm (5 de noviembre de 2009)

Ahora compara la información del reporte con el mapa que esta en el anexo,p.195:

ver anexo



Fuente: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Urban_population_in_2005_world_map.PNG.

Reúnete con un compañero, comenten y anoten en el cuaderno las zonas rurales que conforman menos de la mitad del mundo. Pueden consultar los mapas de división política en su *Atlas de Geografía Universal*. En grupo comenten: ¿cuál es el continente más urbanizado?

Diferencias y relaciones campo-ciudad

El número de habitantes no es lo único que distingue un espacio rural de uno urbano, también las actividades que realizan las personas, la cantidad y calidad de los servicios, la distribución de las construcciones y la forma de vida influyen en esta diferenciación.

Actividad

Organicen al grupo en dos equipos, para realizar un debate. El primer equipo defenderá la idea de que las ciudades son más importantes que el campo y el segundo, la idea opuesta. Recuerden que no se trata de desacreditar las ideas del otro equipo, sino de defender su postura con argumentos, no con opiniones simples.

Lean las siguientes notas para que puedan defender su postura.

Las ciudades. Puntos de desarrollo

Las ciudades representan un papel importante, no sólo como proveedoras de empleo, vivienda y servicios, sino también como centros de desarrollo cultural, educativo y tecnológico, como puertas de entrada hacia el resto del mundo, centros industriales para el procesamiento de productos agrícolas y de manufacturas, lugares en donde se generan ingresos. Hay un estrecho vínculo positivo entre los niveles de desarrollo humano y los niveles de urbanización de un país.

Las comunidades rurales. Fuente de recursos

Mientras las ciudades existan, necesitarán de los recursos rurales, incluyendo a la gente de dichos espacios y a las comunidades que ayudan a satisfacer las necesidades de las zonas urbanas. Aire limpio, agua, alimentos, fibras, maderas y minerales, todos ellos, tienen sus orígenes en las zonas rurales. Las ciudades no pueden sostenerse por sí solas, pero las zonas rurales sí pueden. Las ciudades dependen de los recursos rurales.

Luego, entre todo el grupo, piensen y anoten todos los productos que consumen diariamente, cuyos materiales básicos provienen del campo. También los servicios y productos que son creados o terminados en las ciudades como las computadoras, los teléfonos, los automóviles, la ropa, etcétera.

Anoten en el pizarrón ambas listas y subrayen aquellos objetos de los que podrían prescindir.

Comenten: ¿de qué manera se complementan el campo y la ciudad?

Apliquemos lo aprendido

Las ciudades y los espacios rurales son muy distintos, incluso entre países, por ejemplo, no tienen las mismas características una ciudad de Europa y una en Asia o África. Algunas de las condiciones que hacen los contrastes entre estos espacios, son: el ambiente político, social y económico, las condiciones de salud de la población, de servicios y transporte público, el consumo de bienes, la escolaridad y la educación, la vivienda, el ambiente socio-cultural y las condiciones del ambiente natural. Cuanto mejor estén estos aspectos, mejores condiciones de vida tendrán los habitantes de un lugar.

Por equipos, elijan un continente. Revisen el mapa Distribución de la población en la página 62 de su *Atlas de Geografía Universal* y hagan una lista de las principales ciudades del continente que seleccionaron (las que rebasen el millón de habitantes). Delante de cada ciudad anoten el país al que pertenece y destaquen aquellos países que tengan más de una ciudad con alta densidad demográfica.

Busquen imágenes y reportes en noticiarios de las ciudades de uno de los países más urbanizados de su continente. Pueden buscar en revistas, periódicos y enciclopedias, o consultar la página oficial de la ONU en la división de población (http://www.unep.org) o en la revista *El estado de la población mundial*, que edita el Fondo de Población de las Naciones Unidas (FNUAP).

En grupo, comparen las imágenes y reportes de sus ciudades en cuanto a las condiciones de vida de la población y del cuidado del ambiente. Decidan cuáles de las ciudades que ustedes encontraron presentan los mayores contrastes y en qué aspectos.

Es de esperar que las condiciones de los campesinos también sean muy diferentes entre países no desarrollados y los que sí lo son.

Observa las siguiente imágenes y destaca las principales diferencias, luego anota en qué país del mundo ubicarías una y otra imagen.

Finalmente, comenten cómo influyen esas desigualdades en la movilidad de la población mundial.

Un dato interesante

Según el último reporte de una consultora internacional de recursos humanos, 19 de las 25 peores ciudades por su calidad de vida, se encuentran en África, aunque la peor, Bagdad, Iraq, se ubica en Asia. En América la de menor calificación fue Bogotá, Colombia y en Europa, Moscú, Rusia.
Fuente: http://www.mercer.com/referencecontent.htm?idContent=1173105]

En los países en vías de desarrollo, el trabajo en el campo lo realiza un grupo amplio de personas.

En los países desarrollados la tecnología auxilia el trabajo en el campo.

Chicago, Illinois

Hola, tío.

Esta ciudad es muy moderna y hay mucha gente, de hecho, es la tercera más poblada de Estados Unidos de América, pero casi una tercera parte somos latinos. Desde hace un tiempo trabajo en un restaurante de comida italiana. Salúdame a la familia.

Saludos. Pepe

LA MIGRACIÓN DE LA POBLACIÓN MUNDIAL

Con el estudio de esta lección reconocerás las causas y efectos de la migración de la población en el mundo.

Comencemos

Así como Pepe, una gran cantidad de latinoamericanos, principalmente mexicanos, deciden viajar a Estados Unidos para trabajar. ¿Conoces a alguien que haya migrado? ¿Por qué lo hizo? Coméntalo con tus compañeros.

ver anexo

En la primera lección de este bloque estudiaste cómo se distribuye la población en los países. Un factor que influye es la migración, es decir, el desplazamiento que realizan las personas cuando se van a vivir a otro lugar, ya sea por un tiempo o para siempre.

Actividad

Formen equipos. Observen el mapa de migración que está en el anexo, pág. 197, e inventen una historia sobre alguna de las posibles situaciones. Escríbanla y léanla al resto del grupo. Después contesta lo siguiente en tu cuaderno.

- ¿Hubo sucesos semejantes en las historias que escribieron los participantes en otros equipos?, ¿cuáles?
- ¿Por qué razón consideras que los personajes emigraron de España a México?
- En México, ¿hacia dónde emigran las personas?, ¿por qué?

Aprendamos más

Existen dos tipos de flujos migratorios.

La *migración externa*, que es el movimiento de personas entre distintos países

Muchos mexicanos trabajan en los campos de Estados Unidos de América.

la *migración interna*, es decir, el desplazamiento dentro de un mismo país

Algunos campesinos viajan a las ciudades con el fin de encontrar mejores ofertas de trabajo.

Al desplazamiento temporal o permanente de las personas, de un país a otro, de una ciudad a otra o de un pueblo a otro, se le llama migración.

La población abandona su lugar de origen por razones económicas, familiares, sociales o políticas.

No somos de aquí ni de allá

En la actualidad, la migración obedece principalmente a la necesidad de conseguir una mejor calidad de vida y un mayor bienestar. La migración implica dos procesos:

La *emigración* que es la acción de salir del lugar de origen,

Cuando una persona sale de su lugar de origen se le llama *emigrante*

La *inmigración* que es la acción de llegar al lugar de destino

Cuando llega al lugar de destino, es *inmigrante*

Actividad

Lee la siguiente nota:

La generación perdida 15-07-2009

Pavol Stracansky

En Europa oriental crece una "generación perdida" de niñas y niños vulnerables al crimen y a la explotación, abandonados por sus padres, ya que debieron emigrar al exterior en busca de empleo. Grupos que trabajan por la infancia señalaron que el mayor número de menores en estas condiciones se encuentran en los países más pobres de Europa oriental: Ucrania, Bulgaria, Moldavia y Rumania.

"Los gobiernos pueden ayudar mejorando la situación del mercado laboral y creando nuevas oportunidades. Pero primero que nada debe implementarse un sistema obligando a los padres emigrantes a que nombren a un encargado legal de sus hijos antes de irse", agregó.

FUENTE: http://www.elecodelospasos.net/article-33858362.html

En parejas, subrayen con un color las causas de la emigración y con otro las consecuencias que se presentan tanto en los países que abandonan como en aquellos a donde llegan los migrantes.

Organizados en equipos pregunten entre sus familias y vecinos:

¿Dónde vivían hace cinco años? ¿Por qué se mudaron?

Coloquen los resultados en dos listas: aquellos que vivían en otro estado y los que vivían en otro país. Localicen en un mapa los países receptores e indiquen con flechas los flujos. Contesten en su cuaderno lo siguiente.

Según sus encuestas, ¿qué países son receptores de migrantes? ¿Qué entidades y países son expulsores de migrantes? ¿Cuáles fueron las razones por las que se mudaron?

En grupo comenten si las causas de la migración de su encuesta son semejantes a las que se mencionan en la nota y si ustedes piensan que son razones poderosas para mudarse.

Países expulsores y receptores de migrantes

Los países se pueden clasificar de acuerdo con su condición migratoria en expulsores y receptores. Las principales regiones expulsoras del mundo son el Sureste de Asia, África, Europa Oriental y América Latina. Las regiones receptoras de migrantes son Europa occidental, principalmente Francia, Reino Unido, Italia, España, Alemania y, en el continente americano, Estados Unidos de América.

De las corrientes migratorias que arriban a Europa las más numerosas provienen del norte de África y de Turquía. Por su parte, Estados Unidos de América atrae población prácticamente de todo el mundo, pero los principales flujos migratorios parten de América Latina y Asia. Se calcula que ese país ha recibido cerca de 20 millones de inmigrantes entre 1960 y 2000; de éstos, el principal flujo migratorio proviene de México (más de ocho millones), seguido por República Dominicana, Jamaica, Haití, El Salvador, Colombia, Perú, Guyana, Ecuador y Guatemala. La mayor parte de estos desplazamientos son ilegales y crecen año tras año. Los flujos de emigrantes asiáticos son originarios principalmente de China e India, pero últimamente los de otros países asiáticos, como Filipinas, Vietnam y Corea del Sur.

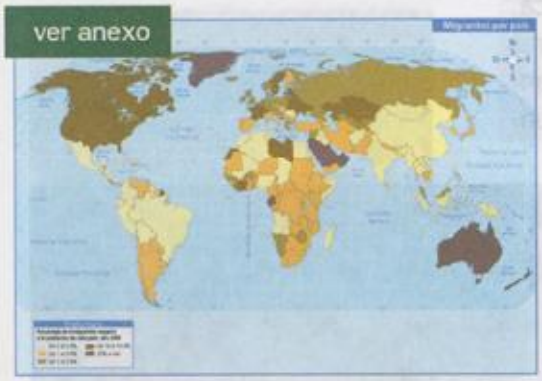
En 2010, en varias ciudades de Estados Unidos, ocurrieron manifestaciones a favor de una reforma migratoria y por el rechazo de la llamada "Ley Arizona", que criminaliza a los inmigrantes indocumentados.

Existen algunas regiones receptoras menores: Brasil y Argentina, por ejemplo, que captan migrantes de países vecinos: Paraguay, Perú y Bolivia. Del mismo modo, Japón, Australia Hong Kong, Singapur, República de Corea y Taiwán, reciben trabajadores procedentes de Tailandia, Malasia, Sri Lanka, India y China. La República de Sudáfrica, por su parte, es un país receptor de habitantes de Mozambique y Lesoto, porque está más cerca de ellos y sus condiciones de vida son las mejores de la región.

Las naciones más desarrolladas del golfo Pérsico (Arabia Saudita, Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos) reciben flujos migratorios de países menos desarrollados, Egipto, India, Pakistán, Jordania, Yemen y Turquía, así como del sur y sureste asiáticos. En este caso, un elemento significativo de la migración es de carácter cultural, ya que esos pueblos se caracterizan por practicar la religión islámica y tener una lengua común.

Exploremos

ver anexo



Organizados en equipos, analicen el mapa que está en el anexo (p.198), en él se indican los países receptores de migrantes. Después, completen la siguiente tabla.

Países entre 5 y 19 % de inmigrantes	Países con 20 % o más de inmigrantes

- ¿En qué países hay un número menor de inmigrantes?
- ¿Cuál es la situación de México: es receptor o expulsor?

Organícense en parejas para elaborar un mapa de flujos migratorios. Primero consigan un mapa planisferio, localicen Estados Unidos de América y píntenlo de color naranja; después, coloreen con verde los países que tienen flujos migratorios hacia ese país. Dibujen flechas de color rojo desde los países expulsores hasta el receptor. Asignen un título a su mapa y contesten en su cuaderno: ¿de qué continente parten más migrantes rumbo a EUA?

En Estados Unidos de América hay una gran concentración de población y comercios chinos.

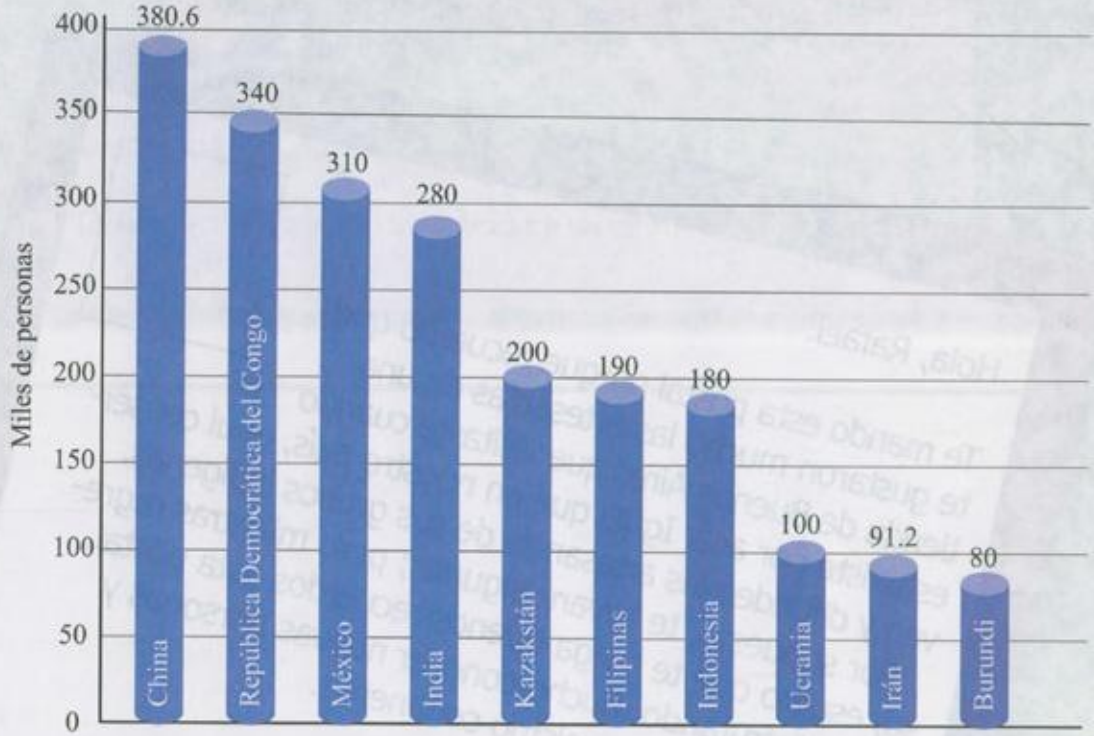
Apliquemos lo aprendido

Observa la gráfica en la que aparecen los principales países expulsores de migrantes. Localiza en un planisferio los países expulsores del mundo y coloréalos. Escribe el nombre al mapa y pégalo en tu cuaderno. Compáralo con el de tus compañeros.

- Coloreen con un color el principal país expulsor de emigrantes.
- Delineen con otro color el contorno del continente donde hay un mayor número de países expulsores.

Comparen sus mapas: el de países receptores (anexo, p. 197) y el mapa que elaboraron, y en grupo comenten: ¿cómo influyó la migración en la distribución de la población mundial?

Principales países expulsores entre 1995 y 2000



Fuente: Información obtenida en el Reporte Internacional de Migración 2002, ONU, Nueva York, 2002.

Hola, Rafael.

Te mando esta postal porque recuerdo que te gustaron mucho las artesanías de una tienda de Buenos Aires que visitaste cuando estuviste por acá. Igual que en nuestro país, aquí conservan y difunden las artesanías de sus grupos indígenas. Por supuesto, te llevaré algunas; pero mientras regreso, espero que te traiga buenos recuerdos esta postal. Estoy disfrutando mucho conocer nuevas personas y culturas en nuestro mismo continente.

Espero verte muy pronto. Ana

LAS CULTURAS QUE ENRIQUECEN EL MUNDO

Con el estudio de esta lección, reconocerás la importancia de la cultura y de la diversidad cultural que existe en el mundo.

Comencemos

Cada vez que mires con atención a tu alrededor, verás expresiones culturales de las personas que forman tu entorno; incluso por medio de la televisión, las revistas o Internet puedes conocer expresiones de personas que viven en lugares muy lejanos al tuyo.

Actividad

1. Haz un dibujo, en el recuadro siguiente, de las artesanías que consideras que representan mejor a México, compáralas con las de la postal.
2. Observa las fotografías de la siguiente página, fíjate en la vestimenta, en los rasgos físicos de las personas y en lo que están haciendo. Debajo de cada una escribe el país en donde consideras que pueden vivir.
3. Comenta con tu grupo:

   - ¿Cuáles piensan que son las causas de las diferencias entre las culturas del mundo?

Aprendamos más

El idioma que hablamos, la religión que practicamos, las expresiones artísticas, la manera de vestir y de celebrar las fiestas, entre muchos otros elementos, conforman la cultura.

Las costumbres son parte de la cultura y se transmiten de una generación a otra. Los padres, a través del ejemplo, enseñan a sus hijos la manera de vestir y de preparar los alimentos, algunas expresiones verbales y ciertos juegos que, con frecuencia, son propios de una región o país.

Las costumbres tienen una relación directa con los recursos disponibles en las regiones donde se desarrollan; por ejemplo, en las regiones calurosas, donde crecen las palmas, es común que los techos de las casas estén construidos con las ramas de estos árboles.

Por otro lado, las fiestas y las creencias forman parte de las tradiciones, pasan de generación en generación, por ejemplo, el festejo del Día de Muertos en México, que data de la época prehispánica. Muchas festividades tienen su origen en las prácticas religiosas y en las actividades económicas de la región, como la ganadería, agricultura y las labores artesanales.

Cabaña de un trabajador en los cafetales etíopes.

Altar de Día de Muertos, en la Ciudad de México. Las ofrendas de frutas y dulces son típicos del centro del país.

Actividad

1. Lee las cápsulas que hablan de rituales tradicionales que realizan algunos grupos étnicos y culturales en distintas partes del mundo.

El salto de los vanuatu

Los vanuatu tienen un rito en el que, a los ocho años, los niños de la tribu tienen que demostrar su masculinidad saltando desde una torre de madera de por lo menos 30 m de altura. Con una cuerda atada a los tobillos, se lanzan al precipicio completamente desnudos. El objetivo es impresionar a los dioses y a las chicas. Sin embargo, para que los dioses queden suficientemente impresionados, la cabeza del saltador debe tocar el suelo.

El salto de las vacas de los hamar

Entre las edades de 12 y 15 años, los chicos de la tribu etíope de los hamar tienen que pasar un rito de masculinidad en el cual deben saltar sobre una serie de vacas puestas lado a lado, por cuatro veces consecutivas, sin caerse. Si cometen el menor error, será imposible que consigan el respeto de los demás, una esposa o un lugar entre los pastores de la tribu.

La gran fiesta de la nueva vida

En la región andina de América del Sur, cada 21 de diciembre, los grupos indígenas celebran el ritual del Kapak Raymi, festividad dedicada a la continuación de la vida que coincide con el solsticio de invierno. Según la tradición oral, los mayores engalanaban a las nuevas generaciones con obsequios; se trataba del traspaso del poder hacia los nuevos líderes de las comunidades. Dan a los recién nacidos prendas de vestir, los valores más preciados, los útiles y las herramientas más esenciales para que ellos sean los continuadores de su compromiso natural adquirido en la vida. Este acto de ofrenda involucra la participación de todos los integrantes de la comunidad.

Fuentes: http://www.taringa.net/posts/imagenes/2271347/Los-5-rituales-mas-crueles-del-mundo!.html (Consultada el 8 noviembre de 2009), http://www.cronica.com.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=8187:en-saraguro-vivencia-cultural-en-el-kapak-raymi&catid=34:locales&Itemid=56 y http://hunnapuh.blogcindario.com/2006/12/01233-kapak-raymi-la-navidad-de-los-indigenas-americanos.html (Consultadas el 4 de febrero de 2010)

2. Localiza en tu atlas o en un planisferio los países donde habitan estas tribus.
3. Junto con un compañero, comenta si en su comunidad existen rituales que hayan pasado de generación en generación, anótenlos en su cuaderno e incluyan su significado, ilústrenlos con recortes o dibujos.
4. En grupo muestren los dibujos de los rituales de su comunidad y expongan su significado.
5. Comenten:

- ¿Piensan que hay rituales en todo el mundo?, ¿por qué?, ¿qué importancia tienen esos rituales para la identidad de las personas que las integran?

La diversidad cultural del mundo

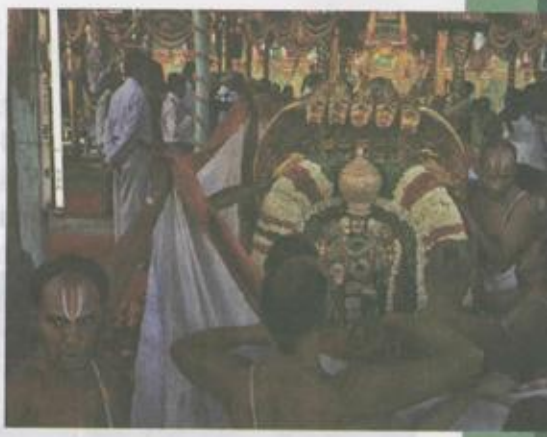
Desde sus orígenes, los grupos humanos se han desplazado hacia distintos puntos del planeta. Con el tiempo, los pueblos se mezclaron unos con otros, lo cual derivó en una gran variedad de rasgos físicos y culturales, como las religiones y las lenguas.

Las religiones son un componente cultural de las sociedades. La coexistencia de dos o más religiones en un mismo territorio es resultado, muchas veces, de las migraciones de grupos humanos que llevan consigo los rasgos culturales con los que más se identifican. Cada una de las religiones es tan valiosa y digna de respeto como las otras, aunque tengan visiones del mundo muy distintas.

El lenguaje y la religión son un componente fundamental de la cultura, con él se expresan las ideas se consigna la historia y se establece la comunicación entre los individuos de una misma comunidad y entre diferentes pueblos. Las migraciones también influyen en la diversidad de lenguas dentro de un mismo territorio y en la modificación de una misma lengua, por ejemplo, algunos mexicanos que viven en Estados Unidos de América han combinado el español y el inglés en un dialecto que los caracteriza como cholos.

El festejo del 15 de septiembre EUA.

Altar de santería religiosa en el Caribe.



Un dato interesante

De acuerdo con una publicación del Instituto Lingüístico de Verano sobre las lenguas del mundo, los cinco países que presentan la mayor variedad de lenguas aún habladas son Papúa Nueva Guinea (830), Indonesia (719), Nigeria (514), India (438) y en quinto lugar están China y México (292 y 291, respectivamente). ¿Te puedes imaginar cuánta riqueza cultural hay en nuestro país? Y tú, ¿cuántas lenguas de las que se hablan en México conoces?

Fuente: M. Paul Lewis, editor. *Part of the Ethnologue*, 16 edición, SIL International, 2009
En: http://www.ethnologue.com/ethno_docs/distribution.asp?by=country

Exploremos

1. En parejas, observen la gráfica y tabla de religiones y lenguas en el *Atlas de Geografía Universal*, páginas 63 y 64.
2. Identifiquen cuáles son las lenguas y religiones más y menos practicadas.
3. Ordénenlas de mayor a menor en las tablas (primera y segunda columnas).

Religión	Porcentaje de practicantes	Distribución (por países o regiones)

Lengua	Número de hablantes	Distribución (por países o regiones)

4. Revisen los mapas de la distribución de las religiones y lenguas en el mundo (páginas 63 y 65 del atlas) para completar la tercera columna de las tablas.
5. En su cuaderno, anoten las lenguas y religiones que coincidan en su distribución territorial. Expliquen a qué consideran que se debe esa coincidencia.
6. Comenten:

   - ¿Coincide la religión más practicada con la más extendida?, ¿por qué?; ¿la lengua más hablada es la más extendida en el mundo?, ¿por qué?

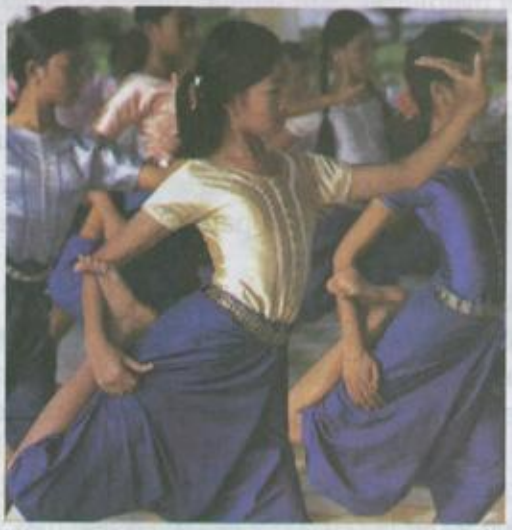
Recuerden que las lenguas y religiones representadas en su atlas son sólo las principales y que existen muchísimas variedades dentro de esos grupos religiosos o lingüísticos, incluso dentro de un mismo país.

Apliquemos lo aprendido

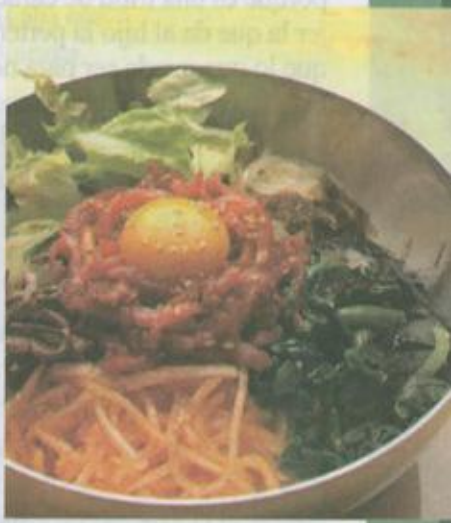
La diversidad cultural es un factor determinante en la composición de los pueblos y en sus relaciones. La riqueza de la cultura radica en su adaptación constante a la diversidad de recursos naturales y a los cambios ocurridos en los grupos sociales que le dan vida. Con frecuencia en un país, una ciudad o una región, coexisten dos o más culturas y cada una aporta su riqueza al medio en que se desarrolla; por esa razón, es importante respetar y valorar las diferencias culturales de las personas.

1. Organizados en equipo, seleccionarán un país por continente; recuerden los que incluyeron en sus tablas y los que se mencionan en la cápsula "Un dato interesante". Procuren que sean distintos de los que eligieron los otros equipos.
2. En el *Atlas de Geografía Universal*, investiguen la lengua y religión.
3. Acudan a la biblioteca de su escuela e investiguen los grupos étnicos, fiestas principales, platillos típicos, música, vestimenta tradicional y actividades económicas de los países que seleccionaron.
4. Ilustren cada aspecto.
5. Con la información, realicen una exposición de su trabajo. Si es posible, preparen algunos platillos típicos, con la ayuda de un adulto o lleven música tradicional. Recuerden que en su clase de Educación Artística les han enseñado a reconocer diversos estilos musicales, a preparar una escenografía y a identificar los diseños corporales de algunas danzas. Usen esos conocimientos para enriquecer su exposición.
6. Con ayuda del maestro, organicen un debate sobre la importancia de respetar y conservar las tradiciones y las costumbres de las diferentes culturas del mundo.
7. Expresen qué significado e importancia tienen para ustedes ciertas costumbres o tradiciones de su familia o comunidad y hablen sobre la importancia de expresiones culturales propias de los jóvenes actuales.
8. Al final, comenten qué pueden hacer para conservar la diversidad cultural del lugar donde viven.

Músicos callejeros, en Sudáfrica



Danza regional en Phnom Penh, Camboya



Comida tradicional de Corea: carne tártara con huevo

Lo que aprendí

Lee el texto y resuelve en tu cuaderno las cuestiones que se presentan. Recuerda que puedes revisar tus lecciones.

Un grupo de quinto grado realiza su ceremonia sobre el tema la población de Ghana, para ello encontró la siguiente información:

Ghana al sur del Sahara

Población (2006)	23 millones	**Emigrantes (2005)**	4.1%
Extensión	232 320 km²	**Inmigrantes (2005)**	7.6%
Población urbana	48.5%	**Crecimiento poblacional por cada 100 hab.**	2.2

Fuente: Banco Mundial (2008).

La familia

Cuando hablamos de familia, entendemos padre, madre e hijos; eso es lo que nos viene a la mente, no así al africano. Prácticamente en toda África existe lo que ellos llaman familia extendida. La familia son los padres, los hijos, los hermanos e hijos de los hermanos y los hijos del padre y de la madre. En la tribu donde yo vivo, en la lengua de ellos, no existe la palabra tío porque un tío es un padre; no existe la palabra primo porque un primo es un hermano, y lo es en toda la regla. Un niño puede vivir con su madre natural pero también con la hermana de su madre, que también es su madre. Entonces, los niños no se quedan huérfanos. Cuando muere la madre o el padre o ambos, siempre hay una madre o un padre. Yo recuerdo: cuando llegué de nuevo a Ghana, murió la madre de un compañero maestro de mi comunidad y fuimos al entierro al pueblo. A los dos meses vino y dijo:

–Oye, que se ha muerto mi madre.

–Pero si se murió el mes pasado.

–No, la otra.

Es una concepción de familia completamente distinta. En Ghana hay más de 45 tribus y más de 45 lenguas. Si vas al Norte tienen un matiz más discriminatorio con las mujeres; en la zona donde yo vivo no porque es una tribu de carácter matrilineal. Esto significa que es la mujer la que da la herencia y es la mujer la que da al hijo la pertenencia al clan. Para ellos es vital la pertenencia al clan; mucho más importante que lo que pueda ser para nosotros el apellido que desparece con la madre y se perpetua con el padre. En el caso de ellos, el clan tiene mucha más importancia porque tiene muchas connotaciones sociales, en fin, muchas historias, y eso lo da la madre, no el padre. Entonces, la gente quiere tener niñas, no niños.

Imagina que formas parte de este grupo de quinto grado. Con la información obtenida, resuelve las siguientes situaciones que se te presentan para preparar la ceremonia escolar.

- ¿Qué datos requieres para mostrar si Ghana es un país sobrepoblado? ¿Cómo realizarías la presentación?
- ¿Qué tipo de población predomina en Ghana? De acuerdo con lo que aprendiste en la lección sobre espacios urbanos y rurales, ¿qué información estimas importante mostrar en la ceremonia?
- Las características sobre migración de Ghana coinciden con las de la mayor parte de los países de África al sur del Sahara. ¿Qué es importante desarrollar acerca de la población migrante?
- Tomando en cuenta lo que analizaste sobre rasgos culturales de las poblaciones, ¿en qué material encuentras la información sobre la religión y el idioma que más se habla en los países africanos y particularmente en Ghana?
- ¿Qué rasgos culturales seleccionarías del material investigado para tu presentación? ¿Qué otros elementos característicos de su cultura que no están en el texto anterior te interesaría mostrar?

Evaluación

Lee el texto y contesta las preguntas. Elige la respuesta que consideres correcta y encierra en círculo el inciso que corresponde.

Japón ha visto descender su población en 2005 por primera vez en su historia. Se trata de la segunda potencia económica, que con 127 millones de habitantes es la décima en población.

Las estadísticas japonesas muestran que su país tendrá menos de 100 millones de habitantes en 2050 y menos de 50 millones en 2100. Esto se debe al cambio de hábitos en una población bien alimentada y cuidada sanitariamente con la mayor esperanza de vida en el mundo: los hombres 77 años y las mujeres 84. Al descenso en los nacimientos se une un mayor envejecimiento de la población, con los consiguientes riesgos para cubrir puestos de trabajo, cotizaciones a la seguridad social y garantía de las pensiones.

Japón tiene una de una de las tasas más bajas de inmigrantes del mundo, 1.5% de la población. Viven su aislamiento hacia dentro con un rechazo cultural a casarse con los pocos inmigrantes admitidos. Esta serie de factores hacen de Japón un caso extremo, y al mismo tiempo un precursor para otros países como Alemania, tercera potencia económica, e Italia que van por el mismo camino.

La tasa de natalidad en África es más alta que en otros continentes.

Las familias japonesas no tienen, usualmente, más de cinco integrantes.

1. De acuerdo con el texto, ¿qué consecuencias trae la disminución de la población en Japón?
   a. Envejecimiento de la población, riesgos para cubrir puestos de trabajo, seguridad social y pensiones.
   b. Que una población bien cuidada y alimentada como la japonesa tenga problemas de salud.
   c. Problemas para dotar de servicios urbanos suficientes a la población en general.
   d. Un aumento en el número de migrantes en ese país que no se podrán casar con japoneses.

2. ¿A qué se debe que Japón tenga una de las tasas más bajas de inmigrantes en el mundo?
   a. A que cuentan con la mano de obra necesaria para cubrir sus sectores económicos.
   b. Debido al alto nivel de industrialización y tecnología que han desarrollado.
   c. A que viven aislados y no suelen casarse con los pocos inmigrantes que admiten.
   d. A la competitividad que existe entre ellos mismos por ocupar los puestos de trabajo.

3. Para saber si un continente o país se encuentra sobrepoblado es necesario conocer:
   a. La población absoluta.
   b. Las condiciones en que vive la población.
   c. La densidad de población.
   d. Dónde se concentra la población.

4. Es una característica que consideran todos los países para definir una ciudad.
   a. La extensión territorial
   b. El número de servicios con que cuenta
   c. Comparación ciudad con el campo
   d. El número de habitantes

5. El desplazamiento de ciudadanos latinoamericanos a Estados Unidos por cuestiones económicas es un ejemplo de
   a. Migración externa
   b. Migración interna
   c. Desplazamiento necesario
   d. Traslado necesario

6. Son los idiomas que más hablantes tienen en el mundo.
   a. Francés, italiano y alemán
   b. Chino mandarín, inglés y español
   c. Ruso, portugués y árabe
   d. Japonés, hindi y danés

Autoevaluación

Es tiempo de que evalúes lo que has aprendido en este bloque. Lee cada enunciado y marca con una palomita (✓) el nivel que hayas logrado alcanzar.

Aspectos a evaluar	Lo hago bien	Lo hago con dificultad	Necesito ayuda para hacerlo
Localizo países y ciudades más poblados y más densamente poblados en mapas mundiales y continentales.			
Distingo las características de un espacio rural en comparación con las de uno urbano.			
Represento en mapas países receptores y expulsores de migrantes.			
Analizo las causas que provocan la emigración a partir de información escrita y gráfica.			
Identifico en mapas mundiales la distribución de las principales lenguas y religiones en el mundo.			

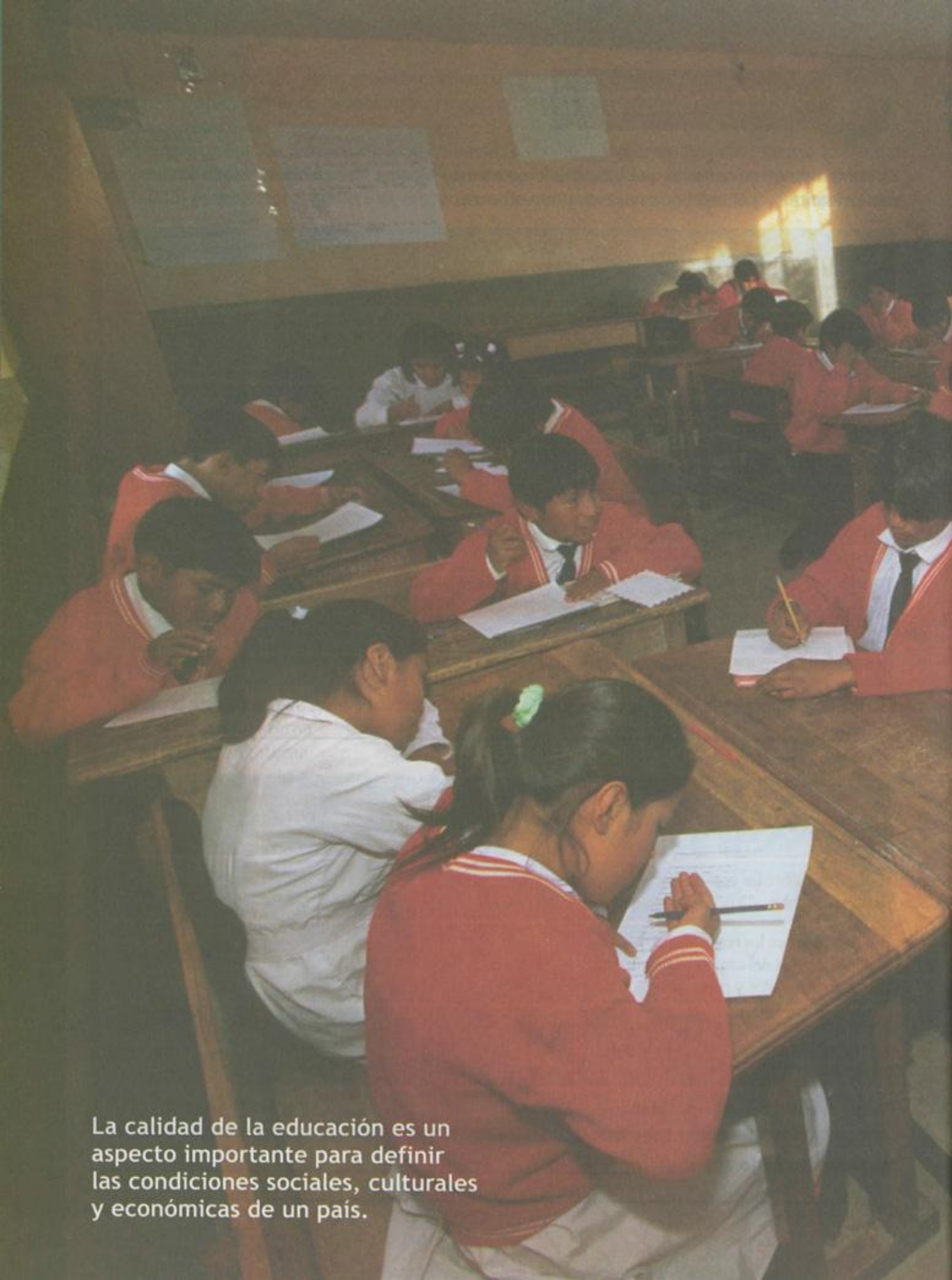
Escribe una situación en la que apliques lo que aprendiste, hiciste e investigaste en este bloque.

_____

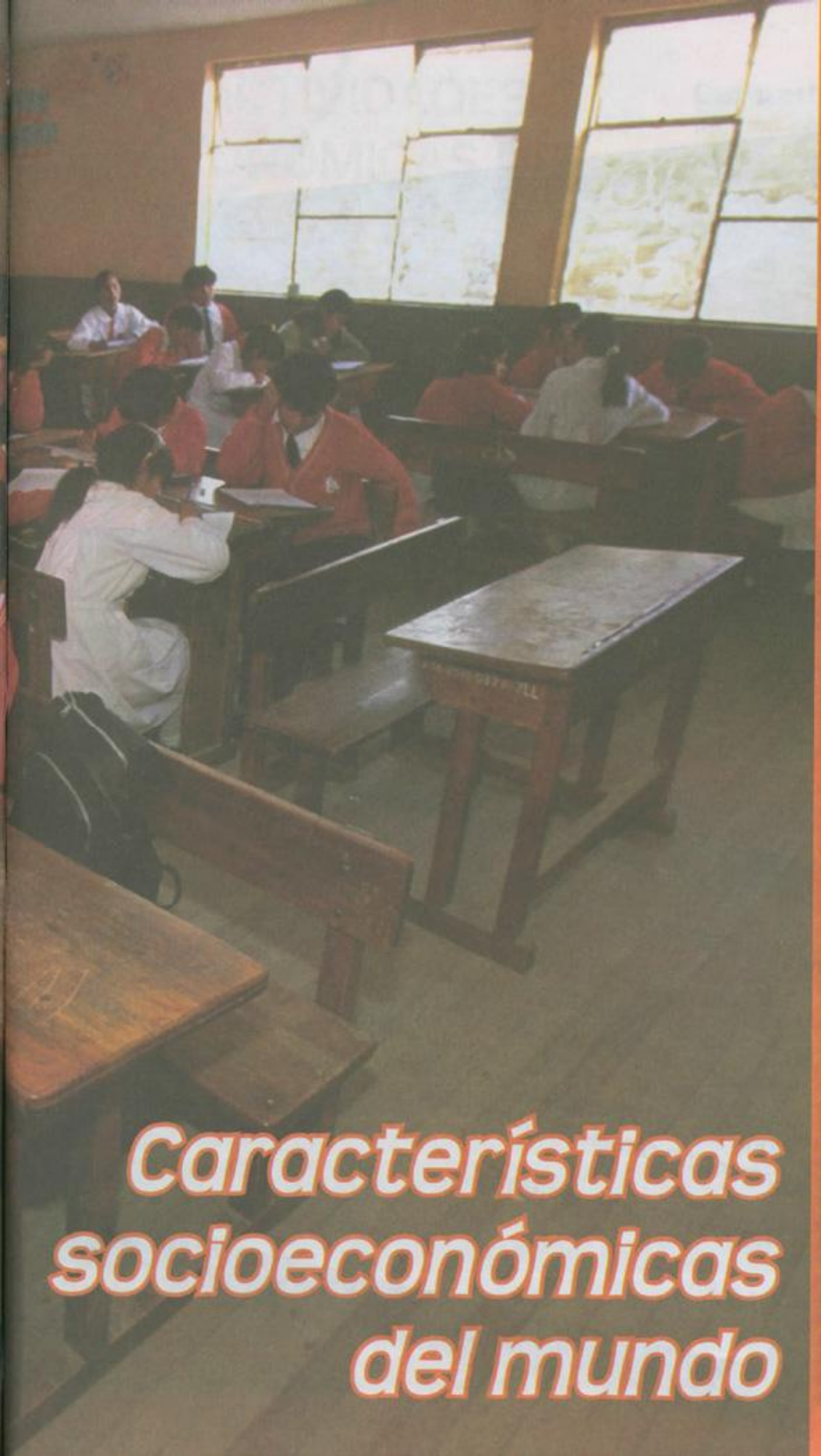
Aspectos a evaluar	Siempre	Lo hago a veces	Difícilmente lo hago
Reflexiono sobre las consecuencias de la desigual distribución de la población.			
Reflexiono sobre los contrastes en las condiciones de vida del campo y la ciudad en países desarrollados y países pobres.			
Reflexiono sobre las consecuencias positivas y negativas de la emigración y la inmigración de población.			
Valoro la diversidad cultural del mundo.			

Me propongo mejorar en: _____

_____



La calidad de la educación es un aspecto importante para definir las condiciones sociales, culturales y económicas de un país.



BLOQUE 4

Características socioeconómicas del mundo

Querido hermano:

Te envío la postal del desierto de Arica en Chile, para que compruebes lo que platicamos en Santiago, que con un poco de agua se puede convertir el desierto en un huerto. Espero que algún día se logren nuestros planes de convertir en campos de cereales y ganado las tierras que heredamos.

Recibe un fuerte abrazo.

Adolfo

ACTIVIDADES ECONÓMICAS DEL SECTOR PRIMARIO

Con el estudio de esta lección reconocerás las características y la importancia de las actividades primarias en el mundo.

Comencemos

Para satisfacer muchas de las necesidades humanas, como la alimentación, el vestido y la vivienda, se extraen de la naturaleza materias primas vegetales, animales o minerales. Las actividades relacionadas con la extracción de estos recursos se conocen como actividades primarias.

Pesca.

Agricultura.

Minería.

Actividad

1. En la siguiente tabla encontrarás un listado de términos. Escribe después de cada uno tres palabras relacionadas.
2. Intégrate a un equipo, comparte tu trabajo y argumenta tus anotaciones.
3. Escriban un texto retomando las palabras con las que relacionaron cada término. Comenten su texto con el grupo.

Término	Palabras relacionadas con él
Acuacultura	
Agricultura intensiva	
Silvicultura	
Plantaciones comerciales	
Agricultura de temporal	
Actividades pecuarias	
Metales	

Plantíos de café en Kenya

Aprendamos más

En el sector primario se agrupan la agricultura, la ganadería, la explotación forestal, la pesca y la minería, así como todas las actividades donde se aprovechan los recursos naturales sin modificarlos, es decir, tal como se extraen de la naturaleza.

Actividades agropecuarias y factores naturales

Las actividades agropecuarias requieren de condiciones naturales apropiadas para desarrollarse, por ello su localización depende de las condiciones naturales de los espacios donde se practican. Los diversos cultivos y las diferentes crías de ganado se ven influidas por factores como el suelo, la altitud, el tipo de relieve y la hidrografía; pero principalmente por el clima. Todo vegetal y animal requiere de un medio adecuado para reproducirse; además, un medio propicio para uno puede no serlo para otro, lo cual ha originado la diversidad de regiones agrícolas y pecuarias.

Reflexionen en grupo: Lee nuevamente la postal, ¿podría realizar sus planes Adolfo de cultivar trigo en el desierto? Con el desarrollo tecnológico alcanzado, ¿es posible que se pueda cultivar el arroz y el trigo en una misma región natural?

Hay tipos de ganado, como el caprino, que se adaptan a regiones áridas.

El trigo requiere de insolación constante cuando espiga, por ello los climas secos como el estepario son los más adecuados para cultivarlo. En contraste, el arroz necesita un clima tropical con lluvias abundantes en el verano.

Hay tipos de ganado que se adaptan a regiones de clima templado y frío, como el vacuno.

Agricultura

De acuerdo con su tipo de abastecimiento de agua, la agricultura puede ser:

De riego o intensiva
El agua llega a los cultivos por canales u otros sistemas de riego artificial, con lo que es posible obtener al menos dos cosechas al año.

De temporal o extensiva
Depende de la temporada de lluvias, de manera que sólo es posible cosechar una vez al año.

Comercial
Utiliza maquinaria, semillas mejoradas, fertilizantes y complejos sistemas de riego; los productos de la cosecha están destinados a la venta. Estados Unidos de América y Europa practican principalmente este tipo de agricultura.

Según su finalidad, la agricultura puede ser:

De subsistencia
Cubre las necesidades del agricultor y su familia.

Exploremos

1. Consulta en la página 69 del *Atlas de Geografía Universal* las gráficas referentes a los principales países productores de cereales.
2. Dibuja un planisferio en una cartulina y asigna símbolos al arroz, al maíz y al trigo, pueden ser los que aparecen en la gráfica o unos que inventes.
3. Localiza los países de cada gráfica en tu mapa y dibuja sobre cada uno el símbolo que le corresponde.
4. Escribe un título al mapa y en un extremo registra la simbología que utilizaste.
5. Presenta y explica tu trabajo ante el grupo.
6. En grupo y con la orientación del maestro, respondan las siguientes preguntas en su cuaderno:

- ¿Qué país es el principal productor de estos cereales en el mundo y en qué continente se localiza?
- ¿Qué continente destaca en la producción de arroz?
- ¿Dónde se cultiva una mayor cantidad de maíz?
- ¿Qué continente es el principal productor de trigo?
- ¿México destaca en la producción de algún cereal?, ¿de cuál?

Actividad

1. Organizados en equipos, observen el mapa de la página 70 del *Atlas de Geografía Universal* y el de los principales productores de cereales que ustedes hicieron. Contesten lo siguiente:
   - ¿Qué tipo de agricultura se practica en los países productores de cereal?
   - ¿En qué latitud se localiza la plantación comercial? ¿A qué suponen que se debe?
   - ¿En qué países hay agricultura intensiva?
   - ¿Qué tipos de agricultura se practican en México?
2. Con el mismo mapa, completen la tabla y anoten algunos países que corresponden a cada columna. Comenten sus resultados con los demás equipos.

Países con agricultura intensiva o de riego	Países con agricultura extensiva o de temporal	Países con plantación comercial

Ganadería y pesca

La ganadería puede ser:

Extensiva
Se realiza en terrenos cuyas grandes dimensiones permiten que los animales encuentren pastos suficientes.

De autoconsumo
La practican las familias para satisfacer sus propias necesidades de leche, carne y huevos.

Intensiva
A los animales se les proporcionan alimentos procesados y se les cría en establos acondicionados con la tecnología necesaria para aumentar la producción.

En cuanto a la pesca, el mar proporciona alrededor de 90% de la pesca mundial, mientras el porcentaje restante corresponde al agua dulce. Cada uno de los países que cuentan con fronteras marítimas dispone de una zona exclusiva de aproximadamente 200 kilómetros, desde la costa hacia mar adentro, para navegar y pescar. Fuera de ese límite, la pesca se considera libre, pues se hace en aguas internacionales.

Actividad

1. Consulta las gráficas de las páginas 70 y 71 del *Atlas de Geografía Universal*.
2. Asigna símbolos a la producción de carne y a la producción pesquera. Después localiza los países de cada gráfica en el planisferio, con la simbología correspondiente. Escribe un título a éste y en un extremo registra la simbología que utilizaste.

3. Con el mapa de la p. 71 de tu *Atlas de Geografía Universal*, completa la siguiente tabla.

Países con ganadería intensiva	Países con ganadería extensiva	Zonas con alta producción pesquera	Zonas con baja producción pesquera

4. Consulta tu mapa y la tabla, escribe una conclusión acerca de la ganadería y la pesca, para ello considera lo siguiente:
   - Ganadería que predomina en los principales países productores de carne.
   - Tipos de ganadería y pesca que hay en México.
   - Principales zonas pesqueras.

Explotación forestal

Los árboles proporcionan recursos maderables y no maderables. Los primeros pueden ser utilizados para la carpintería y la construcción, y los segundos no. Los recursos maderables son la madera y la celulosa; los no maderables, las raíces, tallos, resinas, fibras, ceras y gomas, sirven como alimento o materia prima para fabricar diferentes artículos, por ejemplo el chicle y el cacao son productos no maderables.

Actividad

1. Observa las dos imágenes y reflexiona sobre las siguientes afirmaciones:
2. Los bosques de donde se obtiene la mayor producción maderera son los bosques de coníferas de las regiones de clima frío, como los de Canadá y Rusia.
3. En las selvas y bosques tropicales, llamados de maderas preciosas, la explotación forestal es limitada por la gran diversidad de especies.

4. La industria del papel consume el mayor porcentaje de la producción de maderas blandas, como la de las coníferas.

Anota en tu cuaderno las causas por las que los principales productores y exportadores de madera se ubican en el norte de los continentes americano y asiático.

Minería

Los minerales están presentes en las actividades cotidianas de la sociedad, como en la construcción, en los fertilizantes para el campo y en los medios de transporte y de comunicación.

Su búsqueda y descubrimiento, muchas veces, provocó migraciones en masa, por ejemplo, la búsqueda de oro y plata que condujo a los españoles al descubrimiento de nuevas tierras en América o el hallazgo de diamantes en África del sur, que provocó la migración a esa región; de hecho, la explotación de los minerales en esa parte del mundo continúa en manos de empresas extranjeras.

Toda la evolución del ser humano está asociada al uso de los recursos minerales, por ejemplo, el cobre, primer metal que se trabajó, y pasó desde la edad del cobre a la era de la electricidad y sólo recientemente ha sido parcialmente sustituido por la fibra óptica y el aluminio.

El consumo de petróleo, gas, carbón hierro, cobre y aluminio durante el siglo XX representaron aproximadamente dos tercios del consumo mineral mundial.

Oro.

Cobre.

Plata.

Actividad

Gran parte de lo que se fabrica o construye, así como la energía que utilizamos, proviene de los materiales que se extraen del subsuelo. La sociedad actual depende de los recursos minerales y de los hidrocarburos. Y a medida que crece la población, crece su demanda.

Organícense en equipos e investiguen cuáles son algunos de estos recursos y los países en donde más se extraen. Para ello:

- Consulten su *Atlas de Geografía Universal*, en la página 72, y revisen la gráfica de la producción mundial de minerales.
- En una tabla como la siguiente anoten cada uno de los minerales e hidrocarburos, los países de mayor producción y para qué se utilizan.

Recurso minero	Principales países productores	Cómo se utiliza

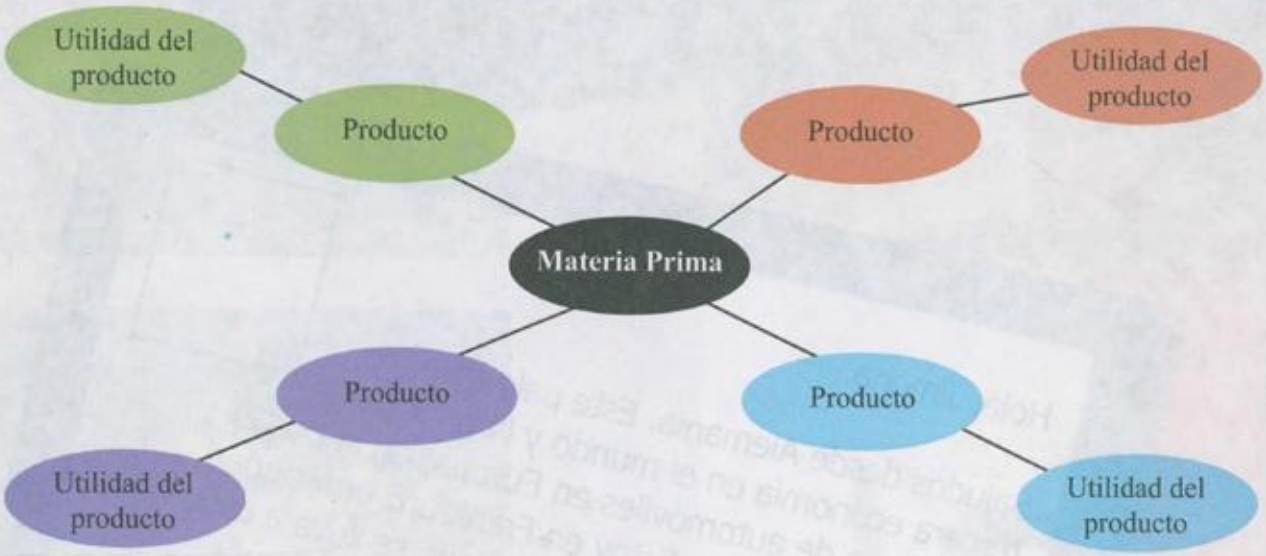
- Comenten con sus compañeros qué minerales produce México y en qué porcentajes.
- Con el apoyo de su maestro, reflexionen y discutan si están o no de acuerdo con la siguiente afirmación y por qué

La distribución geográfica de la producción de los principales recursos mineros muestra que la actividad minera se concentró principalmente en los países desarrollados.

Apliquemos lo aprendido

Con el estudio de esta lección y de las anteriores, aprendiste que la extracción de recursos permite la obtención de alimentos y materias primas.

1. Consulta en un diccionario enciclopédico el concepto de materia prima.
2. En equipo, elabora un mapa mental sobre las materias primas. Para hacerlo, toma como base las siguientes instrucciones y el ejemplo:
   - De las actividades agrícola, pecuaria, forestal, pesquera o minera, selecciona cinco materias primas usadas para la fabricación de productos y localiza en un mapa los países de donde provienen.
   - En torno al nombre de las materias primas, anota los productos que se obtienen de ellas.
   - Agrega dibujos o texto que indiquen el origen y la utilidad de las materias primas.
   - Traza líneas que unan las palabras o dibujos.
3. Muestra tu trabajo al grupo y comenta por qué seleccionaste esos productos.
4. Retoma el texto que elaboraste al inicio de la lección e incluyan los elementos que lo complementen y modifiquen los contenidos que consideren necesario cambiar.



Consulta en

Si tienes acceso a Internet, consulta en la página electrónica: http: www.cuentame.org.mx, lo referente a la minería.

Hola, Jimena.

Saludos desde Alemania. Este país es la tercera economía en el mundo y la principal productora de automóviles en Europa; en la postal aparece una fábrica. Estoy en Frankfurt, una ciudad moderna e industrial donde cada año se lleva a cabo la exposición internacional del automóvil. Después platicamos.

Federico

ACTIVIDADES ECONÓMICAS DEL SECTOR SECUNDARIO

Con el estudio de esta lección describirás las características e importancia de las actividades secundarias en el mundo.

Comencemos

La industria consiste en la transformación de las materias primas en productos elaborados, también conocidos como *manufacturas*. Observa la tarjeta postal y comenta con tu grupo, cómo es el proceso de producción de automóviles, por ejemplo, como los que se fabrican en Alemania.

Actividad

1. Observa las imágenes y anota en tu cuaderno el proceso de producción de un mueble de madera. En tu texto, indica en qué parte del proceso se utilizan los recursos que provienen, directamente, de la naturaleza, y en qué momento se transforman en productos.

- Intégrate a un equipo, seleccionen un producto e investiguen cómo se fabrica.
- Ilustren la secuencia de ese proceso de producción.
- Expongan su trabajo ante el grupo.

Aprendamos más

La industria consiste en la transformación de la materia prima en productos elaborados o manufacturados.

Para transformar las materias primas que proporcionan las actividades primarias, la industria se ha diversificado en varias ramas de producción, que se pueden agrupar en dos:

Industria ligera

Genera bienes de consumo directo, es decir, elabora productos de primera necesidad para la población, como alimentos, ropa, calzado, etcétera. Consume menos materias primas y energía que la industria pesada. Incluye las industrias textil, alimentaria, automotriz, de calzado y editorial, entre otras.

Industria Pesada

Transforma las materias primas en productos de mayor valor. Demanda grandes cantidades de recursos energéticos y agua. Sus fábricas se localizan generalmente cerca de la extracción de la materia prima o de puertos y estaciones de ferrocarril.

A su vez, la industria pesada se divide de la siguiente manera:

Industria pesada

Industria básica

Comprende la siderúrgica, que transforma el hierro en acero; la metalúrgica, que transforma, por ejemplo, la bauxita en aluminio; la química y la petroquímica, que transforman los combustibles fósiles en productos como la gasolina o los ácidos; y la cementera, que utiliza las rocas como el yeso o la caliza para elaborar materiales de construcción.

Industria de transformación

Transforma los productos semielaborados por la industria básica para fabricar maquinaria pesada, unidades de transporte y herramientas.

Exploremos

1. Observa el mapa de la página 73 de tu *Atlas de Geografía Universal* y completa la tabla anotando el nombre de algunos países de acuerdo con el tipo de industria que tienen:

Industria pesada	Industria ligera

2. Con la información del mapa y de la tabla, contesta en tu cuaderno las preguntas:
   - ¿Cuál continente concentra más industria pesada?
   - ¿Cómo es la distribución de la industria ligera en el mundo?
   - ¿Dónde se concentra la industria pesada en el continente americano?
   - ¿Qué tipos de industria se localizan en nuestro país?

En el mundo existen cuatro regiones industriales que coinciden con los países con mayor desarrollo:

Un dato interesante

En el mundo se comercializan 10 mil millones de zapatos al año. China es el principal productor con 6 mil millones, le siguen India con más de 800 millones y Brasil con 650 millones; México destaca en la industria del calzado por ser el séptimo productor, con 240 millones.

Regiones industriales	
La región de los Grandes Lagos y costa oriental de Estados Unidos de América.	Japón, que dispone de mano de obra numerosa y calificada, alto nivel tecnológico y competitividad comercial.
Se concentran varios factores que favorecen su grado de industrialización: abundantes materias primas, recursos económicos y financieros, y disposición de innovaciones tecnológicas.	Dispone de mano de obra abundante y calificada, alto nivel tecnológico y buena competitividad comercial, esto permite su alto grado de industrialización. A pesar de que Japón no dispone de recursos naturales, cuenta con recursos económicos suficientes para comprar materias primas a otros países: Australia, Estados Unidos de América y los países de Medio Oriente, que lo proveen de petróleo.

Un dato interesante

Las maquiladoras ofrecen fuentes de empleo a 1 115 230 personas, es decir, 3% de la población económicamente activa (PEA) del país.

Regiones industriales	
Las áreas industriales de Europa occidental que destacan son las regiones alemanas, ubicadas entre los ríos Weser y Elba, el centro-sur del Reino Unido y las regiones de París-LeHavre, también Madrid, Barcelona, Berlín y Burdeos.	Los nuevos países industrializados: República de Corea, Singapur y China (Taiwán y Hong Kong)
Inició la Revolución Industrial en el siglo XVIII y se difundió rápidamente, actualmente no ha dejado de crear innovaciones tecnológicas, esto le permite mantenerse en la competencia mundial.	Es la más reciente, se caracteriza por la creación de nuevas tecnologías que han penetrado en el mercado mundial, y por lo estímulos financieros otorgados por sus gobiernos, les ha permitido la concentración de la industria maquiladora.

Consulta en

Si quieres saber más sobre la industria en nuestro país y tienes Internet, consulta la página http://cuentame.inegi.gob.mx/economia/secundario/manufacturera/default.aspx?tema=E

La industria manufacturera

Es una actividad económica del sector secundario que transforma una amplia gama de materias primas en artículos que se destinan al consumo de la población. La integran desde empresas muy pequeñas, como tortillerías, panaderías y molinos, hasta grandes empresas, como armadoras de automóviles, embotelladoras de refrescos, empacadoras de alimentos, laboratorios farmacéuticos y fábricas de juguetes. Las industrias manufactureras se clasifican de acuerdo con los productos que fabrican:

Industria de productos alimenticios, bebidas y tabaco.

Industria de textiles e industria del cuero.

Industria química, derivados del petróleo, productos de caucho y plástico.

Industria de productos derivados del papel.

Industria maderera.

Industrias manufactureras de artículos de precisión, básculas, relojes, equipo instrumental médico y aparatos fotográficos.

Industria de productos metálicos, maquinaria, refacciones y equipo (industrias pesada y siderúrgica).

Apliquemos lo aprendido

Describe qué productos utilizas en tu casa y a qué industrias manufactureras pertenecen.

1. Intégrate a un equipo y elabora un mapa de la industria manufacturera.
2. Sigue las instrucciones:
   - Utiliza un planisferio tamaño doble carta.
   - Toma en cuenta los datos de las gráficas de la página 74 de tu Atlas de Geografía Universal. Elabora una simbología para representar cada uno de los productos, por ejemplo, barras de acero, un automóvil, un costal de cemento, etcétera.
   - Coloca cada símbolo en los países que corresponde.
   - Anota un título a tu mapa. No olvides dibujar la rosa de los vientos.
   - Pega tu mapa en el salón.
3. De acuerdo con la información de las gráficas que consultaron en el Atlas de Geografía Universal diseña con tu grupo un periódico mural sobre el sector secundario.
4. Incluye las actividades económicas secundarias e ilústralo con dibujos, recortes de revistas y el mapa que elaboraron.
5. Intégrate a uno de los dos equipos que discutirá las ventajas o desventajas de las maquiladoras.
   - Investiguen acerca de las maquiladoras: ¿qué son? ¿Por qué se han establecido en regiones de mano de obra barata? ¿Qué tipo de productos elaboran?
   - Formen dos equipos, y con el apoyo de su maestro, debatan acerca de la problemática de las maquiladoras. Uno de los equipos dará sus argumentos a favor y el otro en contra.
   - El resto del grupo anotará en sus cuadernos sus comentarios, los cuales podrán decir al terminar el debate para apoyar una u otra posición.
   - Cada uno anote sus conclusiones en su cuaderno.

Ventajas	Desventajas
Los países occidentales, para competir con los bajos precios de los asiáticos, establecen en regiones de mano de obra a bajo costo, empresas de los sectores de confección, textil, calzado, juguetería y partes electrónicas.	Compañías extranjeras principalmente asiáticas y norteamericanas que por establecerse en un país, no tienen que pagar impuestos, por lo tanto no reciben dinero para mejorar.
Se crean numerosas fuentes de empleo.	Las utilidades se van al país de origen y como no se pagan impuestos no contribuyen al mejoramiento del lugar en donde se establece.
Elaboración de productos baratos para la exportación.	Pueden cerrar en cualquier momento. Cuando ya no consideran que las empresas son competitivas cierran y dejan sin trabajo a los empleados.
Un porcentaje pequeño de la producción se puede vender en el país donde se instalan, a precios bajos. Por éstos, las compañías extranjeras sí pagan impuestos para su venta.	Los trabajadores ignoran todo el proceso de producción que les permite adquirir experiencia en la manufactura de los productos ya que sólo participan en una pequeña parte.

Hola, Nina.

Ayer me escapé con unos amigos de la oficina que también vinieron a trabajar acá. Nos fuimos a recorrer la parte antigua de Bangkok y nos encontramos con este curioso mercado sobre agua. Es un lugar lleno de colores, olores y sabores. En las orillas, encuentras sobre las lanchas comida, ropa y todo tipo de artesanías. Este río que ves se llama Chao Phraya, desemboca en el golfo de Tailandia, donde, según me cuentan, hay playas bonitas. Ojalá pueda ir.

Salúdame a los tíos y los primos. Un abrazo, chao bella.
Valeria

AL SERVICIO DE LA POBLACIÓN

Comencemos

Al igual que ocurre en México, el comercio, el trasporte y el turismo son actividades importantes para la economía mundial; sin ellos, muchas personas no podrían contar con los bienes y servicios que requieren para desarrollar su vida diaria: alimentos, ropa, vivienda, ir a la escuela, a trabajar o de vacaciones, entre otras. Localiza en tu *Atlas de Geografía Universal* la ciudad de Bangkok, que se menciona en la postal, comenta con tus compañeros por qué el mercado se encuentra sobre el agua.

Con el estudio de esta lección explicarás las características y la importancia de las actividades que brindan servicios en el mundo.

Autobuses de dos pisos en París.

Tren subterráneo en Tokio.

Canal de Panamá.

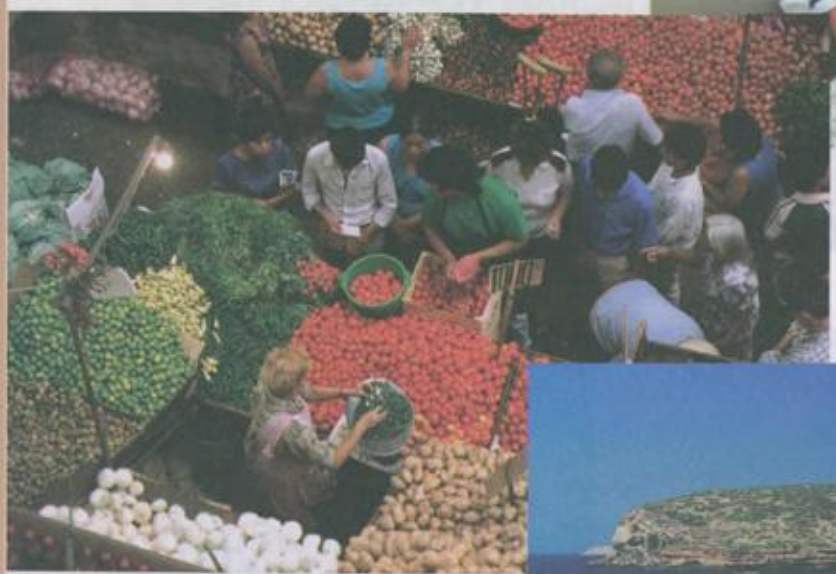
Actividad

1. Realiza lo siguiente:
   - Busca tres productos u objetos en tu casa o en la escuela que hayan sido importados y anota su país de origen.
   - Reúnete con un compañero y en un planisferio localicen los países de origen de sus productos. Distínganlos dibujando un símbolo para cada uno.
   - Con flechas, unan esos países con México.
   - Sobre las líneas, dibujen o anoten el tipo de transporte que consideren que se utilizó para hacerlos llegar hasta nuestro país y dentro del territorio mexicano anoten los medios por lo cuales creen que les llegó el producto.
2. En grupo comenten:
   - ¿Qué importancia tienen el transporte y las comunicaciones para el comercio mundial?

Aprendamos más

Las actividades del sector terciario de la economía no generan productos materiales tangibles, su función es vender, distribuir y dar mantenimiento a lo que produce el sector primario y a lo que fabrica el sector secundario. En el sector terciario se desarrollan el comercio, las comunicaciones, los transportes, el turismo y todos los demás servicios, entre éstos, los de educación y de salud.

Escuela en Morelos, México.



Mercado en Guadalajara, México.

Ibiza, España.

El comercio es la actividad mediante la cual se intercambian, venden o compran productos. A quien vende un producto se le denomina comerciante; a quien lo compra, consumidor.

Los servicios agrupan las actividades que proporcionan bienestar y esparcimiento a las personas, como las consultas médicas, las clases escolares, los servicios bancarios, el turismo, el espectáculo de un circo, entre otros.

Los medios de transporte ofrecen un servicio que facilita el traslado de personas y mercancías de un lugar a otro. Resultan indispensables para el comercio porque constituyen un sistema hecho para distribuir las mercancías, llevándolas desde los centros de producción hasta los de consumo. También son básicos en el traslado de personas a sus centros de trabajo, de estudio, a hospitales o a lugares de esparcimiento.

Los viajes en avión son más cortos que por carretera o en barco.

Cruzero en Hamburgo, Alemania.

En América del Norte, el transporte terrestre es el más importante.

Ferrocarril de carga.

Actividad

1. Lee la siguiente nota:

Alrededor de 80 por ciento de las importaciones agrícolas totales de México son de granos básicos y oleaginosas (maíz, sorgo, trigo, frijol, cebada, arroz, cártamo, soya y ajonjolí).

El cultivo de frijol representa la segunda actividad agrícola más importante después del maíz. Las importaciones de este grano crecieron 67 por ciento en 2006, mientras que las exportaciones cayeron 45.3 por ciento.

El sorgo es un cultivo estratégico para el país, ya que es el alimento fundamental para el sector pecuario, que demandará este año más de 8 millones de toneladas. En otro frente, el país produce menos de la mitad del requerimiento interno de trigo, generando una dependencia importante del exterior, principalmente de Estados Unidos de América y Canadá.

Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2007/12/29/index.php?section=opinion&article=020o1ec (Consultada el 28 de febrero de 2010, adaptación).

2. Completa en tu cuaderno la nota siguiente:

El jefe del Departamento del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, Roberto Hernández, destacó la importancia de los granos, al decir que "en una crisis mundial, cualquier mercado puede dejar de consumir frutas y hortalizas como aguacate, mango, rábano, entre otros, y no hay problema, pero si a nosotros nos quitaran el comercio del maíz.

http://www.ucol.mx/boletines/noticia.php?id=4384 (adaptación).

2. Comenta con tu grupo:

- ¿Qué ocurriría con las familias de tu localidad si mañana cerraran las carreteras que unen a EUA con México, así como los puertos de nuestro país?

Semillas en el mercado de Chichicastenango.

Intercambio comercial necesario

Si un país produjera todo lo que necesita, el comercio no sería necesario; pero hay pocos países que cuentan con los recursos naturales, el desarrollo industrial y los servicios suficientes para cubrir todas las necesidades de su población. Por ejemplo, Japón, un país desarrollado, tiene un territorio poco favorable para la agricultura y la ganadería, pues su relieve es predominantemente montañoso, por lo que su población ha aprendido a alimentarse principalmente de pescado, pues está rodeado de mar; sin embargo, las personas también desean comer carne y huevo como parte de su dieta. Para cubrir estas necesidades, Japón compra, los productos que no tiene, a otros países, como China y Estados Unidos de América. Sus importaciones agrícolas son de 25% y es el importador de carne número uno del mundo. Pero no sólo compra, también vende productos manufacturados que tienen un valor comercial comúnmente mayor al de los que importa. Principalmente exporta maquinaria de transporte, eléctrica, químicos y metales.

Los países venden lo que tienen más o lo que han aprendido a producir y compran aquello que no tienen o que no producen. Eso define los principales productos del comercio internacional.

Familia oriental comiendo pescado.

Robot industrial en una fábrica de Oriente.

Exploremos

1. Reúnete con un compañero y observen las siguientes tablas:

Productos más exportados en 2005	
Total de exportaciones	**105 751.5 millones de dólares**
Productos del sector primario	**68.5**
Agricultura	20.1
Productos alimenticios (trigo, vinos, carne, leche y crema)	16.1
Materias primas (lana)	3.9
Minería	**48.4**
Hierro, aluminio y cobre	16.7
Metales no ferrosos (aleaciones de hierro y cobre)	6.1
Combustibles (carbón, petróleo y gas natural)	25.6
Productos del sector secundario (manufacturas)	20.5
Maquinaria y equipo de transporte	9.5
Productos químicos	4.6
Oro	4.2
Textiles	0.3

Fuente: http://www.wto.org/spanish/tratop_s/tpr_s/s178-05_s.doc (consultada el 26 de febrero de 2010).

Productos más importados en 2005	
Total de exportaciones	**118 921.9 millones de dólares**
Productos del sector primario	**17.5**
Agricultura	5.5
Productos alimenticios (trigo, vinos, carne, leche y crema)	4.6
Minería	**12.1**
Hierro, aluminio y cobre	0.3
Metales no ferrosos (aleaciones de hierro y cobre)	0.7
Combustibles (carbón, petróleo y gas natural)	11.1
Manufacturas	**79.9**
Maquinaria y equipo de transporte	44.3
Máquinas de oficina y equipo de telecomunicaciones	11.8
Productos para automóviles	12.8
Productos químicos	11.4
Prendas de vestir	2.6
Oro	1.8

Fuente: http://www.wto.org/spanish/tratop_s/tpr_s/s178-05_s.doc (consultada el 26 de febrero de 2010).

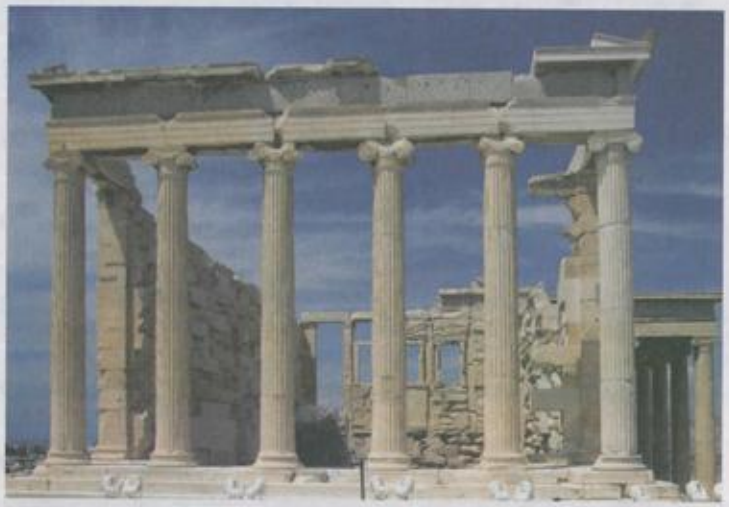
2. Subrayen en la tabla los productos específicos más exportados. ¿Esos productos son importados en la misma proporción?
3. Sigan las instrucciones:
   - Revisen en la página 75 de su *Atlas de Geografía Universal* las gráficas de los principales países que producen y consumen energía.
   - Localicen en el planisferio los países que exportan e importan gas natural, carbón y petróleo.
   - Elaboren un símbolo para cada producto y destaquen con un color los países exportadores, utilicen otro para los importadores.
   - Dibujen una flecha entre los países que exportan e importan.
   - Escriban un título en su mapa.

4. En grupo comenten:
   - ¿Por qué piensan que los productos más exportados no coinciden con los más importados?
   - ¿Qué importancia tiene el comercio internacional para cada país?

Turismo

Otro de los servicios que proporcionan bienestar a la población es el turismo. Esta actividad implica viajar para salir de los lugares habituales hacia otros que sean atractivos por diversas razones.

Los sitios atractivos son muy diversos, pueden ser culturales, como zonas arqueológicas o museos; lugares naturales, como cataratas o volcanes; y también de actividad deportiva, como el ciclismo, alpinismo o la pesca.



Zona arqueológica de Erecteión, Grecia.

Toma aérea de las cataratas del Niágara.

El ecoturismo es una fuente de ingresos importante en países megadiversos.

Un dato interesante

El turismo espacial comenzó a inicios del siglo XXI, los primeros viajes consistían en una estancia de tres días en la Estación Espacial Internacional, donde se tomaban fotografías y videos del espacio y de la Tierra, se tenían conversaciones con personas en el planeta, se disfrutaba de la ingravidez y se realizaban pequeños experimentos. Ahora están construyéndose naves que puedan realizar vuelos orbitales y un hotel para estancias más largas y menos costosas que las actuales, valoradas en unos 21 millones de dólares.

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo (consultada el 26 de febrero de 2010).

Actividad

1. Revisa la gráfica de países más visitados en el mundo en la página 77 de tu *Atlas de Geografía Universal*.
2. Formen equipos y seleccionen un país.
3. Observen la siguiente tabla de las ciudades más visitadas e identifiquen las que corresponden al país que seleccionaron.

Clasificación	Ciudad	País	Turistas que reciben (en miles)	Clasificación	Ciudad	País	Turistas que reciben (en miles)
1	Londres	Reino Unido	15640	14	Toronto	Canadá	4160
2	Bangkok	Tailandia	10350	15	Kuala Lumpur	Malasia	4125
3	París	Francia	9700	16	Estambul	Turquía	3994
4	Singapur	Singapur	9502	17	Madrid	España	3921
5	Hong Kong	China	8139	18	Amsterdam	Países Bajos	3901
6	Nueva York	EUA	6219	19	La Meca	Arabia Saudita	3800
7	Dubai	E. Árabes Unidos	6120	20	Praga	República Checa	3702
8	Roma	Italia	6033	21	Moscú	Federación Rusa	3695
9	Seúl	Corea Sur	4920	22	Pekín	China	3593
10	Barcelona	España	4695	23	Viena	Austria	3339
11	Dublín	Irlanda	4469	24	Taipei	Taiwán	3280
12	Bahrain	Bahrein	4418	25	San Petersburgo	Federación Rusa	3200
13	Shanghai	China	4315	26	Cancún	México	3074

Fuente: http://www.euromonitor.com/Top_150_City_Destinations_London_Leads_the_Way. (Consultada el 24 de noviembre de 2009.)

- Busquen imágenes o realicen un dibujo de esos lugares atractivos para el turismo.
- Cada equipo pegará en el salón las imágenes que trajeron. Expongan, durante cinco minutos, cuáles son los atractivos de la ciudad que investigaron.

Los servicios básicos

La cantidad y calidad de los servicios que brindan bienestar, como la educación, los servicios de salud, de agua potable, de drenaje, de luz, entre otros, influyen fuertemente en la calidad de vida de la población de un continente, un país o un estado.

Por ejemplo, puede haber un comercio muy activo, mantenido por medio de un transporte muy eficiente, pero si la población no cuenta con escuelas, clínicas y hospitales, el país no podrá lograr un desarrollo social y económico. ¿Te imaginas cómo sería tu vida si no existieran escuelas a las cuales asistir?

Actividad

1. Formen equipos y realicen lo siguiente:
   - Elaboren un cuestionario de encuesta acerca de los servicios de su localidad. En grupo, lean las preguntas sugeridas, modifíquenlas o agreguen otras que consideren importantes:

Asistió a la escuela? _____

¿Hasta qué grado cursó? _____

¿Porqué no siguió estudiando? _____

Si tuvo que abandonar sus estudios, ¿por qué fue? _____

¿Le hubiera gustado o le gustaría seguir estudiando? _____ ¿por qué?
_____

¿Ha acudido a alguna clínica u hospital? _____ ¿en dónde? _____
¿Para qué? _____

¿Cuenta con agua potable en su hogar? _____ ¿desde cuándo? _____

¿Cuenta con drenaje? _____ ¿a partir de cuándo? _____

¿Cuenta con electricidad? _____ ¿desde cuándo? _____

Si en su localidad no existiera ninguno de los servicios anteriores, ¿por cuál votaría para que se instalara lo más pronto posible?

Escuela ( ) ¿De qué nivel? _____
Clínica ( )
Agua potable ( ) Drenaje ( ) Electricidad ( )

¿Por qué? _____
_____

2. Apliquen el cuestionario en su escuela y entre sus familiares y vecinos. Traten de hacerlo en pareja y apliquen al menos tres cuestionarios.
3. Una vez que hayan realizado la encuesta, interpreten los resultados en grupo y comenten:
   - ¿Cuál fue el servicio que la gente consideró indispensable?
   - ¿Por qué son importantes los servicios y la variedad de ellos?

Apliquemos lo aprendido

Cuando un país genera suficiente producción en los sectores primario y secundario, exige el desarrollo del sector terciario, que permite hacer llegar esa producción a la población que lo requiere. Sin embargo, esto no siempre ocurre de esa forma, pues hay países como el nuestro que no desarrollaron su industria lo suficiente para cubrir las necesidades de su propia sociedad y que buscaron en el comercio exterior aquello que requerían, por lo que se fue dando mayor peso al sector terciario de la economía.

1. Observa el mapa que está en el anexo, p. 199, sobre la cantidad de personas que emplea el sector terciario en el mundo.

ver anexo

Fuente: http://geografo.info/ (Datos de 2005).

2. Elabora en tu cuaderno una tabla como la siguiente:

Porcentaje de personas empleadas en el sector servicios		
Países con alto porcentaje	Países con porcentaje medio	Países con bajo porcentaje

3. En grupo, comenten:

   - ¿Qué relación encuentran entre el grado de desarrollo de ciertos países y su porcentaje de empleos en el sector terciario?

4. Formen tres equipos, uno por cada sector de la economía. Cada uno deberá dar argumentos sobre cuál debe desarrollarse más en un país y por qué.

En los países más desarrollados, conforme ha avanzado el desarrollo tecnológico y científico aplicado a la agricultura y a la industria, se ha liberado mano de obra y capital que se emplea principalmente en el sector de servicios, lo que ha generado ingresos con un peso importante en la economía.

Hola, mami.

Saludos desde esta lejana ciudad de Sydney en Australia, que tiene uno de los mejores niveles de vida del mundo. Es muy moderna. En el anverso se puede ver su puente y la Casa de la Ópera de Sydney, dos construcciones emblemáticas de la ciudad. Llegando te enseño más fotos.

¡Saludos!
Melina

CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS

Con el estudio de esta lección compararás las condiciones socioeconómicas de los países representativos del mundo.

Comencemos

Hay países que tienen condiciones de vida óptimas para sus habitantes, es decir, que proporcionan lo necesario para que su población tenga un buen nivel de vida; otros, tienen un nivel medio; y los demás, un nivel bajo. La calidad de vida en Sydney, Australia, se encuentra entre las primeras diez del mundo. En esta lección conocerás qué países son y sus características.

Transporte público en El Cairo, Egipto.

Foto aérea de una zona residencial.

Hospital en África.

Actividad

1. Contesta en tu cuaderno las preguntas y después comenta tus respuestas con tus compañeros:
   - ¿Qué necesitas para vivir bien?
   - ¿Cómo son las condiciones de vida de las personas del lugar donde vives?
2. Observa las imágenes y comenta con tus compañeros qué servicios son importantes para que la población disfrute de bienestar social, es decir, para que disponga de condiciones satisfactorias de vida en cuanto a educación, salud, alimentación, seguridad social y vivienda.

Aprendamos más

Cajero automático en EUA.

A pesar de que en el mundo se han logrado grandes avances tecnológicos en las comunicaciones, y cada vez resulta más sencillo el intercambio comercial entre países, las desigualdades socioeconómicas de la población se han incrementado.

Para tener un panorama de la desigualdad, se consideran aspectos que ayudan a tener mejores condiciones de vida. La Organización de la Naciones Unidas (ONU) desde 1990, considera tres aspectos para medir los progresos generales de un país: la esperanza de vida, el nivel educativo y el nivel de vida tomando en cuenta los ingresos.

La esperanza de vida al nacer es una proyección del número de años que esperan vivir los habitantes de una población.

El nivel educativo de la población sirve para determinar la capacidad de un país para proporcionar servicios educativos a quienes están en edad de demandar ese servicio. Conforme se incremente el acceso a los servicios educativos y a la capacitación técnica y profesional mejorará el nivel de vida de las personas. Éste se cuantifica en función de los recursos que se requieren para proveer las condiciones económicas y sociales necesarias para la vida humana.

Hospital geriátrico.

Universidad en Europa.

Estos indicadores reúnen las características socioeconómicas más importantes que deben considerarse al comparar las diferencias en el nivel de desarrollo integral de los países. De acuerdo con estos aspectos, los países se clasifican en tres grupos: con calidad de vida alta, media y baja.

Actividad

1. Observa la tabla.
2. Comenta con tus compañeros:
   - ¿Qué lugar ocupa México? ¿Cómo es su calidad de vida?
   - ¿Qué país está en primer lugar?
   - ¿Qué lugar ocupa Estados Unidos de América?
   - ¿En cuál continente se localizan principalmente los países con calidad de vida baja?
   - ¿Cómo son los ingresos de los países con calidad de vida alta y media?
   - ¿Cómo es la esperanza de vida de los países con calidad de vida baja?
   - ¿Cómo son los ingresos y la esperanza de vida de México?
   - Anoten sus conclusiones.

Posición mundial	País	Ingresos promedio por persona durante un año (en dólares de EUA)	Esperanza de vida al nacer (en años)	Porcentaje de personas de 15 años y mayores alfabetizadas
Calidad de vida alta				
1	Noruega	82.480	80.5	99.0
13	Estados Unidos de América	45.592	79.1	99.0
22	Alemania	40.324	79.8	99.0
26	República de Corea	20.014	79.2	99.0
49	Argentina	6.644	75.2	97.2
53	México	9.715	76.0	91.6
Calidad de vida media				
71	Federación Rusa	9.079	66.2	99.4
75	Brasil	6.855	72.2	88.6
79	Turquía	8.877	71.7	84.7
123	Egipto	1.729	69.9	71.4
129	Sudáfrica	5.914	51.5	82.4
134	India	1.046		61.0
Calidad de vida baja				
149	Haití	699	61.0	54.8
151	República Unida de Tanzania	400	55.0	69.4
164	Zambia	953	44.5	68.0
167	Rwanda	343	49.7	64.9
177	Burkina Faso	458	52.7	23.6
182	Níger	294	50.8	28.7

Fuente: http://hdrstats.undp.org/es/indicators/ (Consultada el 18 de marzo.)

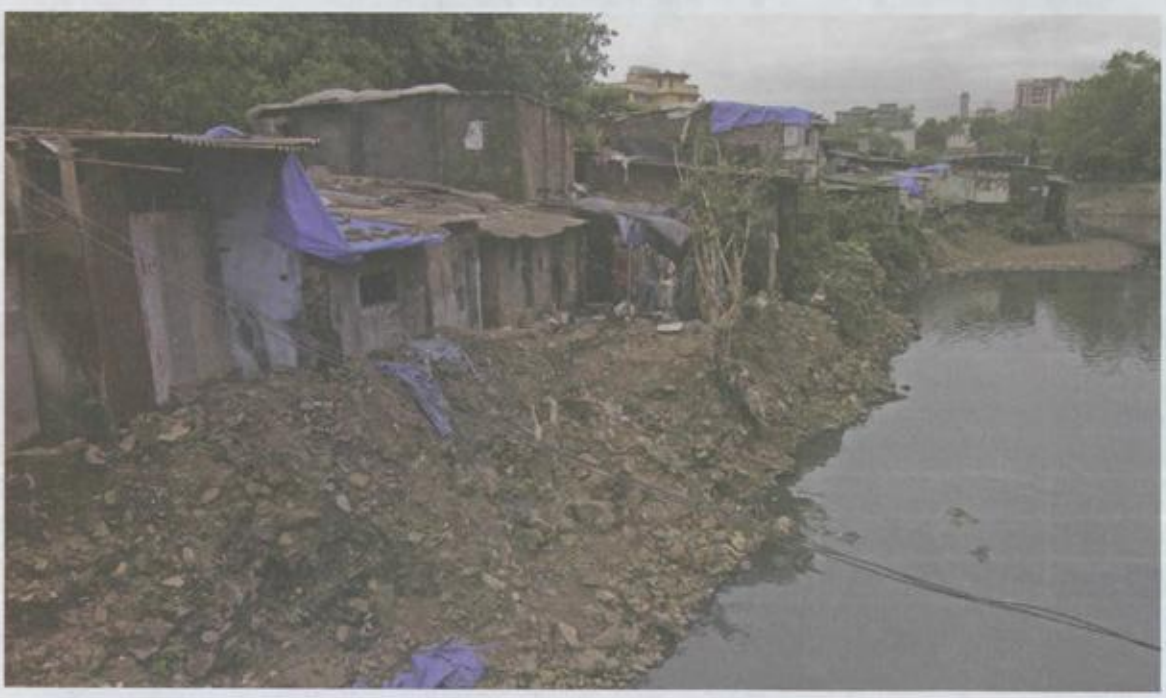
Zona marginal en Pekín, China.

De los 184 países que actualmente integran la ONU se evaluaron 182 en 2009. Los resultados muestran que los ubicados en América del Norte y Europa Occidental, así como Japón y Australia, que tienen un mayor crecimiento económico, destacan por su alto nivel. México ocupa el lugar número 53 porque sus indicadores educativos son bajos.

Ningún país africano ni la mayoría de los del continente asiático alcanzan un nivel alto. Los países de estas regiones menos desarrolladas, junto con los de América Latina y los que integraban la Unión Soviética, tienen niveles medio o bajo; en algunos, los salarios son altos pero las condiciones de vida de la población aún son deficientes, sobre todo en el campo y en las zonas marginadas de las ciudades; tal es el caso de China e India, los dos países más poblados del mundo.

Un amplio porcentaje de los países que ocupan un nivel bajo se localiza entre la región subsahariana de África y el límite sur de este continente. En Sierra Leona, Níger, Burkina Faso, Malí, Chad y la República Centroafricana es notorio el atraso en los servicios sociales que ofrecen a la población y las condiciones de vida precarias. El índice de esperanza de vida de sus habitantes se calcula entre los 40 y 50 años.

Entre los países aún existen enormes diferencias en relación con las condiciones de vida que tiene su población. Es necesario emprender tareas en materia política, económica y social que impulsen el desarrollo de los menos favorecidos



Maharashtra, India.

Actividad

Con base en los datos de la tabla de indicadores de bienestar, elabora un mapa temático sobre la calidad de vida. Sigue las instrucciones:

Dibuja un planisferio en una cartulina.

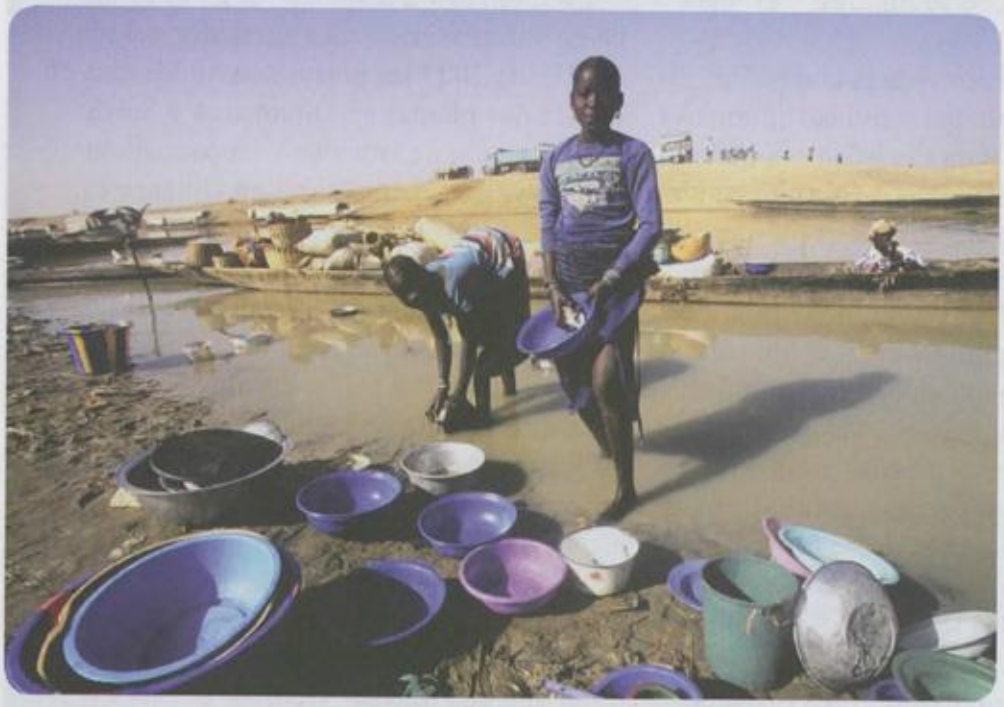
Asigna un color a cada nivel de calidad de vida.

Localiza los países de la tabla y coloréalos de acuerdo con su nivel.

Escribe el título y registra en un ángulo del mapa la simbología que utilizaste.

Compara tu mapa con el de tus compañeros.

Pega tu mapa en el salón.



Apliquemos lo aprendido

1. En equipo, seleccionen un país por cada nivel calidad de vida (alta, media y baja).
2. Investiguen las características socioeconómicas de los países que eligieron. Consulten enciclopedias, periódicos o Internet en la página: http://hdrstats.undp.org/es/indicators/
3. Con la información que recopilen, diseñen un periódico mural. Divídanlo en tres secciones que correspondan a cada nivel de calidad de vida.
4. Escriban los datos e incluyan imágenes de cada país para que los lectores puedan establecer comparaciones entre ellos.
5. Publiquen su periódico mural y coméntenlo con los compañeros y maestros de otros grupos.

Lo que aprendí

1. Lee la nota informativa y realiza las actividades.

Jens-Peter Poulsen, vicepresidente de la compañía danesa Lego, sonríe y entrega su tarjeta de presentación: un pequeño muñeco de Lego que en el pecho de su camisa blanca lleva impreso su nombre y el logo de la juguetera.

Comentó en su entrevista la compañía nació en 1932 como una actividad alternativa del carpintero Ole Kira Christiansen, quien comenzó elaborando patos de madera y quince años después descubrió que el plástico podía funcionar mucho mejor para desarrollar juguetes. En 1949 desarrolló el prototipo de lo que sería su gran invento: el bloque o "ladrillo", término utilizado por la compañía Lego. Enseguida agregó que "el principal insumo utilizado en el proceso productivo es el plástico (materias primas plásticas) y en la terminación de los productos se utilizan artículos textiles. Finalmente, en el empaquetado se usa papel, cartón e insumos gráficos. Pero en todo caso, el insumo más caro para Lego no es el plástico, sino los recursos humanos que hicieron posible ese desarrollo".

La fabricación de piezas Lego es realizada en varias ubicaciones alrededor del mundo. Desde 2003 las piezas son moldeadas en una de dos plantas en Dinamarca y Suiza, la decoración de ladrillos y empaquetado puede ser hecho en plantas en Dinamarca, Suiza, Estados Unidos de América, Corea del Sur y República Checa. Actualmente, las principales fábricas de Lego son las de Dinamarca, Hungría, República Checa y México, donde se hacen las muy conocidas piezas. En China se hacen piezas robóticas y electrónicas que forman parte de esta gran colección.

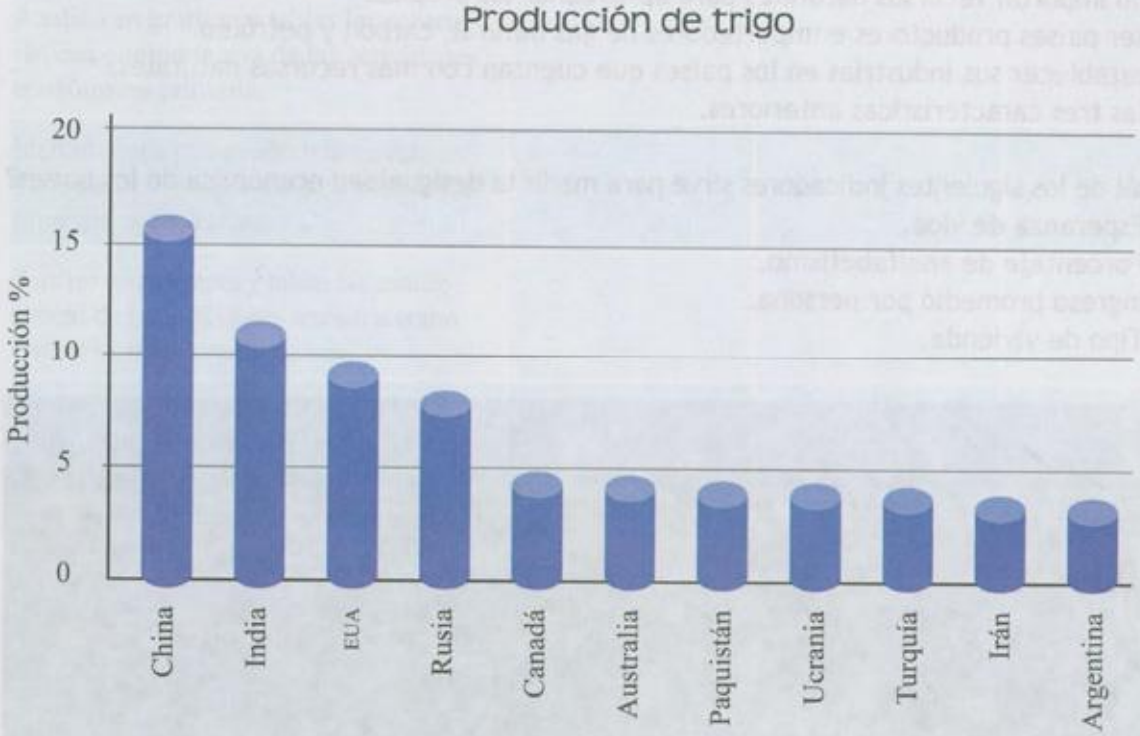
Así, tiene lugar un desplazamiento de la producción hacia paises con costes de producción reducidos, conservando en el país de origen aquellos aspectos que generan mayor valor añadido (diseño, tecnología, investigación, comercialización y publicidad).

2. Dibuja en tu cuaderno los tres grupos de productos o servicios que se mencionan en la nota y que corresponden a los tres sectores económicos.
3. Al lado de cada grupo de productos, anota el tipo de actividades económicas que se realizan para obtenerlos.
4. Imagina que ocurrió un desastre y las actividades de un sector económico que desarrolla la empresa Lego tuvieron que suspenderse. Selecciona el sector que dejó de funcionar. Luego, describe la situación que se presentaría en la empresa si las actividades y productos de ese sector se dejaran de realizar o producir. Escribe lo que piensas que ocurrirá con la producción, los empleados y el ambiente de las zonas donde se extrae, produce y distribuye la producción de Lego.

Evaluación

Lee el texto, observa la gráfica y responde las preguntas. Selecciona la respuesta correcta encerrando en un círculo la letra correspondiente.

Las extensas llanuras de Ucrania se han ganado el apodo de "granero de Europa" gracias al suelo oscuro y rico de los campos de trigo y otros productos alimenticios. Ucrania produce 25% de toda la producción agrícola de los países que formaron parte de la Unión Soviética y comercia con la Unión Europea. Hoy en día, Ucrania exporta cantidades importantes de granos, hortalizas, carne y leche. Además, el procesamiento de alimentos, especialmente la elaboración de azúcar de remolacha, es uno de los sectores de su industria. Casi uno de cada cuatro trabajadores en Ucrania se emplea en la agricultura o la silvicultura.



1. Es una característica económica que identifica la región de las llanuras de Ucrania.
   a. La cuarta parte de la población se dedica a las actividades primarias.
   b. La industria es principalmente agroindustrial.
   c. El sector económico que emplea mayor número de personas es el agropecuario.
   d. Es el país europeo que más produce trigo.

2. ¿A cuál de las siguientes regiones del mundo exportará trigo Ucrania?
   a. La región norte de América.
   b. La región del Sureste Asiático.
   c. Europa Occidental.
   d. América del Sur.

3. Por sus características naturales y su producción agrícola y ganadera, Ucrania desarrolla una
   a. agricultura comercial y una ganadería extensiva.
   b. agricultura de temporal y una ganadería extensiva.
   c. agricultura comercial y una ganadería intensiva.
   d. agricultura de subsistencia y una ganadería de autoconsumo.

4. Son características que identifican a la región industrial del sureste asiático.
   a. Desarrollo de la agroindustria, empacadoras de alimento y embotelladoras de refresco.
   b. Creación de nuevas tecnologías y producción de productos electrónicos.
   c. Concentración de la industria pesada, principalmente maquinaria agrícola.
   d. Producción únicamente para compañías trasnacionales.

5. Los países más industrializados se caracterizan por:
   a. no importar recursos naturales para aprovechar los propios.
   b. ser países productores e importadores de gas natural, carbón y petróleo.
   c. establecer sus industrias en los países que cuentan con más recursos naturales.
   d. las tres características anteriores.

6. ¿Cuál de los siguientes indicadores sirve para medir la desigualdad económica de los países?
   a. Esperanza de vida.
   b. Porcentaje de analfabetismo.
   c. Ingreso promedio por persona.
   d. Tipo de vivienda.

Llanuras ucranianas.

Autoevaluación

Es tiempo de que evalúes lo que has aprendido en este bloque. Lee cada enunciado y marca con una palomita (✓) el nivel que hayas logrado alcanzar.

Aspectos a evaluar	Lo hago bien	Lo hago con dificultad	Necesito ayuda para hacerlo
Identifico la relación entre las condiciones naturales y el desarrollo de las actividades primarias.			
Analizo en gráficas y tablas las características e importancia de las actividades económicas primarias.			
Identifico los países con mayor desarrollo industrial y represento en mapas sus principales productos.			
Analizo en imágenes y tablas las características de las actividades terciarias como comercio, transportes y turismo.			
Distingo en tablas y gráficas las diferencias socioeconómicas de países representativos del mundo.			

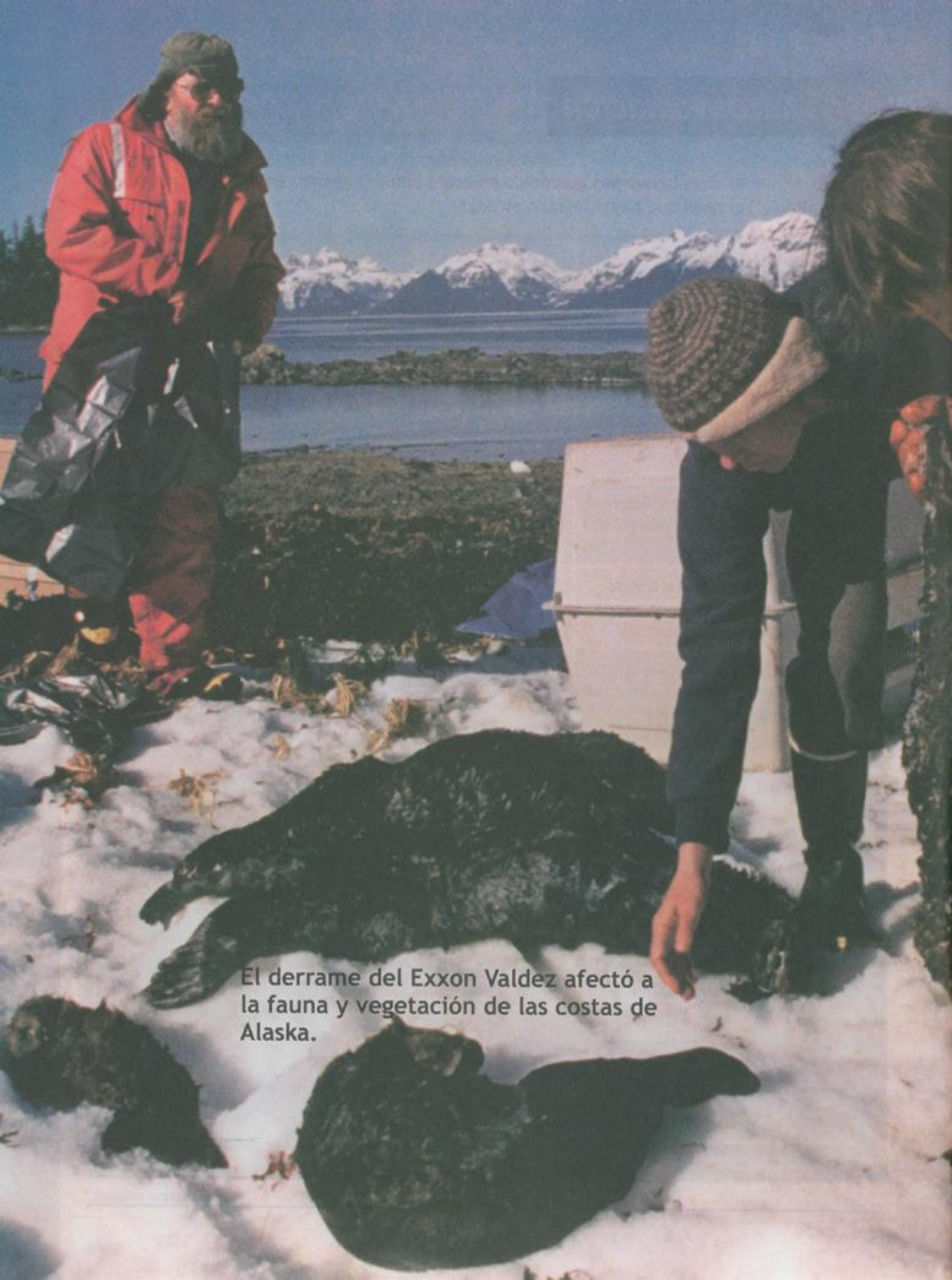
Escribe una situación en la que apliques lo que aprendiste, hiciste e investigaste en este bloque.

_____

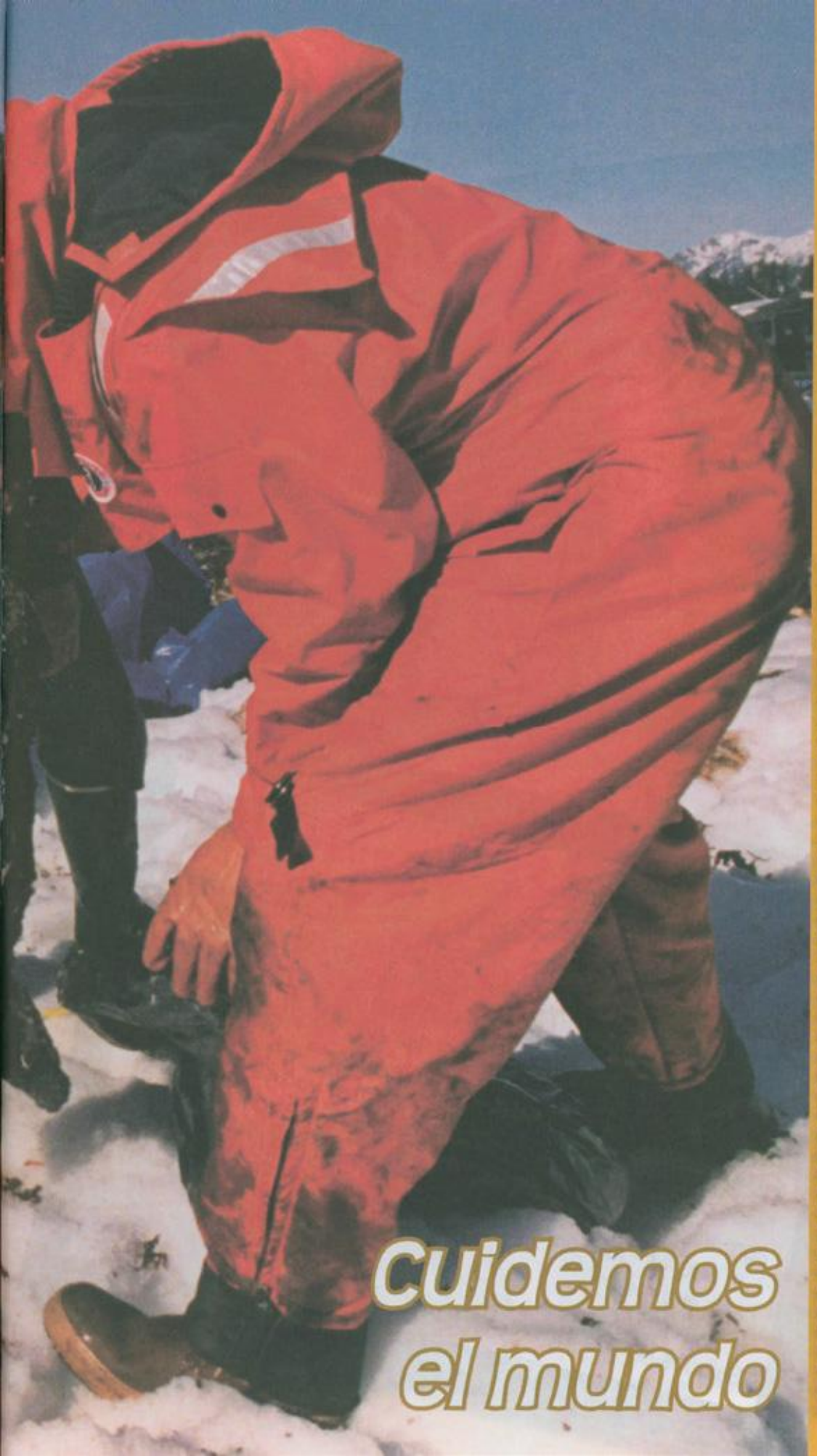
Aspectos a evaluar	Siempre	Lo hago a veces	Difícilmente lo hago
Valoro la importancia que tienen las actividades humanas primarias, secundarias y terciarias para cubrir las necesidades básicas de la población del planeta.			
Reflexiono sobre las desigualdades en las condiciones socioeconómicas de países representativos incluyendo México.			
Elaboro con mis compañeros las conclusiones de las actividades.			

Me propongo mejorar en: _____

_____



El derrame del Exxon Valdez afectó a la fauna y vegetación de las costas de Alaska.



BLOQUE 5

Cuidemos el mundo

Costa Rica

Juancho:

Te escribo mientras estoy viendo desde la habitación del hotel a un divertido chango columpiándose de uno a otro árbol. Ha sido una experiencia muy agradable convivir con la naturaleza. Fue una muy buena idea de mi mujer pasar aquí nuestras vacaciones; los niños se han divertido como nunca y lo mejor es que han aprendido a respetar a las plantas y los animales. Regreso con nuevas ideas para el diseño del parque ecológico que nos pidió el director.

Saludos para la familia. Raúl

PAÍSES Y CALIDAD DE VIDA

Con el estudio de esta lección identificarás la relación entre las condiciones naturales, sociales, económicas y políticas que inciden en la calidad de vida de la población.

Comencemos

En lecciones anteriores estudiaste que las personas tienen diferentes condiciones socioeconómicas que influyen en su calidad de vida. Sin embargo, no son sólo los aspectos materiales y económicos los que proporcionan una buena calidad de vida, como veremos a continuación. ¿Cuáles son las condiciones que permiten a la gente de un país gozar de una existencia placentera?

Actividad

Forma un trío con otros dos compañeros.

- Observen la postal del inicio de esta lección y las fotografías de esta página.
- Comenten cuáles muestran que la población tiene una buena calidad de vida.
- Comenten al grupo qué elementos de las imágenes les sirvieron para definir su opinión.
- Anoten en su cuaderno lo que significa para ustedes la expresión calidad de vida.

Comunidad rural en Colombia.

Comunidad rural en Níger.

Comunidad rural en España.

Comunidad en India.

Aprendamos más

El medio natural, las condiciones sociales, económicas, políticas y culturales de cada país son aspectos que influyen en el desarrollo de la familia y la sociedad que determinan que las personas gocen de una buena o mala calidad de vida.

Actividad

Organizado el grupo en dos equipos, lean acerca de la situación de Suiza o de Qatar y observen las imágenes que acompañan los textos.

- Formen equipos de cinco personas que hayan leído sobre el mismo país para elaborar en el cuaderno un esquema que muestre las condiciones naturales, sociales, económicas, políticas y culturales del país que seleccionaron.
- Al terminar, comparen la información de ambos países.
- Discutan en grupo si las condiciones que presenta cada país permiten tener una buena calidad de vida.
- Comenten en qué basan su opinión sobre la calidad de vida de un país.

Suiza

Nombre oficial: Confederación Suiza
Capital: Berna
Lenguas oficiales: Frances, Alemán, Italiano, Romanache

País de recursos naturales modestos, de clima templado (pero rodeado de altas montañas con nieve persistente de diciembre a marzo) y carente de acceso al mar. Berna es la sede de las autoridades federales, mientras que los centros financieros del país se encuentran en las ciudades de Zúrich, Basilea y Ginebra. El poder ejecutivo lo representa el Consejo Federal, formado por siete ministros nombrados por la Asamblea Federal (poder legislativo), que es elegida por voto popular. Cada año, uno de los miembros del Consejo Federal ocupa el cargo de presidente del país.

La educación primaria es de cuatro a seis años según cada cantón y los alumnos tienen la obligación de estudiar uno de los tres idiomas oficiales, aparte del suyo, por lo que son bilingües. Al terminar la primaria, son separados por grupos de acuerdo a sus habilidades intelectuales.

El ejército está formado principalmente de ciudadanos entrenados (que no pueden cargar armamento) y, por la neutralidad del país, no participa en conflictos armados.

Por su ubicación, la industria pesada tiene poco desarrollo pero sus industrias química, farmacéutica y de instrumentos de precisión son de importancia mundial, además de sus corporaciones multinacionales con fábricas en gran parte del mundo.

Es uno de los países más ricos del mundo según su ingreso por persona, que asciende a 57 230 dólares estadounidenses, y sus ciudades Zúrich y Ginebra figuran en el segundo y tercer lugar con mejor calidad de vida en el mundo.

Qatar

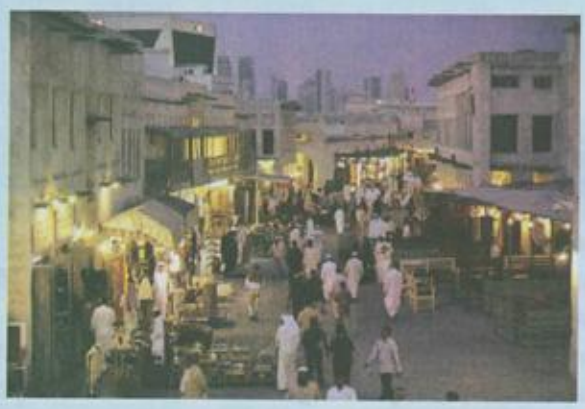
Nombre oficial: Estado de Qatar
Capital: Doha
Lengua oficial: Árabe

Comprende la península del mismo nombre hacia el este de Arabia, su territorio es pedregoso, llano e interrumpido al Oeste sólo por pequeñas colinas. Su clima seco desértico con vegetación casi inexistente alcanza los 50 °C durante el verano. El invierno es más fresco pero breve. Al sur del país se encuentran los principales yacimientos de petróleo y los de gas en el mar, recursos que lo sitúan entre los países con ingreso por persona más alto.

Es un emirato (monarquía hereditaria) con un Consejo de Ministros que forma el poder ejecutivo y una Asamblea Consultiva que participa en la proposición de leyes. Una tercera parte de los miembros es nombrada por el emir.

La agricultura, que era una actividad casi desconocida, se ha beneficiado con fuertes inversiones, aunque siguen dependiendo de los alimentos del exterior. En la capital, vive 90% de la población. Ahí, a partir de la explotación petrolera posterior a 1940, han urgido barrios modernos con todas las comodidades y servicios sociales de una ciudad moderna.

Ochenta de cada cien pobladores son extranjeros, principalmente árabes (sólo 20% no lo son). Se aplica la ley islámica en aspectos familiares, hereditarios y algunos actos criminales. Legalmente, la mujer puede conducir en Qatar y se le permite no usar velo, sin embargo, las escuelas siguen siendo de hombres o mujeres, igual que las reuniones sociales. Como otros países árabes del golfo pérsico, Qatar tiene leyes de avales, semejantes a la esclavitud moderna. El sistema de avales (Kafeel o Kafala) dice que una persona con intenciones de radicarse por trabajo no puede entrar al país sin un kafeel, y no puede irse sin el permiso del mismo.



Un deficiente suministro de apoyo y saneamiento originará parásitos, enfermedades intestinales y gástricas.

Equilibrio ambiental, salud humana y calidad de vida

Cuando hay problemas ambientales, se generan problemas de salud humana que disminuyen la calidad de vida. Con el desarrollo industrial y el aumento de la población se han generado cambios en el medio natural en todas las naciones (incluyendo las más ricas); estos cambios repercuten negativamente en el equilibrio del ambiente y del ser humano.

Hay varias formas de conocer si la relación de la población con la naturaleza permite mantener un equilibrio ambiental. Una de ellas es el índice de sustentabilidad o protección al ambiente, el cual compara la capacidad que tienen las naciones para la protección del medio natural hacia el futuro. Para ello, se toman en cuenta diversos aspectos como la calidad del agua y del aire, el efecto de la contaminación sobre el ser humano, el desempeño de las políticas con relación al ambiente, la protección de recursos naturales y la capacidad de la sociedad para mejorar el desempeño ambiental. Este índice está integrando por 21 aspectos en total.

En el mapa que está en el anexo (p.200), puedes observar los resultados del índice de sustentabilidad o protección ambiental. Incluye los 146 países que fueron analizados agrupados según su desempeño en la protección de los recursos naturales y la respuesta a los problemas de contaminación ambiental que plantea el desarrollo industrial.

ver anexo

Un dato interesante

Según la ONU, el desarrollo sustentable es el que permite satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad para que las generaciones futuras puedan satisfacer sus propias necesidades.

Exploremos

- Anota en tu cuaderno los países mencionados a lo largo de la lección.
- Con ayuda de tu Atlas de Geografía Universal, localiza los países en el mapa de sustentabilidad ambiental (en el anexo) y anota junto a cada uno el nivel de sustentabilidad que le corresponde.

Actividad

- Formen equipos y seleccionen un país de cada continente, de los que se encuentran en la tabla siguiente y localícenlos en su Atlas de Geografía Universal.

Indicadores del nivel de bienestar humano por países						
Lugar según el índice de desarrollo humano (IDH)	Países	PIB per cápita (en dólares)	Esperanza de vida (en años)	Gasto público en salud (%)	Gasto público en educación (%)	Índice de sustentabilidad ambiental 0 a 100 puntos
1	Noruega	82 480	80	17.9	17	73
2	Australia	39 066	81	17.2	13	61
3	Islandia	64 190	82	18.1	12	71
4	Canadá	40 329	81	17.9	12	74
5	Irlanda	59 324	80	17.3	14	60
6	Países Bajos	46 750	80	16.4	11	54
7	Suecia	49 662	81	13.4	13	71
8	Francia	41 970	81,0	16.7	11	55
9	Suiza	56 207	81	19.6	13	7
10	Japón	34 313	83	17.7	10	57
13	EUA	45,592	79.1	19.1	13.7	81.0
33	Qatar	64 193	75	9.7	20	No calificado
44	Chile	9 878	78	14.1	16	54
45	Croacia	11 559	76	16.3	10	59
46	Lituania	11 356	72	13.3	15	59
49	Argentina	6 644	75	14.2	13	63
50	Uruguay	6 960	76	9.2	12	72
51	Cuba		79	10.8	14	52
53	México	9 715	76	11.0	26	46
54	Costa Rica	5887	79	21.5	21	60
75	Brasil	6855	72	7.2	14.5	62
98	Túnez	2474	74	6.5	21	52
134	India	1046	63	3.4	11	45
157	Uganda	381	52	10.0	18	51
171	Etiopía	245	55	10.6	23.3	38
172	Mozambique	364	48	12.6	21.0	45
174	Burundi	115	50	2.3	17.7	40
175	Chad	658	49	9.5	10	45

178	Malí	556	48	12.2	19	54
179	República Centroafricana	394	47	10.9		59
180	Sierra Leona	284	47	7.8		
182	Níger	294	51	10.6	18	45

Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 2009.

- Elaboren gráficas de barras con los datos de los países que eligieron.
- Investiguen algunas características culturales y políticas de estos países.
- Comparen los indicadores entre países e identifiquen sus diferencias.
- Comenten cuál de los países seleccionados tiene, mejor calidad de vida.
- Anoten sus conclusiones e intercambien sus trabajos con otros equipos.

Gasto público en educación (%)					
80					
70					
60					
50					
40					
30					
20					
10					
Países	1	2	3	4	5

Esperanza de vida (años)					
90 o más					
80					
70					
60					
50					
40					
30					
20					
Países	1	2	3	4	5

Pib per cápita					
30 000 o más					
25 000-29 999					
25 000-24 999					
25 000-24 999					
20 000-24 999					
15 000-19 999					
10 000-14 999					
5 000-9 999					
1 000-4 999					
0-999					
Países	1	2	3	4	5

Índice de sustentabilidad ambiental					
90%					
80					
70					
60					
50					
40					
30					
20					
10					
Países	1	2	3	4	5

Apliquemos lo aprendido

Investiga si los niveles de sustentabilidad ambiental coinciden con los niveles de ingreso por persona de algunos países.

- En la tabla de la actividad anterior, identifica las columnas de ingreso por persona de los países y su índice de sustentabilidad ambiental.
- Retoma el mapa de sustentabilidad. El color te permite observar el nivel del índice de sustentabilidad que tiene cada uno: alto, medio o bajo.
- Tomando en cuenta estos intervalos para el ingreso por persona, colorea cada celda con los mismos colores que los países respectivos tienen en el mapa:
  Nivel alto: 73 000 a más de 10 000
  Nivel medio: 10 000 a más de 1000
  Nivel bajo: 1000 o menos

- A partir de la actividad realizada, analiza con tu grupo las diferencias entre los países donde no coinciden los niveles de ingreso y sustentabilidad ambiental.
- Reflexionen sobre las condiciones analizadas y su importancia en la calidad de vida.
- Elaboren y respondan preguntas como éstas: ¿por qué influye el nivel de educación en la calidad de vida?, ¿qué importancia tiene el presupuesto de salud para la salud ambiental?

A lo largo de la lección viste que la calidad de vida de las poblaciones no sólo está relacionada con el nivel socioeconómico, ya que influyen también las condiciones naturales, políticas, sociales y culturales de cada país.

Consulta en

En la página http://hdrstats.undp.org/es/indicators/ encontrarás para cada país todos los indicadoress que se consideraron para determinar el índice de desarrollo humano. El informe es de 2009 e incluye datos hasta de 2007.

Hola, Edith.

Saludos desde este hermoso lugar que es el Parque Nacional de los Pirineos en Francia. Se trata de una zona protegida en la vertiente norte de esta cordillera, en la frontera con España; se siente frío pero el lugar es bonito. En la postal puedes ver el lago de Gaube y el pico Vignemale al fondo. Hoy vamos a esquiar. ¿Tú gustas? Después te cuento cómo la pasamos. Hasta pronto.

Sonia

ACCIONES PARA REDUCIR LOS PROBLEMAS AMBIENTALES

En esta lección explicarás algunas acciones para reducir los problemas ambientales.

Comencemos

Actualmente, el ser humano con sus actividades ha alterado y provocado cambios en el planeta: disminución de especies animales y vegetales, entre otras consecuencias, por lo que se han tomado medidas preventivas; una de ellas es la conservación de zonas de gran valor, cultural o natural. Una de estas zonas es el Parque Nacional de los Pirineos, en Francia.

Actividad

- Localiza en el mapa de la página 67 de tu *Atlas de Geografía Universal* los montes Pirineos y contesta:
- ¿En qué continente y países se localizan?
- Comenta con tus compañeros y maestro por qué este lugar es una zona protegida.

Aprendamos más

El desarrollo de nuestra civilización ha modificado el paisaje terrestre. Las ciudades y poblados, así como los campos de los que obtenemos nuestros alimentos, han alterado los ecosistemas originales, han secado lagos y ríos e incluso han ganado tierras al mar.

La actividad humana también ha llevado a la extinción a numerosas especies y ha sobrecargado la atmósfera con gases contaminantes que causan cambios en el clima. Los alimentos que consumimos, la madera que empleemos para la construcción, los muebles o el papel, los plásticos que envuelven los artículos de la vida moderna o los químicos que se emplean en la industria, la agricultura o el hogar están relacionados con los daños que se han hecho al ambiente.

Actividad

1. Pregunta a las personas mayores qué cambios en el estado del tiempo y el clima han observado en los últimos años. Puedes utilizar las siguientes preguntas:

- ¿Cómo era el verano cuando era niño o joven? ¿Se sentía más o menos calor? ¿Duraban más o menos los calores que en la actualidad? ¿Cómo era la época de lluvias? ¿Cómo eran las lluvias: más o menos intensas?

En invierno, ¿como eran las temperaturas? ¿Cómo considera que son ahora?

2. Comenta las respuestas en el salón de clases y elabora con tu grupo un texto en que las integres.
3. Lee el siguiente texto, compáralo con el que escribiste con tu grupo y agreguen la información que consideren que lo complementa.
4. Comenta con tus compañeros cómo afectan las actividades humanas al ambiente.

Cambio climático

Es común que en periódicos, revistas y medios electrónicos encontremos noticias que mencionan que la extensión de los glaciares está disminuyendo, que los huracanes son cada vez más intensos, que los veranos son más calurosos, que las temporadas de lluvias son irregulares y que todo esto es consecuencia del cambio climático.

En 1988, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), pertenecientes a ONU, crearon el Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC), grupo internacional que se ha dedicado a estudiar el cambio climático y que plantea que existen evidencias de que el calentamiento que el planeta ha tenido en los últimos 50 años se debe a las actividades humanas.

La función de estas instituciones es analizar la información científica, técnica y socieconómica sobre el cambio climático, para entenderlo y prevenir riesgos, así como conocer sus repercusiones y la ver la posibilidad de adaptarse a él y atenuar sus consecuencias.

El cambio climático es paulatino y ocurre tan lentamente que es difícil que puedan percibirlo las generaciones. Se estima que en el último siglo la Tierra ha aumentado su temperatura en un grado centígrado y, de continuar así, podría sobrevenir el deshielo de los casquetes polares, lo que a su vez provocaría un aumento del nivel del mar y, por lo tanto, la inundación de las costas del mundo y la desaparición de algunas islas, entre otros problemas.

¿Cómo se calienta la atmósfera?

Para entender cómo sucede el cambio climático es necesario comprender el efecto invernadero y la distancia que hay entre la Tierra y el Sol.

Si has visitado un invernadero, te habrás dado cuenta de que la temperatura es más alta adentro que en el exterior, esto se debe a que los vidrios de su estructura permiten pasar los rayos solares pero no dejan que se escape esta energía fácilmente. En la Tierra el efecto de los vidrios lo realiza la atmósfera, que deja pasar la energía solar y la absorbe cuando la superficie terrestre la refleja, mientras otro tanto se devuelve al espacio.

La atmósfera está formada por gases, nitrógeno y oxígeno principalmente; en menor medida, la conforman otros gases como el dióxido de carbono, el metano, el ozono e incluso el vapor de agua, los cuales elevan la temperatura y por eso se les llama gases de efecto de invernadero. Estos gases dejan pasar la radiación solar pero absorben el calor que emite la superficie de la Tierra; como consecuencia, la temperatura aumenta debido a este efecto de invernadero, que es un fenómeno natural. Pero si aumenta la concentración de estos gases se altera el flujo natural de la energía solar, ya que, a mayor cantidad de gases de efecto invernadero en la atmósfera, mayor aumento de la temperatura, que se concentra en la superficie del planeta.

Un dato interesante

El dióxido de carbono es el gas de efecto de invernadero más importante porque es el que se emite en mayor cantidad. Posee una larga vida en la atmósfera, entre 5 y 200 años, y su concentración ha aumentado en las últimas décadas.

Actividad

- Observa la imagen de la página anterior y sigue la secuencia del fenómeno efecto invernadero siguiendo los pasos del 1 a 4.
- Comenta con tus compañeros y maestro este proceso.

Las actividades que emiten mayor cantidad de gases de invernadero:

El sector relacionado con el consumo de combustibles fósiles que empleamos en los autos y otros transportes.

La generación de energía eléctrica.

Los procesos industriales como la producción de cemento, vidrio acero, papel, alimentos y bebidas, entre otros, Emiten una cantidad importante de dióxido de carbono.

Las actividades agropecuarias, de las que obtenemos granos, frutas y carnes.

Los desechos que generamos en nuestras casas e industrias.

Los ecosistemas, por ejemplo, los bosques y selvas, participan en el flujo de carbono, ya sea liberándolo o capturándolo. La captura de dióxido de carbono se da cuando la vegetación absorbe este gas durante la fotosíntesis. Pero cuando la vegetación es removida o quemada para destinar el terreno a la agricultura o la ganadería, gran parte del carbono que tenía almacenado se convierte en dióxido de carbono y es liberado. Este proceso de deforestación ha aumentado a nivel mundial, por lo que los ecosistemas también son una fuente importante de este gas.

A nivel mundial, la emisión de dióxido de carbono se ha incrementado por el consumo de combustibles fósiles.

ver anexo

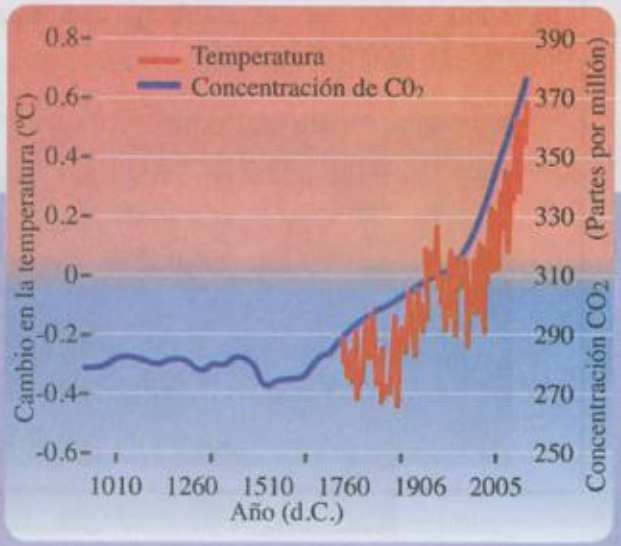
Actividad

- Observa el mapa que está en el anexo de la página 201.
- Con la información del mapa completa la tabla, después analicen la información:

Países industrializados		Países en desarrollo	
Países y continentes	Porcentaje	Países y continentes	Porcentaje
Total		Total	

- ¿Qué región del planeta tiene un porcentaje mayor de emisiones de dióxido de carbono?
- ¿Qué país tiene el mayor porcentaje?
- ¿Cuál consideras que es el porcentaje de México?

Las actividades humanas a lo largo de la historia, aunque más a partir de la revolución industrial del siglo XVIII, han emitido una gran cantidad de gases de efecto invernadero a la atmósfera, generando que la temperatura del planeta se incremente.



Actividad

Observa la siguiente gráfica y responde:

- ¿Qué sucede con la temperatura si aumenta la concentración de dióxido de carbono?
- Comenta tu respuesta con tus compañeros.

Consecuencias del cambio climático

En el Ártico ha desaparecido cerca de 20% de la capa de hielo en los últimos 30 años. En el continente Antártico se han registrados deshielos importantes.

Las especies animales y vegetales también han sido afectadas, por ejemplo, la reducción de plataformas de hielo en la Antártida ha afectado a los pingüinos Adelia, que dependen de ellas para cazar. La temperatura promedio se ha elevado casi 5.5 °C en cincuenta años, lo cual ha reducido la población de pingüinos de 320 parejas con crías en 1990 a 54 en 2004. Los osos polares en la bahía de Hudson, en los límites de América del Norte, no cubren sus necesidades nutricionales, ya que el periodo en el que cazan focas se ha reducido, debido a que las plataformas de hielo desde las que cazan se fracturan al menos tres semanas antes de lo que habitualmente ocurría.

El deshielo no sólo ha ocurrido en los polos, sino también en las zonas frías de hielos perpetuos que se encuentran en las zonas de alta montaña. Los glaciares de los Alpes suizos perdieron un tercio de su superficie entre 1850 y 1980. En México los glaciares de los volcanes Iztaccíhuatl, Popocatépetl y Pico de Orizaba se han reducido. Se considera que, si continúa este proceso, es posible que desaparezcan por completo en menos de 30 años.

Como consecuencia del deshielo en los polos y los glaciares que desembocan en el mar, el nivel de los océanos se ha elevado aproximadamente de 10 a 20 centímetros. Debido a que existen numerosas ciudades en el mundo ubicadas en zonas costeras, muchas personas son susceptibles de inundarse por la invasión del mar.

Exploremos

- Observa el mapa de la página 79, del *Atlas de geografía Universal*, y completa la siguiente tabla anotando los países que padecen deterioro ambiental.

Deterioro ambiental en el mundo				
De ríos, lagos y mares	**En centros de población**	**Deforestación**	**Radioactividad**	**Desertificación**

Actividad

- Si vives cerca de la costa, investiga cuál fue el último huracán que afectó el lugar donde vives; anota en tu cuaderno cómo fue el fenómeno y qué medidas se tomaron para mitigar los efectos.
- Si no vives cerca de la costa, realiza una investigación sobre alguno o algunos de los huracanes que han afectado a nuestro país en los últimos años. Presenta tu investigación al grupo.

1. Contesta las preguntas.
   - ¿Qué problemas ambientales afectan a nuestro país?
   - ¿En qué continente se encuentran los países más afectados por el deterioro ocasionado en los centros de población?
   - ¿En qué continente se localizan los países más afectados por el deterioro de ríos, lagos y mares?
2. Localiza las zonas afectadas por la desertificación en los mapas de regiones naturales de las páginas 47 a 51 del *Atlas de Geografía Universal*. Responde:
3. ¿A qué regiones naturales corresponden?
4. Intégrate a un equipo e investiga en libros o revistas en qué consiste el deterioro ambiental por radioactividad y cómo afecta al ambiente.
5. Comenten sus conclusiones al grupo.

Cada año se presentan un mayor número de huracanes. También son más intensos, con vientos superiores a 250 kilómetros por hora.

Las pérdidas económicas que ocasiona un huracán pueden ser terribles.

Apliquemos lo aprendido

Intégrate a un equipo. Preparen una campaña en su escuela para dar a conocer a la comunidad escolar lo que es el cambio climático, cómo está afectando al planeta y cómo pueden contribuir a disminuir la emisión de gases de efecto de invernadero. Elaboren un periódico mural con recortes de periódicos y revistas y colóquenlo en un lugar visible. Después presenten su trabajo a la comunidad escolar, puede ser en una ceremonia cívica. Elaboren carteles que puedan colocar alrededor de la escuela con expresiones como las siguientes:

- Apaga la luz cuando salgas de una habitación o del salón de clases.

Consulta en

Si tienes acceso a Internet, puedes encontrar más información en la página de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), en http://www.semarnat.gob.mx. También consulta en Enciclomedia el interactivo Riesgos; escribe en búsqueda avanzada la palabra riesgos.

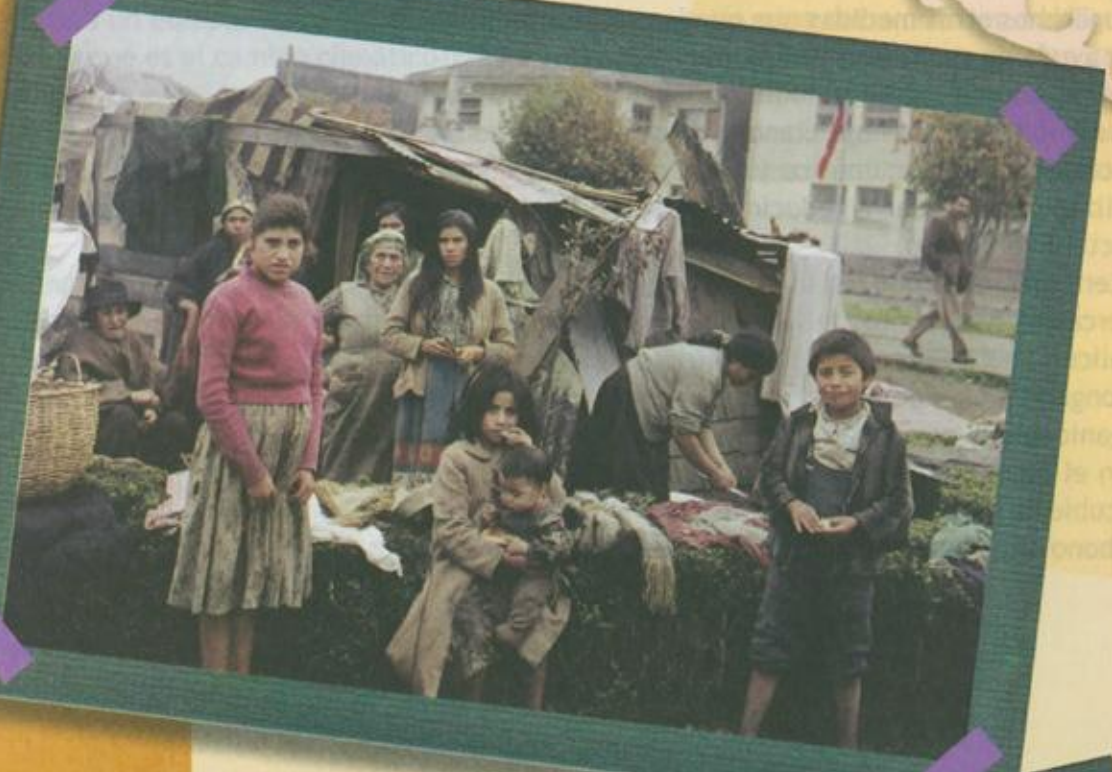
- Evita estar cerrando o abriendo el refrigerador, de esta manera no se escapará el aire frío y no se consumirá más energía para enfriar el aire caliente que entra al abrirlo.
- Apaga y desconecta los aparatos eléctricos que no utilices.
- Procura que los tinacos o tanques para el agua sean de color negro, ya que absorben la energía del Sol, con lo cual se contribuye a emplear menos gas para calentar el agua.
- Usa preferentemente bicicleta y transporte público, así reducirás el consumo de combustible.

¿Has pensado qué puedes hacer para contribuir a reducir la emisión de gases de efecto invernadero?

Les sugerimos otras medidas que pueden realizar:

- Con ayuda de su maestro, siéntense formando un círculo en el salón.
- Cada uno tome una hoja blanca y anote en un lado un efecto del cambio climático y en el otro una acción a realizar para ayudar a reducir la emisión de gases de efecto invernadero.
- Al terminar, cada uno lea lo que escribió.
- Intercambien sus puntos de vista y busquen coincidencias.
- Realicen un cartel con todos los efectos y las acciones y pongan un plan de acción para ponerlos en marcha.
- Organicen una campaña de reforestación en la escuela o en el lugar donde vives, así contribuirás a aumentar la cubierta vegetal que captura parte del dióxido de carbono que hay en la atmósfera.

La reforestación es una de las actividades más importantes en el cuidado y recuperación de áreas verdes.



¿Qué tal, primo Emilio?

Andando por las calles de Valdivia, encontré a una persona que me contó acerca de el peor terremoto de la historia que se haya registrado. Según ella, ocurrieron 9 terremotos en 16 días, el más intenso de todos sucedió el 22 de mayo de 1960 y alcanzó más de 9 grados en la escala de Richter. El sismo produjo un maremoto que afectó localidades de Hawai hasta de Japón, al otro lado del Pacífico. Incluso provocó la erupción del volcán Puyehue aquí en Chile. ¡Imagínate!

Un fuerte abrazo.
Sofía

LOS RIESGOS DE NO PREVENIR

Con el estudio de esta lección distinguirás los tipos de riesgo, localizarás las principales zonas de riesgo en el mundo y reconocerás la necesidad de realizar medidas que se requieren para reducir los efectos de los desastres.

Comencemos

En cuarto grado estudiaste los desastres y su distribución en México, ahora vas a aprender la variedad de riesgos naturales y sociales que existen, y verás su distribución a escala mundial. También reconocerás la necesidad de prevenirlos expondrás sus consecuencias, como las que ocurrieron en Valdivia, Chile. ¿Recuerdas qué proceso ocasiona que ésa sea una zona sísmica y qué placas tectónicas intervienen en ese proceso?

Consecuencias trágicas en Concepción, Chile, después del temblor del 28 de febrero de 2010.

Actividad

Observa las imágenes, selecciona una y describe en tu cuaderno lo ocurrido como si fueras un cronista de tu ciudad o pueblo que trabaja en la estación de radio para comunicar las novedades y asuntos de interés para tu comunidad.

1. Considera que tienes dos minutos (una página) para preservar la información que observas en la imagen que seleccionaste. Puedes guiarte con los siguientes puntos:
   - El fenómeno natural o social que ocasionó el desastre.
   - La fecha y el lugar donde se presentó.
   - Las consecuencias que produjo en el ambiente, las personas y los bienes de éstas.
   - Las medidas que consideras que debe tomar la población en caso de que ocurra uno de esos eventos.
   - El encabezado de tu reportaje.
2. En grupo, lean algunos de sus reportajes; al final mencionen si los desastres fueron causados por acciones sociales o naturales.

Aprendamos más

Para entender qué es un desastre, es necesario conocer el significado de los siguientes conceptos.

Concepto	Definición
Amenaza o peligro	Es un fenómeno natural o una acción social cuyo desarrollo puede provocar daños en una zona determinada. Las amenazas de origen natural son los sismos, ciclones o sequías; y los de origen social o humano son la presencia de una industria, desechos tóxicos, zonas de prueba nuclear o ductos de gas y petróleo.
Vulnerabilidad	Son condiciones que definen qué tan expuesta está una población ante una amenaza o peligro. Considera las características demográficas y naturales, así como las dificultades para recuperarse de los daños que se han sufrido, tanto materiales como psicológicos.
Riesgo	Es la probabilidad de que una comunidad sufra daños o pérdidas (materiales y físicas) como consecuencia del impacto de un evento perturbador.
Desastre	Es una situación de emergencia en la cual se ha roto violentamente la rutina cotidiana de una comunidad por la coincidencia en tiempo y espacio de un peligro y la vulnerabilidad. Se sufren pérdidas y daños (humanos, económicos y ambientales) que rebasan la capacidad para enfrentar la situación con los propios recursos de la comunidad.

Los riesgos pueden ser:

Naturales. A su vez se clasifican en riesgos geológicos (vulcanismo, sismicidad, deslizamientos de tierra y tsunamis) y riesgos hidrometeorológicos (huracanes, lluvias torrenciales, inundaciones, sequías y heladas).

Humanos. Son provocados por los seres humanos, ejemplos: incendios, explosiones, fugas tóxicas, epidemias, contaminación, entre otros.

Los desastres, por lo general, producen efectos perdurables como la pérdida de vidas humanas. Además de las consecuencias emocionales que dejan en las personas que los sufren, los daños a la propiedad, a los servicios y a la ecología son incalculables. El problema que más se presenta es la falta de preparación de la población para enfrentar los desastres.

Actividad

Lee las notas que narran algunos de los desastres más recientes.

26 de enero de 2001, India. El estado de Gujarat, fue devastado por el peor terremoto en la historia de ese país. Cobró la vida de más de 40 mil personas y cientos de miles de damnificados. Tuvo una intensidad de 7.9 en la escala de Richter. Gujarat es el segundo estado más industrializado de India, ahí se asientan muchas refinerías y plantas petroquímicas, el puerto más activo y muchas fábricas textiles y de acero, por lo que la economía del país sufrió una fuere caída.

2003, Bolivia. Tormentas torrenciales causaron el desbordamiento del río Chapare, cerca de la ciudad de Villa Tunari, a 650 kilómetros al sureste de la capital La Paz. Las inundaciones provocaron la muerte de 500 personas y se reportaron 50 desaparecidos

26 de diciembre de 2004. Ocurrió un terremoto en el océano Índico, Indonesia. Su intensidad llegó a 9.1 grados Richter. Produjo una cadena de tsunamis que borraron del mapa islas, playas y poblaciones que quedaron sumergidas en una densa capa de lodo, agua y más de 250 mil cadáveres. Las grandes olas afectaron a Indonesia, Tailandia, Sri Lanka, India, Bangladesh, Burma, Malasia, Islas Maldivas, Somalia, Kenia, Tanzania e Islas Seychelles. Algunas olas alcanzaron 5 metros de altura y sus efectos tardaron dos horas en llegar a las costas de India, y seis a Somalia y Kenia.

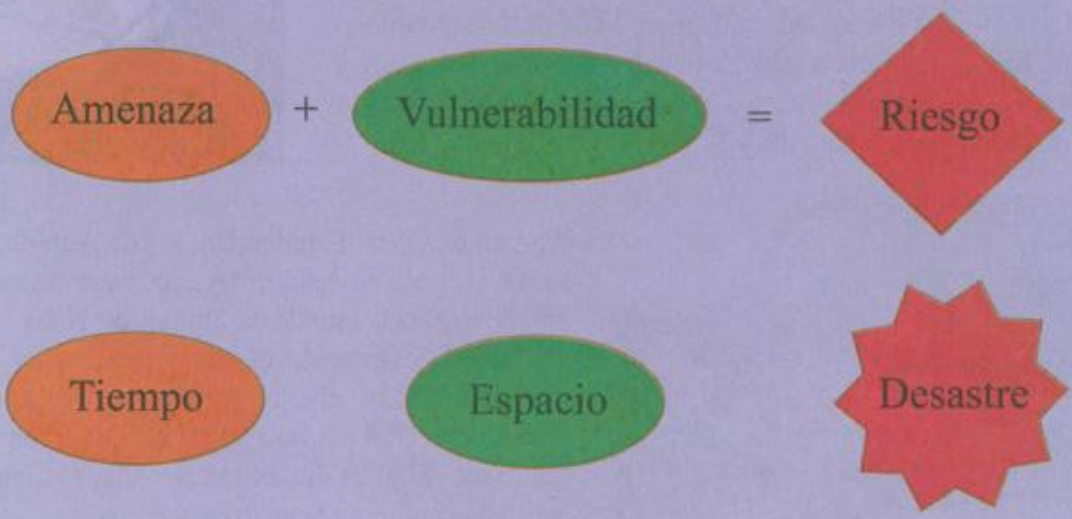
Agosto de 2005, Estados Unidos de América. El huracán Katrina levantó marejadas que arrasaron las zonas costeras, inundó la ciudad de Nueva Orleans y afectó la extracción de gas y petróleo en el golfo de México. Los efectos de Katrina ocasionaron la muerte de 1 500 a 1 800 personas y decenas de miles quedaron aisladas durante varios días sin que las autoridades pudieran brindarles auxilio.

9 de julio de 2007. Hubo fugas en el antiguo oleoducto de una provincia de Pyongyang, en Corea del Norte, lo cual atrajo residentes locales a la búsqueda de combustible. El óleo se encendió y explotó matando al rededor de 110 personas.

17 de julio de 2007. Un jet de la aerolínea brasileña TAM se estrelló durante el aterrizaje en el Aeropuerto de Congonhas, en São Paulo. Hasta ahora es el peor accidente aéreo en Brasil. Murieron 199 personas: todas las que estaban a bordo (186) y otras 13 en tierra.

2008. Las áreas de pastoreo al sureste de Etiopía tuvieron grave escasez de lluvias. Por ello, agua y pastura no se suministran al ganado, generando un deterioro en la producción pecuaria. Se anunció que casi un millón de personas requieren ayuda humanitaria urgente, mientras que aproximadamente 8 millones de personas afectadas crónicamente por la inseguridad alimentaria son ya auxiliadas por el Programa de Seguridad Productiva.

- Intégrate a un equipo y seleccionen una de las notas.
- En el cuaderno, anoten un título o encabezado a la nota, el tipo de desastre que describe, los elementos vulnerables, las amenazas y las afectaciones ambientales, sociales y económicas. Pueden hacerlo usando un esquema como el siguiente:



- Utilizando su *Atlas de Geografía Universal*, localicen los lugares donde se presentó el desastre que seleccionaron.
- En una hoja blanca, dibujen un símbolo para el tipo de desastre descrito en su nota y recórtenlo. También anoten y recorten las afectaciones que ocasionó el desastre.
- En grupo, sobre un planisferio mural, cada equipo pase a localizar con el símbolo dibujado el desastre de la nota que seleccionaron.
- Peguen también las afectaciones provocadas.
- Expliquen cuáles fueron el peligro y las zonas afectadas.
- Si es posible, fotografíen su mapa e impriman la foto para elaborar un folleto que presentará los tipos de desastres, sus consecuencias y la necesidad de prevenirlos.
- Comenten:
- ¿Qué tipo de desastre provocó más muertes?
- ¿Cuál ocasionó más pérdidas económicas?

Zonas de riesgo en el mundo

Para conocer la distribución de los riesgos, es necesario ubicar las zonas de peligro, aquellas donde se desarrollan los fenómenos que pueden ocasionar daños, como un volcán o una industria química. Por otro lado, también es indispensable localizar las zonas vulnerables, aquellas donde se asienta la población, para planear las condiciones del asentamiento (viviendas, carreteras, entre otras), de modo que convivan de mejor manera con los fenómenos naturales y humanos que representan amenaza.

Una región con alta concentración de población y con una mala planeación en su desarrollo territorial es más vulnerable que un lugar con baja densidad porque si ocurriera un desastre la cantidad de personas afectadas sería mayor en la más densamente poblada. También las ciudades, pueblos, colonias o barrios más pobres son más vulnerables por las malas condiciones del lugar y de las viviendas, además de que en general están menos preparadas para actuar en caso de emergencia.

Mura Tuwa, Sri Lanka. Un carpintero parado frente a su puerta después del tsunami que ocurrió el 28 de diciembre de 2004.

Un dato interesante

Frente a los desastres de origen natural ocurridos durante el primer semestre de 2009, Europa tuvo la mayor cantidad de daños materiales, aunque fue en Asia donde se presentó el mayor número de desastres, y fue también en este continente donde hubo la mayor cantidad de pérdidas humanas (más de 35%) y de personas afectadas (70% de la población afectada en el mundo). Por supuesto, África fue el continente que menores pérdidas económicas presentó, aunque fue el segundo continente donde ocurrieron más desastres.

Fuente: http://cred.be/sites/default/files/CredCrunch_18.pdf (Consultado el 8 de marzo de 2010)

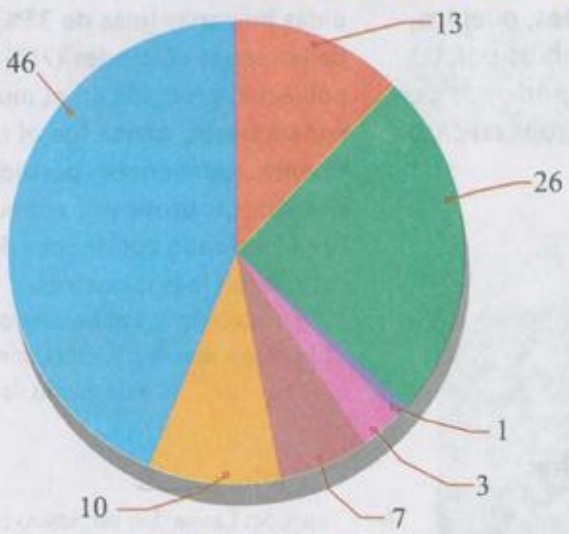
Puerto Progreso, Yucatán. Consecuencia de un huracán en junio de 2006.

Un ejemplo de esto es la zona costera de Cancún, en México, donde hay un importante desarrollo turístico y ha aumentado considerablemente la población. La atracción turística y las necesidades de vivienda han llevado a un número cada vez mayor de personas a habitar viviendas construidas con materiales precarios, como láminas y cartón, que las hacen más vulnerables al impacto de los huracanes. Una situación semejante se presenta en las playas de Indonesia.

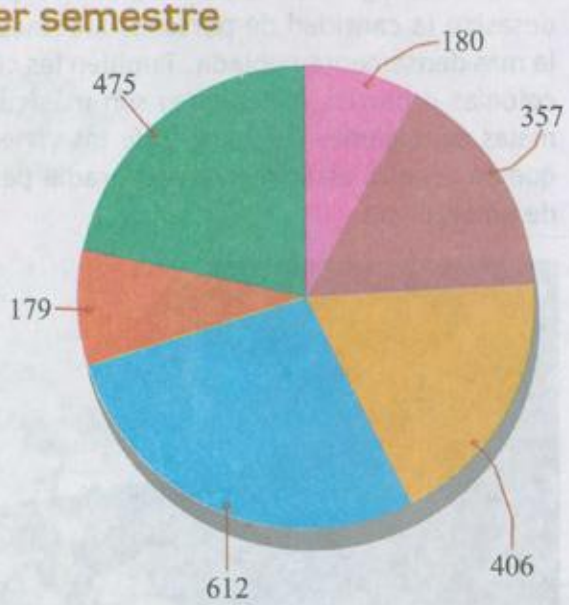
Exploremos

- Observen el mapa (puedes verlo en grande en el anexo, pág. 202) y comenten si los principales desastres de cada región coinciden con la distribución de desastres representados en el mapa que hicieron en la actividad anterior.
- Anoten los desastres y las zonas que no coinciden y mencionen a qué consideran que se debe.
- Observen las gráficas y en equipo analicen aquélla que corresponde con el desastre de la nota que eligieron en la actividad anterior. Los equipos que habían elegido desastres humanos, ahora deberán escoger uno de los siguientes tipos de desastre: temperaturas extremas, deslizamientos de tierra y plagas de insectos.

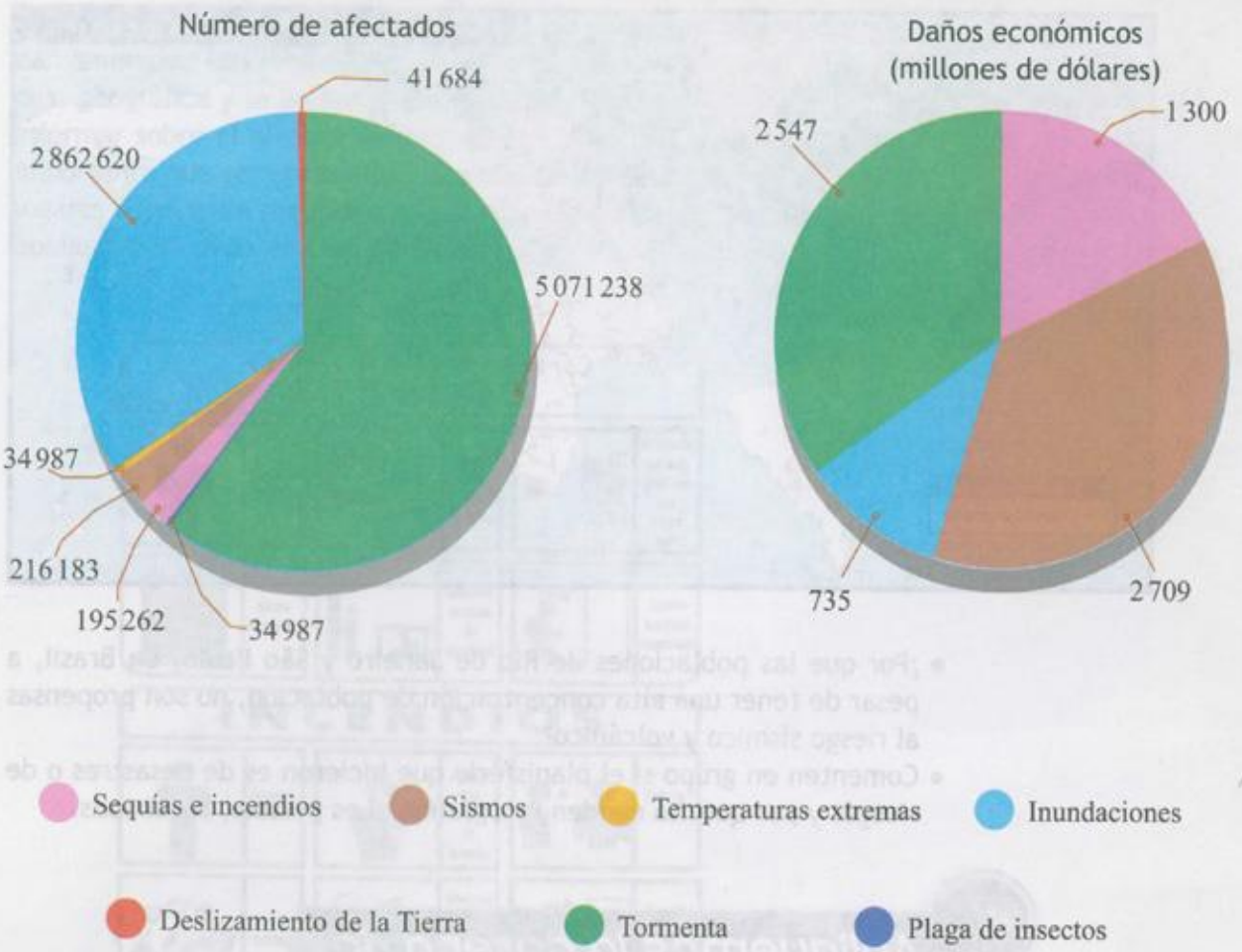
Incidencia e impactos por tipo de desastre natural ocurridos en el primer semestre



Frecuencia del evento



Número de muertos



- En el cuaderno, describan la frecuencia del desastre que eligieron y el número de muertes, afectados y daños económicos que ocasiona.
- En grupo, comparen sus descripciones y determinen cuál es el peor de los desastres y por qué.
- En parejas, sobre papel transparente, calquen el mapa distribución de la población mundial de la página 62 de su *Atlas de Geografía Universal*.
- Coloquen el mapa calcado sobre el mapa de desastres de origen natural (en el anexo) y marquen las zonas de mayor riesgo frente a desastres de origen natural en el mundo, que serán las de mayor concentración de población.
- Respondan.
- ¿Qué tipos de riesgo enfrentan más Europa y Asia?
- ¿En qué región se enfrentan principalmente tormentas y sequías relacionadas con hambrunas?
- Sobrepongan su mapa calcado y marcado encima del mapa de zonas sísmicas y volcánicas de la página 23 del atlas.
- Analicen los mapas sobrepuestos y enlisten en su cuaderno las ciudades del mundo con 10 millones de habitantes que están expuestas a un riesgo sísmico y volcánico. Ubíquenlas en el siguiente planisferio.

- ¿Por qué las poblaciones de Río de Janeiro y São Paulo, en Brasil, a pesar de tener una alta concentración de población, no son propensas al riesgo sísmico y volcánico?
- Comenten en grupo si el planisferio que hicieron es de desastres o de riesgos y por qué.No olviden fotografiar, si es posible, sus mapas.

Apliquemos lo aprendido

La vulnerabilidad de la población se relaciona con la preparación que ésta tiene para enfrentar antes, durante y después, el impacto de un evento natural o humano. Con frecuencia las personas no conocen los riesgos que les rodean y tampoco consideran la probabilidad de que sobrevenga algún desastre en su comunidad; por lo tanto, no cuentan con la planeación y preparación para mitigar los daños que pudiera causarles.

Así, cuando el desastre se presenta, suele predominar la confusión, la desorganización y la falta de recursos económicos y prácticos para salvar la vida. Una vez que ha pasado el fenómeno catastrófico imperan los daños físicos, emocionales y económicos; la población intenta contrarrestar estos efectos mediante acciones no planeadas que pueden atentar contra su bienestar, como regresar a su vivienda para rescatar algunos bienes pese a que ésta se halle en una zona todavía peligrosa, o beber agua contaminada.

Es importante saber cómo vivir en una zona de riesgo y qué hacer en caso de que se presente un desastre. Actualmente, en muchos lugares públicos hay letreros titulados, por ejemplo, "¿Qué hacer en caso de sismo?" o "¿Qué hacer en caso de incendio?". También se realizan simulacros en las escuelas y oficinas como medidas de prevención.

Una de las formas para prevenir los desastres es conocer y trazar mapas de

riesgos, ubicando fenómenos naturales y humanos que puedan amenazar una comunidad. Se deben indicar la distribución geográfica y la probabilidad de ocurrencia, además de informar sobre el alcance dentro del territorio. También es importante que se representen las rutas de evacuación y los lugares o áreas de seguridad a las cuales se puede dirigir la población afectada en caso de emergencia.

- Elabora con tus compañeros un folleto de difusión sobre los riesgos que enfrentamos y la necesidad de prevenirlos.
- Organizados en equipos, retomaren los mapas que elaboraron: el que resultó del análisis de las notas, el mapa de riesgos de origen natural y el de la actividad inmediata anterior.
- Destaquen las afectaciones humanas, ambientales y económicas que resultan de los desastres que estudiaron y la utilidad de interpretar la información de un mapa de riesgos.
- Incluyan los teléfonos de protección civil donde pueden llamar para recibir más información acerca de la prevención y el de los bomberos para casos de emergencia.
- Con ayuda de su profesor, distribúyanlos en la escuela y su comunidad.
- Finalmente, luego de lo estudiado en esta lección respondan por qué es importante prevenir desastres.

Querida Karina:

Como sé que eres activista ecológica, te envío esta postal sobre el río considerado el más contaminado del mundo el Citarum. Alrededor de él se asienta una muy poblada capital y casi 500 fábricas de textiles que vierten desechos a sus aguas. Los antiguos pescadores ahora recogen los residuos para intentar limpiar el río y ganan algo de dinero vendiéndolos. Pero no te desanimes, afortunadamente, esta enorme contaminación no ha afectado la sección media y alta del río, cerca de donde nace. No pude visitar esas partes bonitas, pues sólo estuve dos días en esta isla, de paso para Singapur, donde veré a nuestra buena amiga Ana.

Espero nos veamos tan pronto como regrese.

Sebastián

PROYECTO: RESCATEMOS NUESTRO RÍO

Con el estudio de esta lección realizarás un proyecto que aborde un problema característico del mundo actual.

Comencemos

En esta lección te presentamos un problema ambiental que se desarrolla en el espacio geográfico de México y que es representativo de lo que ocurre a escala mundial.

En cuarto grado, aprendiste a seguir ciertos pasos para desarrollar tu proyecto escolar, en esta ocasión harás algo semejante. Tomarás como guía el proyecto que a continuación se te muestra y a la par podrás ir desarrollando un proyecto ambiental con tu grupo escolar, de acuerdo con sus necesidades e intereses.

El río Citarum es el más contaminado del mundo, el 84% del agua está contaminada con detergente y desechos sólidos.

Actividad

Lee la situación general de un río que alimenta el territorio sur de México, en el estado de Oaxaca.

El río Bicusiná

Al río Bicusiná, que significa "río de los perros", los niños iban a nadar, toda la gente podía bañarse, lavar la ropa y los alimentos. Ahí la vegetación y la fauna eran abundantes y del mismo tipo que había cuando mis abuelos eran niños.

En los años 50 del siglo pasado, se instaló al norte de Juchitán una fábrica de postes y durmientes, madera sobre la cual se instalan las vías de ferrocarril. Para aumentar su duración los impregnaban con aceite y las aguas residuales se arrojaban al río.

El río se contaminó tanto que las mujeres ya no fueron a lavar, la gente dejó de ir a bañarse y el lugar se convirtió en un basurero.

Como ves, de acuerdo con la situación que plantea la historia, el principal problema detectado es la contaminación del río Bicusiná.

TU PROYECTO

Definan su proyecto

En grupo, identifiquen los problemas de contaminación que hay en su localidad, enlístenlos y elijan el que consideren más grave y cercano a ustedes.

Anoten en un pliego de papel el ambiente o lugar contaminado que eligieron. Dejen espacio en el papel para anotar las acciones que deberán realizar a lo largo de su proyecto.

El tío de Melina y Andrea les contó la historia del río Bicusiná, cómo lo disfrutó cuando era niño y la tristeza que siente ahora al verlo contaminado. Al día siguiente, Melina y Andrea le platicaron esa historia a la maestra y a su grupo. Entonces, la maestra propuso al grupo que elaboraran un proyecto para salvar el río. Les sugirió que investigaran los principales problemas que lo afectan y cómo podrían ayudar a rescatarlo. Entre todos decidieron llamar a su proyecto "Rescatemos nuestro río".

TU PROYECTO

Planeen su proyecto

Una vez que anotaron el lugar contaminado que van a trabajar, traten de responder:

¿Qué podemos hacer para ayudar a rescatarlo o limpiarlo? Entre las principales tareas que pueden realizar para ayudar a rescatarlo están:

Ubicar en un mapa el lugar

Investigar el tipo de contaminación que sufre, las causas de ésta, sus consecuencias, las zonas donde se presenta el problema más gravemente, las personas responsables de su contaminación, las autoridades y organizaciones que les pueden apoyar en su recuperación.

Definir las fuentes de información y los lugares en donde están esas fuentes.

Organícense en equipos y asignen tareas

Definan qué hará cada equipo y cada miembro del equipo, en qué tiempo lo van a hacer y los productos o trabajos que esperan obtener (mapas, tablas, gráficos, carteles, folletos, maquetas, murales, videos, álbumes fotográficos y presentaciones en PowerPoint); de esta manera harán su planeación del proyecto.

Aprendamos más

Los alumnos decidieron realizar el proyecto y para comenzar trataron de conocer mejor su localidad. Se organizaron en equipos y se distribuyeron el trabajo de la siguiente manera:

El equipo 1 consultó las páginas 100 y 101 del *Atlas de México* para localizar Juchitán en Oaxaca. Enseguida, investigó sus características geográficas, climáticas y naturales: relieve, tipos de clima, vegetación, fauna y ríos, entre otros, que pudieran estar influyendo en la contaminación o que pudieran ser afectadas por la misma. A continuación elaboró un mapa de Oaxaca en el que señaló Juchitán, dibujó el río Bicusiná y algunas otras características como el tipo de vegetación y ríos cercanos.

El equipo 2 investigó las características de la población: el número de habitantes y su distribución, y elaboró un mapa de las zonas donde se concentra la población alrededor del río, y señaló aquéllas que podrían estar arrojando más sustancias y objetos contaminantes a las aguas de río.

El equipo 3 investigó las actividades económicas que se realizan y las clasificó de acuerdo con el sector al que pertenecen. También ubicó en mapas aquellas que podrían provocar contaminación sobre el río, como industrias, fábricas y zonas de cultivo que usan pesticidas y fertilizantes.

Cada equipo presentó su trabajo ante los padres de familia para que conocieran cómo las características geográficas (físicas, sociales y económicas) de la localidad influían sobre la contaminación del río Bicusiná y al mismo tiempo se veían afectadas. De este modo podrían tomar decisiones que contribuyeran a encontrar soluciones.

TU PROYECTO

A investigar

En equipos, investiguen las características físicas de su localidad y expliquen con textos, esquemas o imágenes la manera como pueden influir sobre el problema de contaminación ambiental que eligieron, así como las afectaciones que la vegetación, la fauna, el clima o el suelo han presentado a causa de la contaminación. Por ejemplo, si existe un enorme basurero a cielo abierto, cercano a tierras de cultivo, en una zona donde llueve mucho y hay pocos árboles, entonces la lluvia puede arrastrar las sustancias tóxicas y la basura hacia el interior del suelo y contaminar el agua subterránea constantemente. También puede llevar basura y sustancias hacia las zonas de cultivo, contaminando lo suelos, pues no hay árboles que las detengan ni que absorban dichas sustancias, por lo que es posible que los productos que se cosechen estén altamente contaminados.

Otro equipo deberá investigar sobre el aumento y la distribución de la población en su localidad y explicar cómo se relaciona con el problema de contaminación ambiental que eligieron. Recuerden representar en mapas las zonas más pobladas que usan más agua y que tiran más desechos.

Un equipo más investigará en el *Atlas de México* la economía de su localidad: cuáles son las principales actividades económicas que se realizan y a qué sector pertenecen, primario, secundario, terciario, así como la ubicación de algunas actividades como las industriales, agropecuarias o pesqueras. Con la información obtenida, completen la siguiente tabla:

Sector primario	Sector secundario	Sector terciario

Para analizar esta información contesten las siguientes preguntas:

- ¿Qué sector predomina en su localidad?
- ¿Qué actividad consideran la más importante?

Investiguen cuáles actividades económicas han provocado y agravado el problema ambiental y localicen el lugar donde se practican esas actividades.

Con base en el trabajo hecho por los estudiantes, un grupo de ciudadanos decidieron formar una asociación que emprendió acciones importantes. Primero se informaron sobre las acciones que han resultado más efectivas para combatir la contaminación de ríos, revisaron libros, revistas e Internet, también acudieron a las oficinas de Semarnat y Conagua del municipio para pedir asesoría y apoyo respecto a las medidas de rescate del río y pusieron manos a la obra. Decidieron trabajar los fines de semana en la limpieza de la ribera del río, organizar un centro de acopio de basura para separar los residuos sólidos que pueden ser reciclados como vidrio, plástico, papel y metal, y construir un compostero para la basura orgánica, así como un vivero donde se utilizará la composta.

Los estudiantes organizaron en la escuela una campaña de sensibilización por medio de periódicos murales y pláticas informativas para que niños y adultos evitaran tirar basura en las márgenes del río.

TU PROYECTO

Socialicen su producto

A partir de los resultados de la investigación sobre el problema ambiental de su localidad, organícense en equipos para elaborar un plan de rescate, si es posible involucren a la escuela, a sus familias y al resto de la comunidad.

Cada equipo presentará los pasos a seguir para la solución del problema.

- Presenten a la comunidad escolar sus posibles soluciones, mediante periódicos murales o folletos, y de ser posible difúndanlo entre la población de su barrio o colonia para que la información pueda ayudar a crear conciencia y a emprender acciones.

Lo que aprendí

Lee el texto y realiza las actividades.

En una escuela, los alumnos de quinto tienen que elaborar un folleto informativo sobre riesgos. El equipo que investiga sobre los sismos encontró la siguiente información en Internet:

El tsunami de Asia

26 de diciembre de 2004. Priscila García, una joven de Monterrey, pasaba sus vacaciones en la playa de Phuket con sus padres en Taí (Tailandia). En una clase de Geografía, dos semanas antes, había estudiado sobre los maremotos (tsunamis), esto le ayudó a reconocer las señales de que una ola gigante se acercaba (unos minutos antes de que un tsunami destruya las playas, el mar se aleja). Priscila se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo y alertó a sus padres y después al gerente del hotel, quien ordenó evacuar el lugar. Esto hizo que se salvaran las vidas de cientos de turistas y trabajadores del hotel.

1. Observa el mapa, escribe cómo consideras que son las condiciones naturales, socioeconómicas y la calidad de vida de los países afectados.

2. Anota cómo piensas que afectó el tsunami o maremoto el nivel de sustentabilidad ambiental de los países afectados.

3. Elabora un folleto con el título "Cuidemos el mundo" donde desarrolles:
   - Las acciones para reducir los efectos de los problemas ambientales.
   - La forma de relación del hombre con la naturaleza.
   - Los riesgos que existen en el lugar donde viven y qué medidas se toman para prevenir un desastre.

Evaluación

Lee la nota informativa y responde las preguntas. Selecciona la respuesta correcta encerrando en un círculo la letra correspondiente.

Mérida, Yucatán, 23 de septiembre. Andrea Brusco, oficial de la oficina regional para América Latina y el Caribe del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (pnuma), comentó: "La vinculación entre ambiente y economía está clara. No es productivo para ningún país del mundo no proteger el ambiente, ya que el crecimiento económico sin protección ambiental se puede dar hoy pero sin ella, en un mediano plazo, la economía desaparece porque le falta la base, que son los recursos naturales".

"No podemos pensar en tener un ambiente protegido cuando hay gente que vive en la pobreza y hay tanta inequidad social; ahí está el gran desafío de América Latina".

Por ello, dijo, "el pnuma está trabajando en una propuesta de economía verde que apueste al desarrollo de tecnologías limpias y que sea un motor para superar las crisis económicas que vivimos".

Fuente: http://www.proceso.com.mx/noticias_articulo.php?articulo=72576 (consultada el 24 de noviembre de 2009).

1. Es una de las causas por las que en un país pobre se originan problemas ambientales.
   a. La falta de dinero para limpiar el agua, el aire y el suelo que se contaminan.
   b. Las necesidades de la población provocan sobreexplotación de recursos naturales.
   c. La gente pobre no está interesada ni capacitada para el cuidado del ambiente.
   d. Al gobierno no le alcanza para crear o comprar tecnologías que impacten menos el ambiente.

2. ¿Por qué crees que el cambio climático y la pobreza sean considerados retos mundiales?
   a. Porque son problemas graves que afectan a la población del planeta.
   b. Porque no se han podido resolver, a pesar de las reuniones cumbres que se celebran.
   c. Porque afectan a los países más ricos, que son los que dirigen la economía mundial.
   d. Porque afectan sólo a la población más pobre del mundo, que es la más desprotegida.

3. ¿Qué elementos son considerados para definir la calidad de vida de una población?
   a. Condiciones del ambiente, de la salud y la recreación.
   b. Condiciones económicas, ambientales y manifestaciones culturales.
   c. Condiciones ambientales, económicas, sociales y políticas.
   d. Condiciones de la relación con la naturaleza y expresiones culturales.

4. En relación con los desastres ocurridos a escala mundial, ¿cuál de las aseveraciones es correcta?
   a. Los desastres pueden ser de origen natural, como los sismos, o de origen social, como los accidentes aéreos.
   b. Los desastres se clasifican en hidrometeorológicos, geológicos, ambientales y antrópicos o de origen social.
   c. El tipo de desastre más frecuente que provoca más muertes y más número de afectados en todo el mundo son las inundaciones.
   d. Un riesgo no puede presentarse si existe una población vulnerable a un peligro o amenaza definida (como un volcán).

Autoevaluación

Es tiempo de que evalúes lo que has aprendido en este bloque. Lee cada enunciado y marca con una palomita (✓) el nivel que hayas logrado alcanzar.

Aspectos a evaluar	Lo hago bien	Lo hago con dificultad	Necesito ayuda para hacerlo
Investigo y analizo en diferentes fuentes características de distintos países que influyen en la calidad de vida de la población.			
Describo acciones factibles para el cuidado del ambiente, derivadas de acuerdos internacionales.			
Localizo en mapas las principales zonas de riesgo en el mundo.			
Relaciono, a través de cuadros y gráficas, niveles de sustentabilidad y bienestar humano.			
Identifico países con salud ambiental y calidad de vida.			

Escribe una situación en la que apliques lo que aprendiste, hiciste e investigaste en este bloque.

_____

Aspectos a evaluar	Siempre	Lo hago a veces	Difícilmente lo hago
Reflexiono sobre las consecuencias de la desigualdad socioeconómica y las condiciones ambientales que repercuten en la calidad de vida.			
Reconozco la importancia de la prevención de desastres a partir del estudio de sus efectos.			
Valoro la importancia de participar en proyectos para solucionar problemas ambientales del lugar donde vivo.			

Me propongo mejorar en: _____

_____

ÍNDICE DEL ANEXO

Planisferio con la proyección cilíndrica de Mercator ____ 189 < 25

Planisferio con la proyección de Robinson ____ 190 < 25

Planisferio con la proyección interrumpida o de Goode ____ 191 < 25

Paralelos ____ 192 < 30

Meridianos ____ 193 < 30

Disponibilidad de agua dulce ____ 194 < 55

Población urbana mundial ____ 195 < 66

Planisferio ____ 196 < 87

Movimientos migratorios ____ 197 < 91

Migrantes por país ____ 198 < 94

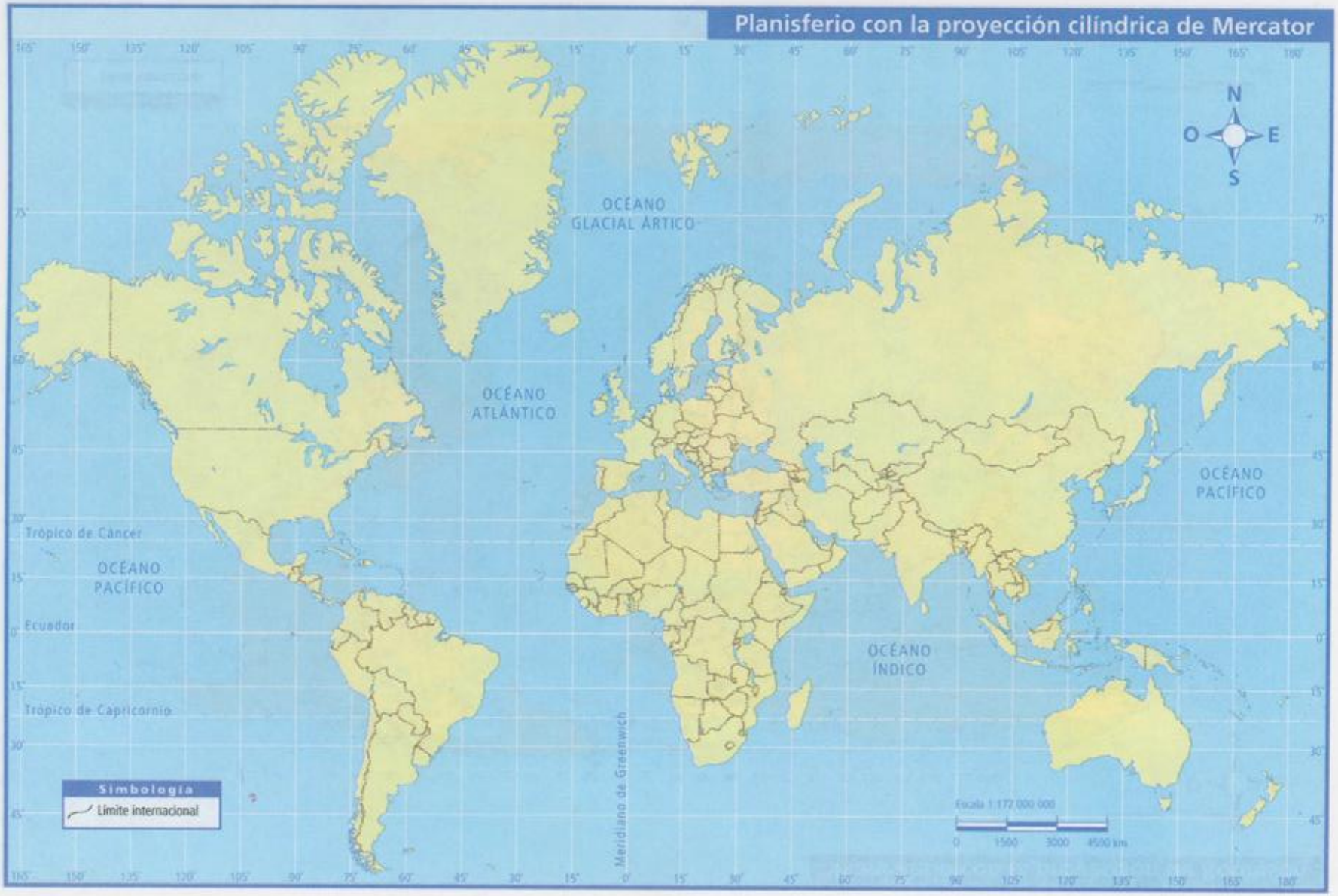
Población mundial empleada en el sector servicios ____ 199 < 139

Índice de sustentabilidad ambiental ____ 200 < 156

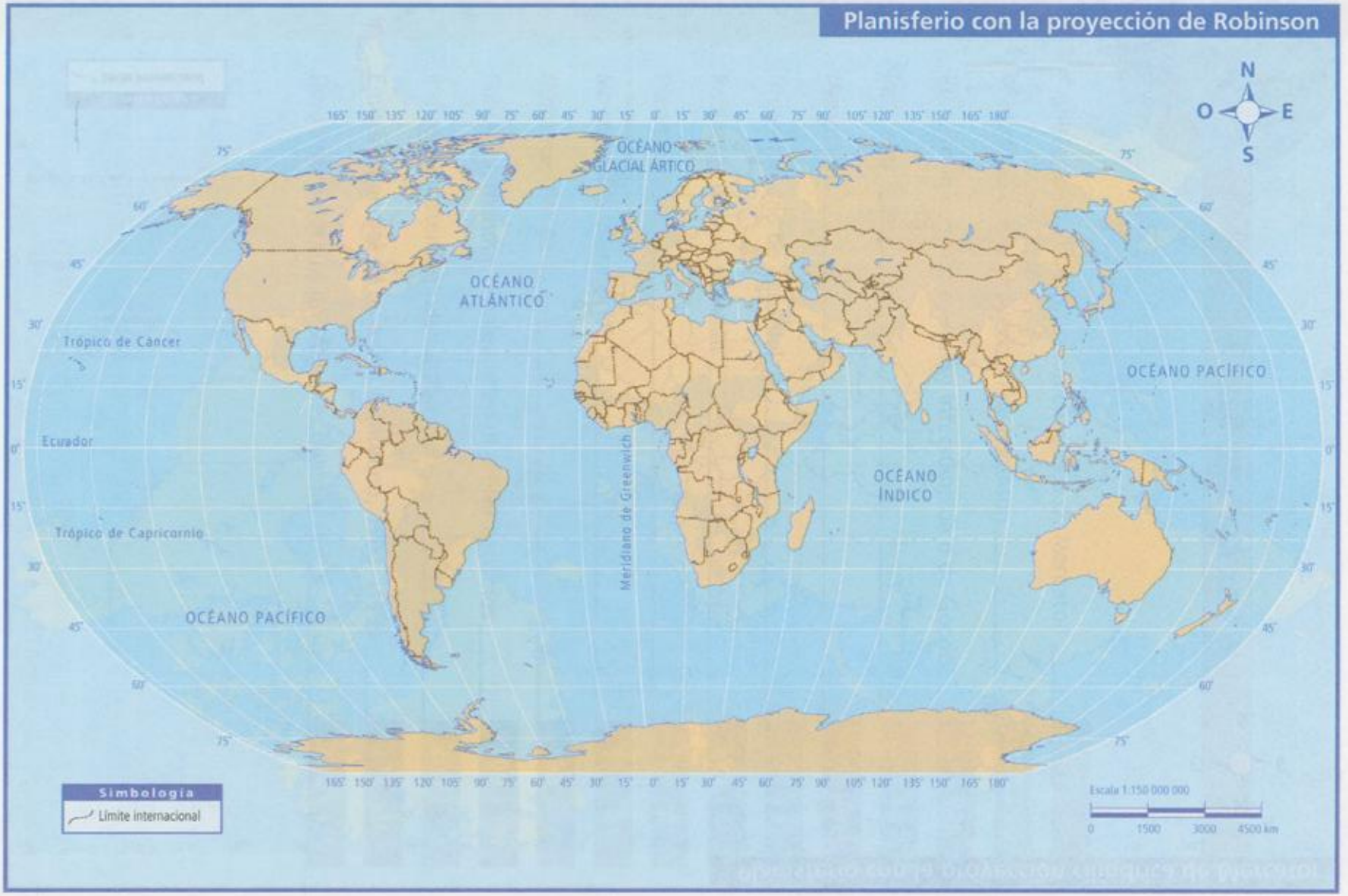
Emisión mundial de dióxido de carbono, 1900 - 1999 ____ 201 < 165

Desastres naturales por regiones mundiales ____ 202 < 176

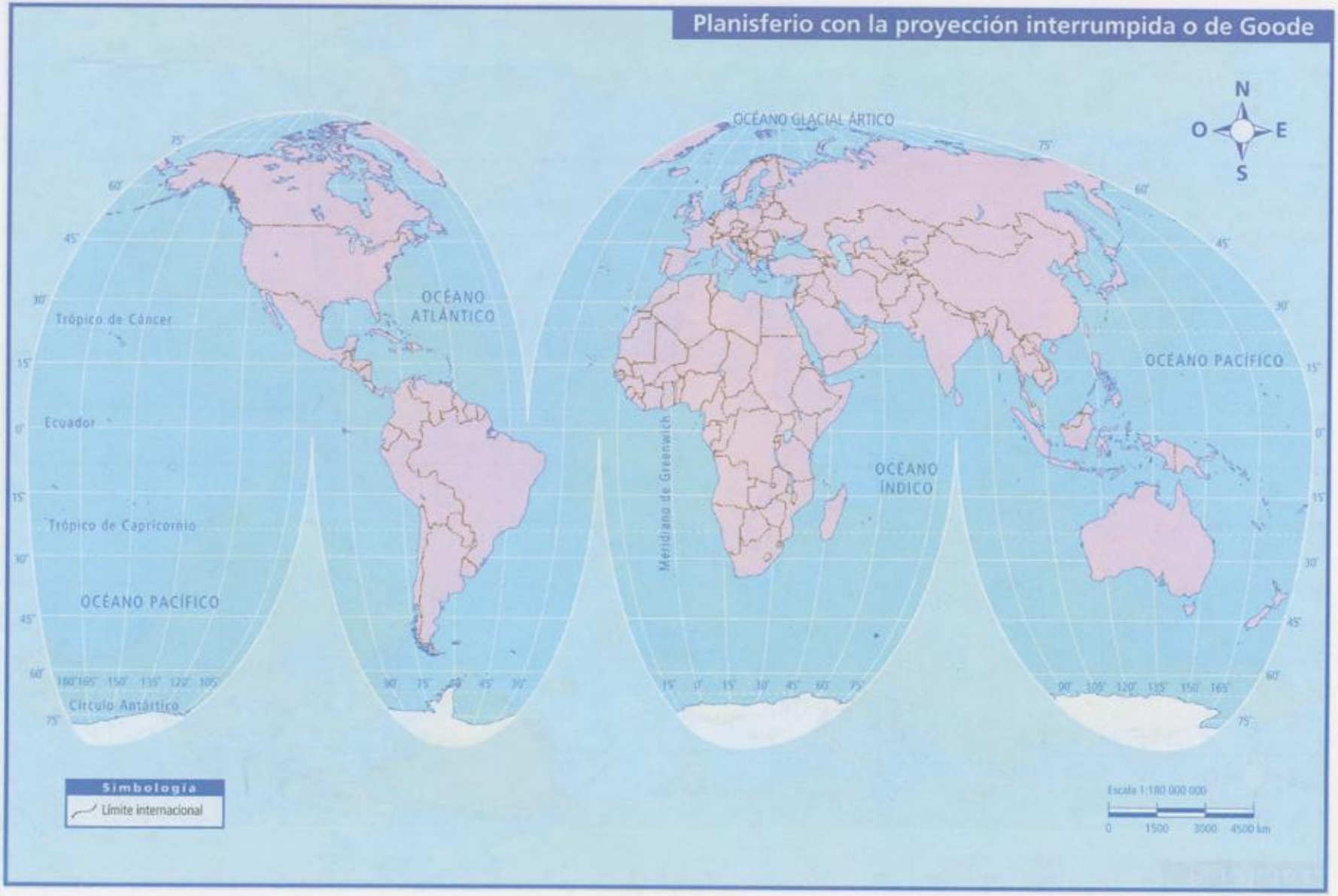
Planisferio con la proyección cilíndrica de Mercator

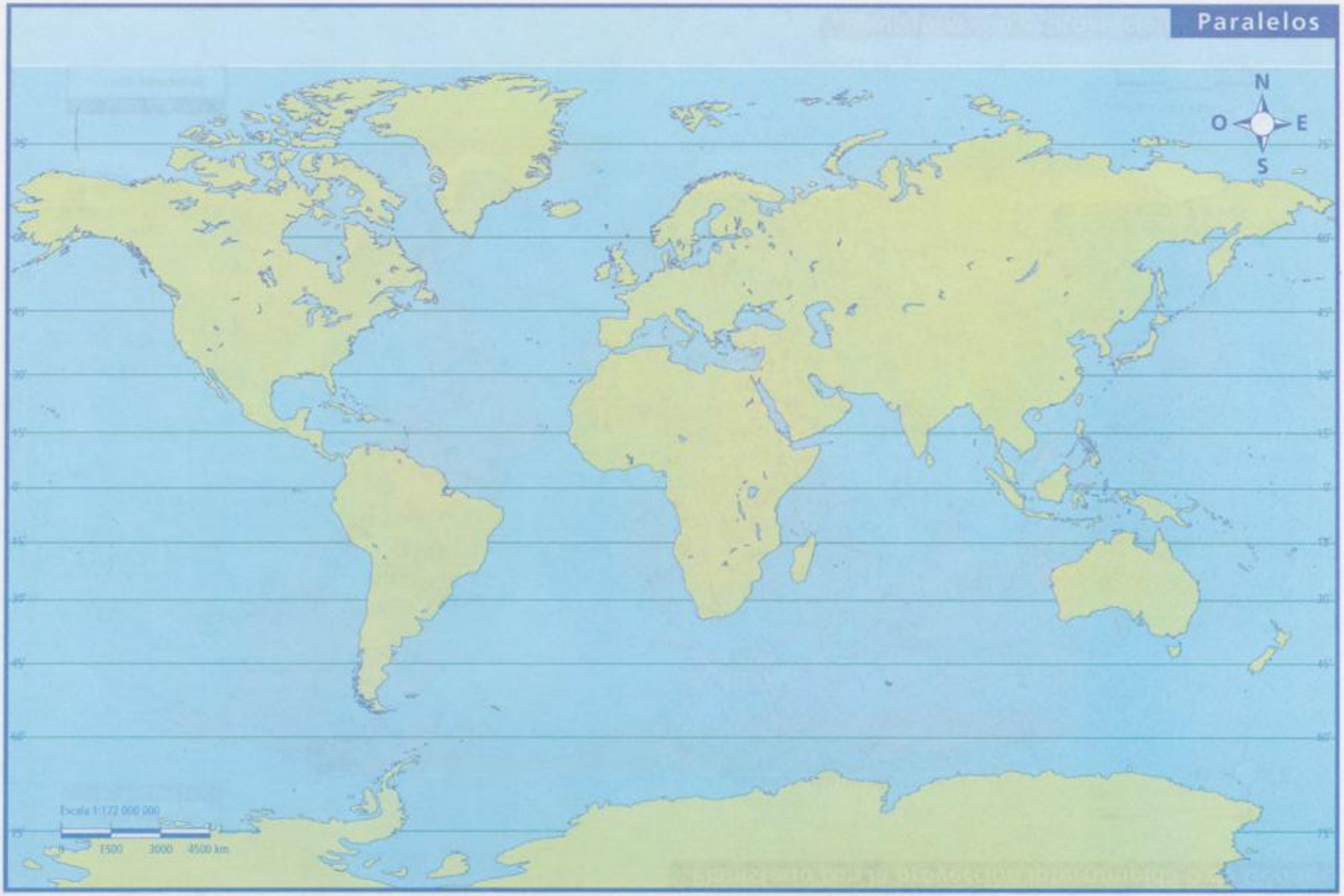


Planisferio con la proyección de Robinson

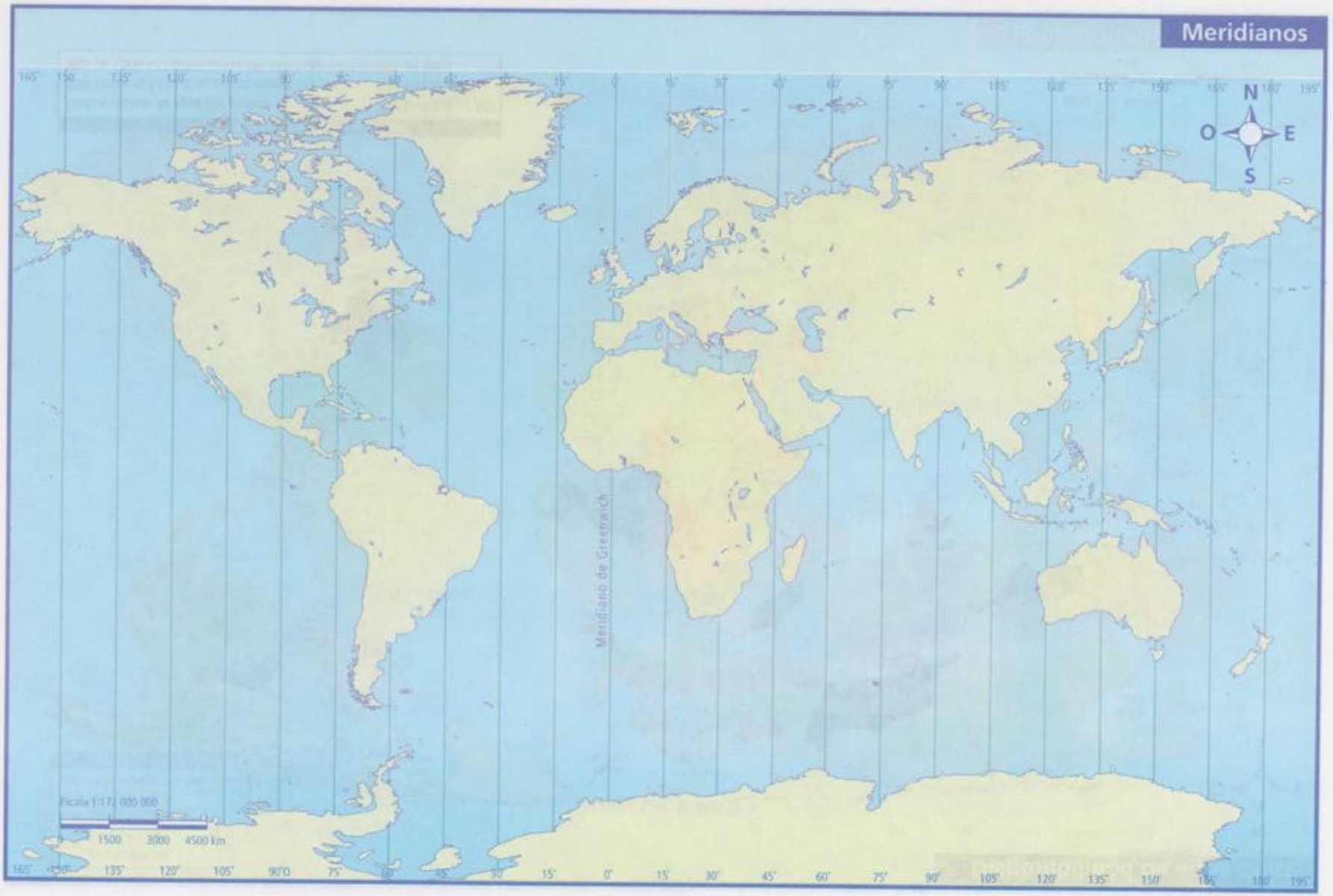


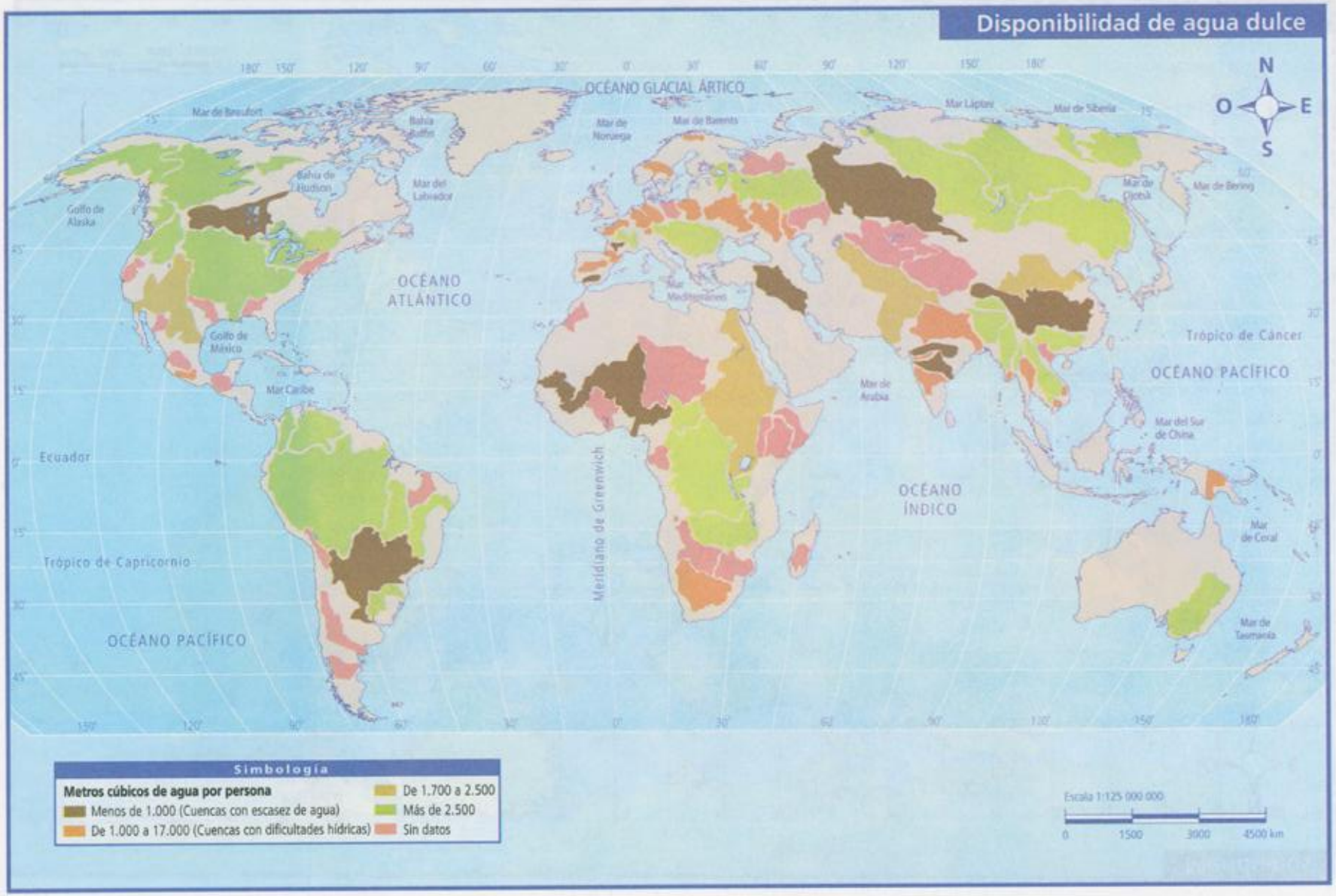
Planisferio con la proyección interrumpida o de Goode

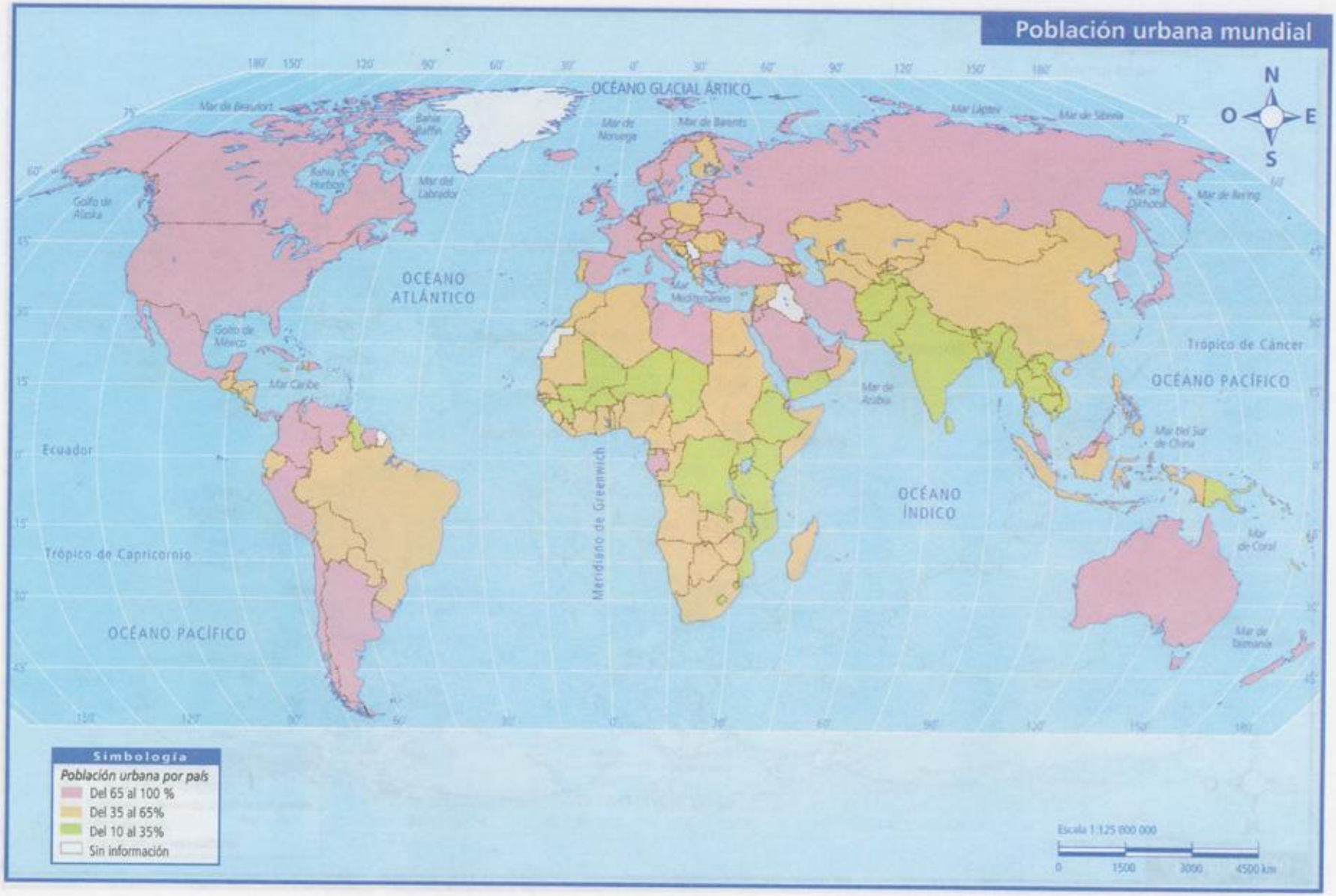


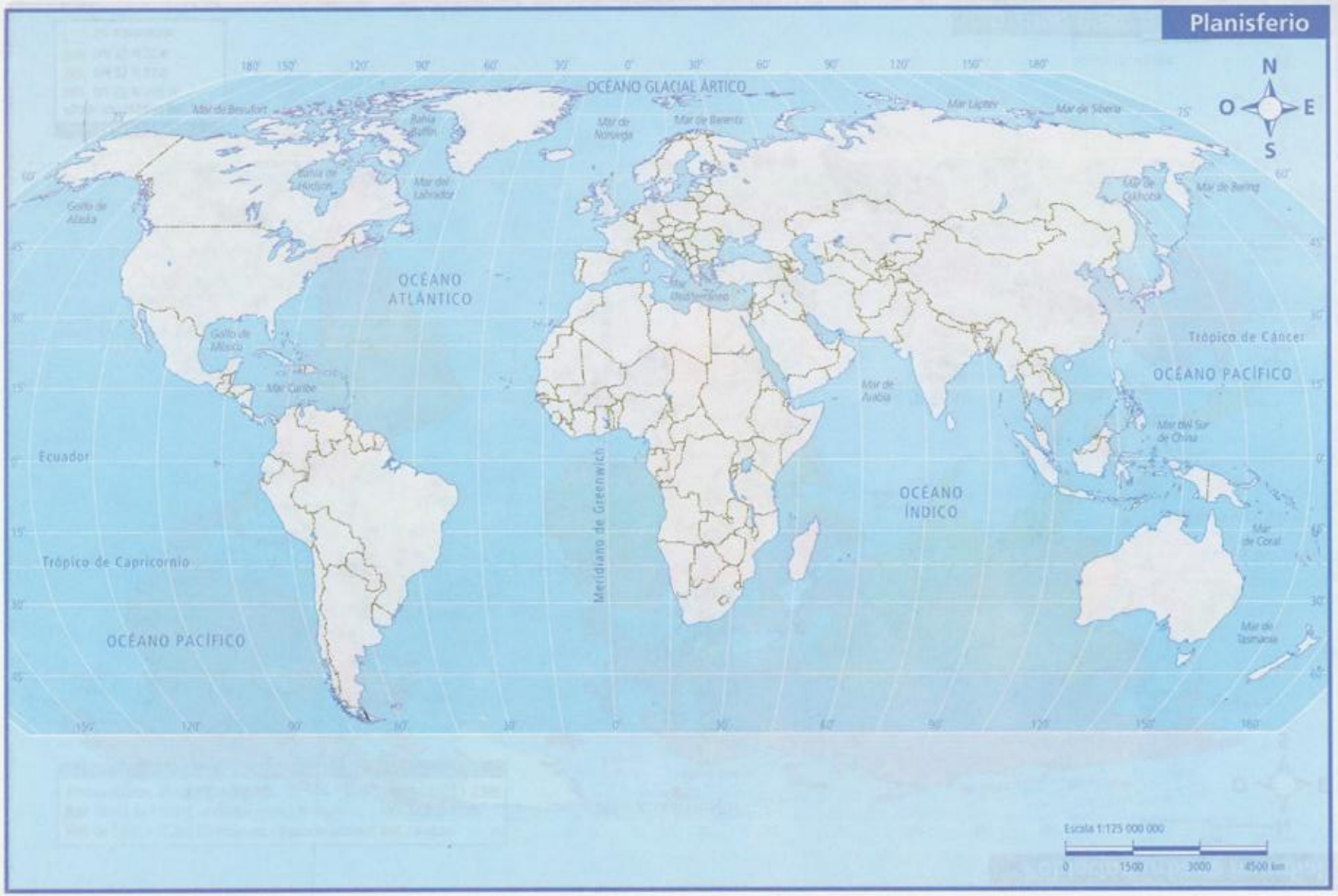

Paralelos
N
O
E
S
Escala 1:172 000 000
0 1500 3000 4500 km

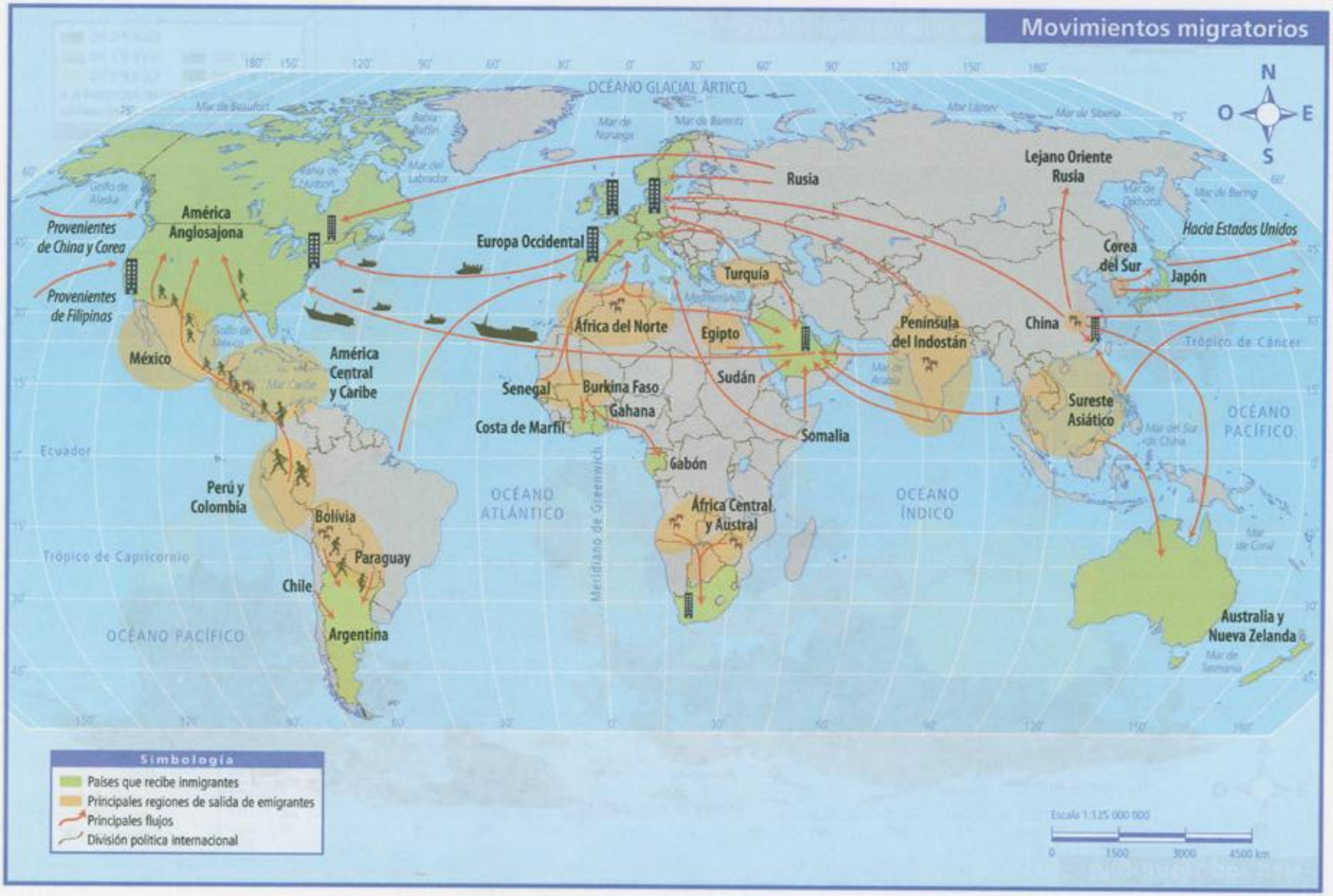
Meridianos

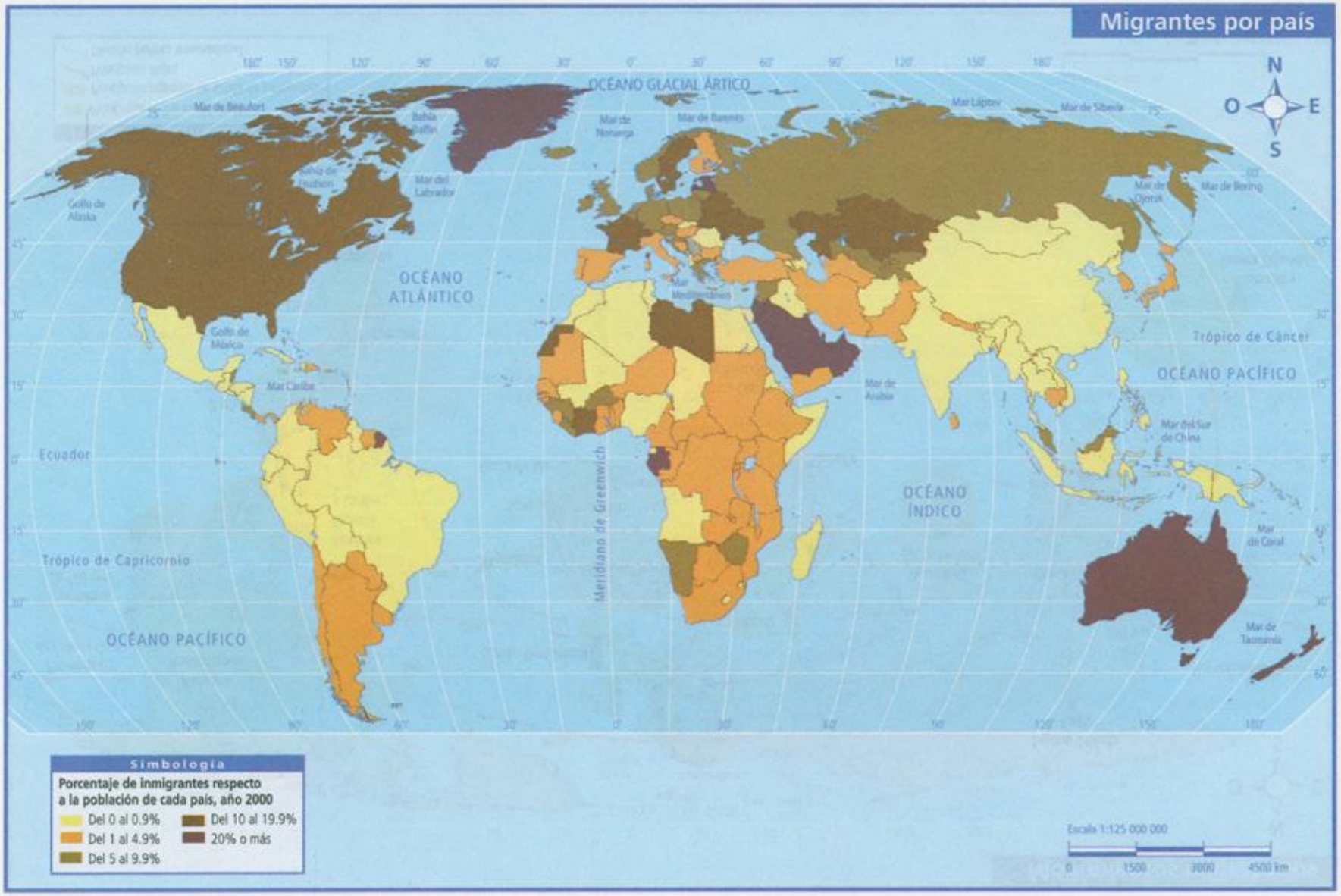

N
O
E
S
Meridiano de Greenwich
Escala 1:171 000 000
0 1500 3000 4500 km

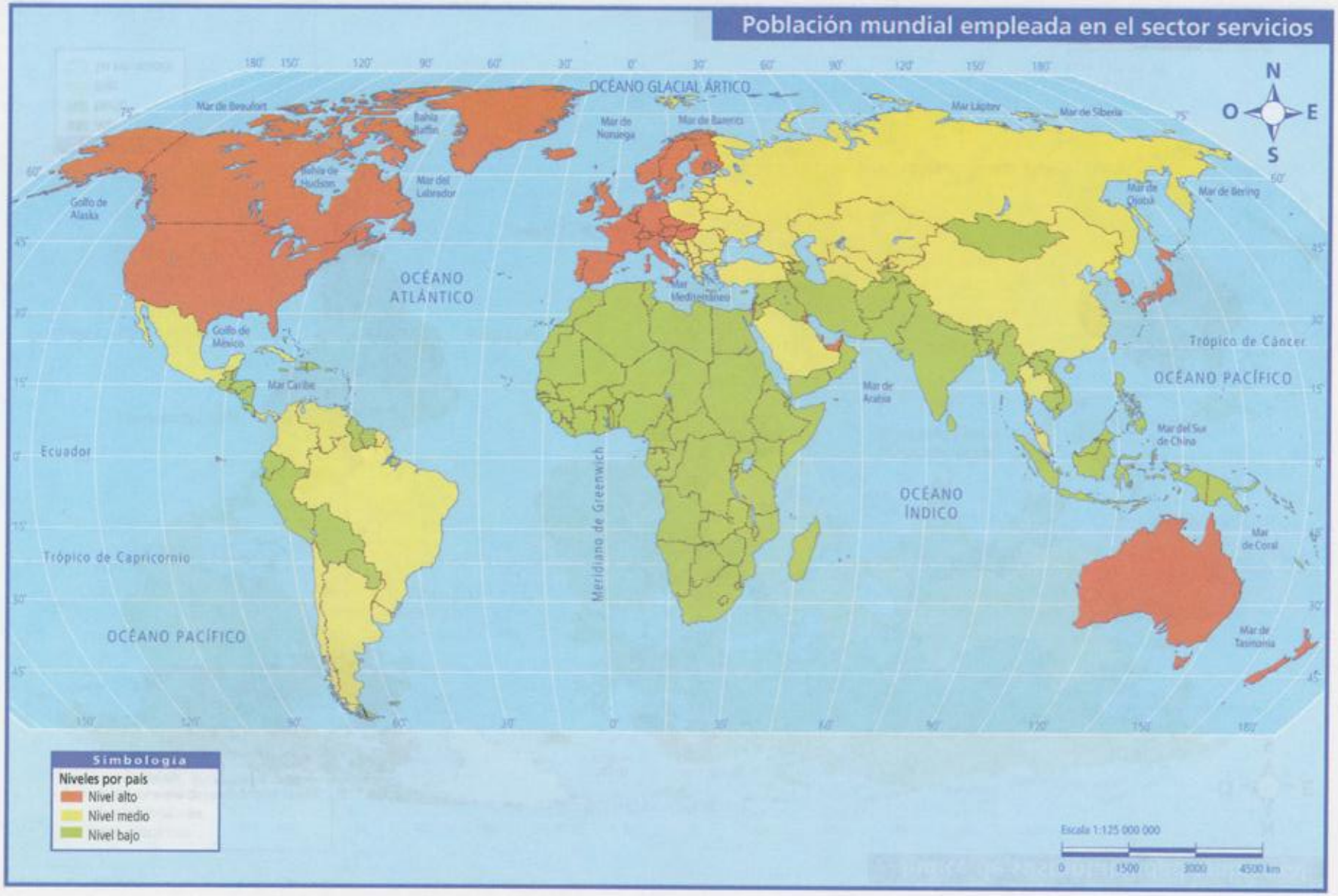

Disponibilidad de agua dulce
N
O
E
S
OCÉANO GLACIAL ÁRTICO
Mar de Beaufort
Bahía de Baffin
Mar de Noruega
Mar de Barents
Mar Láptev
Mar de Siberia
Mar de Bering
Golfo de Alaska
Bahía de Hudson
Mar del Labrador
Mar de Ojotsk
OCÉANO ATLÁNTICO
Mar Mediterráneo
Golfo de México
Mar Caribe
Trópico de Cáncer
OCÉANO PACÍFICO
Mar de Arabia
Mar del Sur de China
Ecuador
Meridiano de Greenwich
OCÉANO ÍNDICO
Mar de Coral
Trópico de Capricornio
OCÉANO PACÍFICO
Mar de Tasmania
Simbología
Metros cúbicos de agua por persona
Menos de 1.000 (Cuencas con escasez de agua)
De 1.000 a 17.000 (Cuencas con dificultades hídricas)
De 1.700 a 2.500
Más de 2.500
Sin datos
Escala 1:125 000 000
0
1500
3000
4500 km

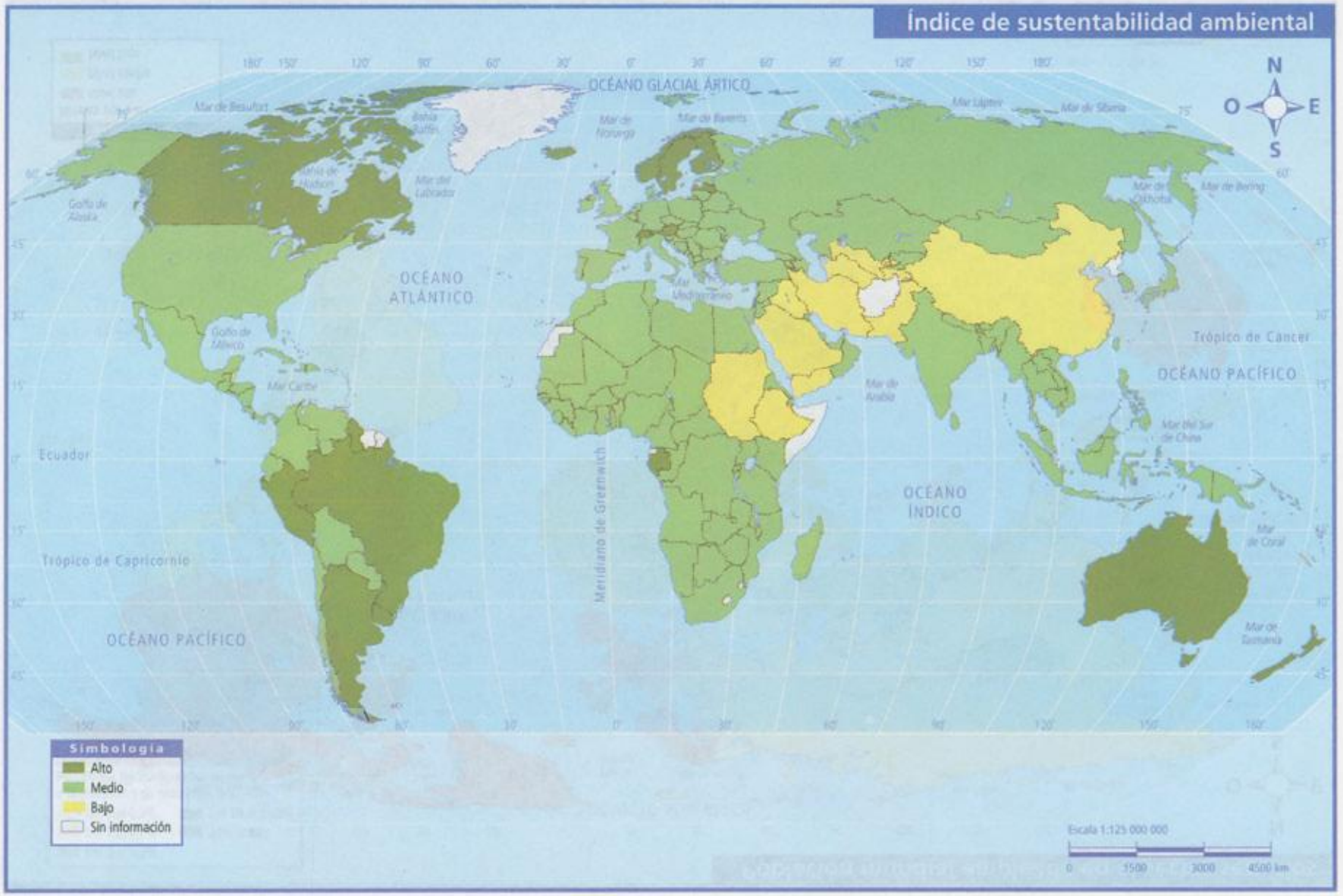

Población urbana mundial
OCÉANO GLACIAL ÁRTICO
OCÉANO ATLÁNTICO
OCÉANO PACÍFICO
OCÉANO ÍNDICO
OCÉANO PACÍFICO
Mar de Beaufort
Bahía de Baffin
Bahía de Hudson
Mar del Labrador
Golfo de Alaska
Golfo de México
Mar Caribe
Mar de Noruega
Mar de Barents
Mar Mediterráneo
Mar Báltico
Mar de Laptev
Mar de Siberia
Mar de Okhotsk
Mar de Bering
Mar de Arabia
Mar del Sur de China
Mar de Coral
Mar de Tasmania
Ecuador
Trópico de Cáncer
Trópico de Capricornio
Meridiano de Greenwich
N
O
E
S
Simbología
Población urbana por país
Del 65 al 100 %
Del 35 al 65%
Del 10 al 35%
Sin información
Escala 1:125 000 000
0
1500
3000
4500 km

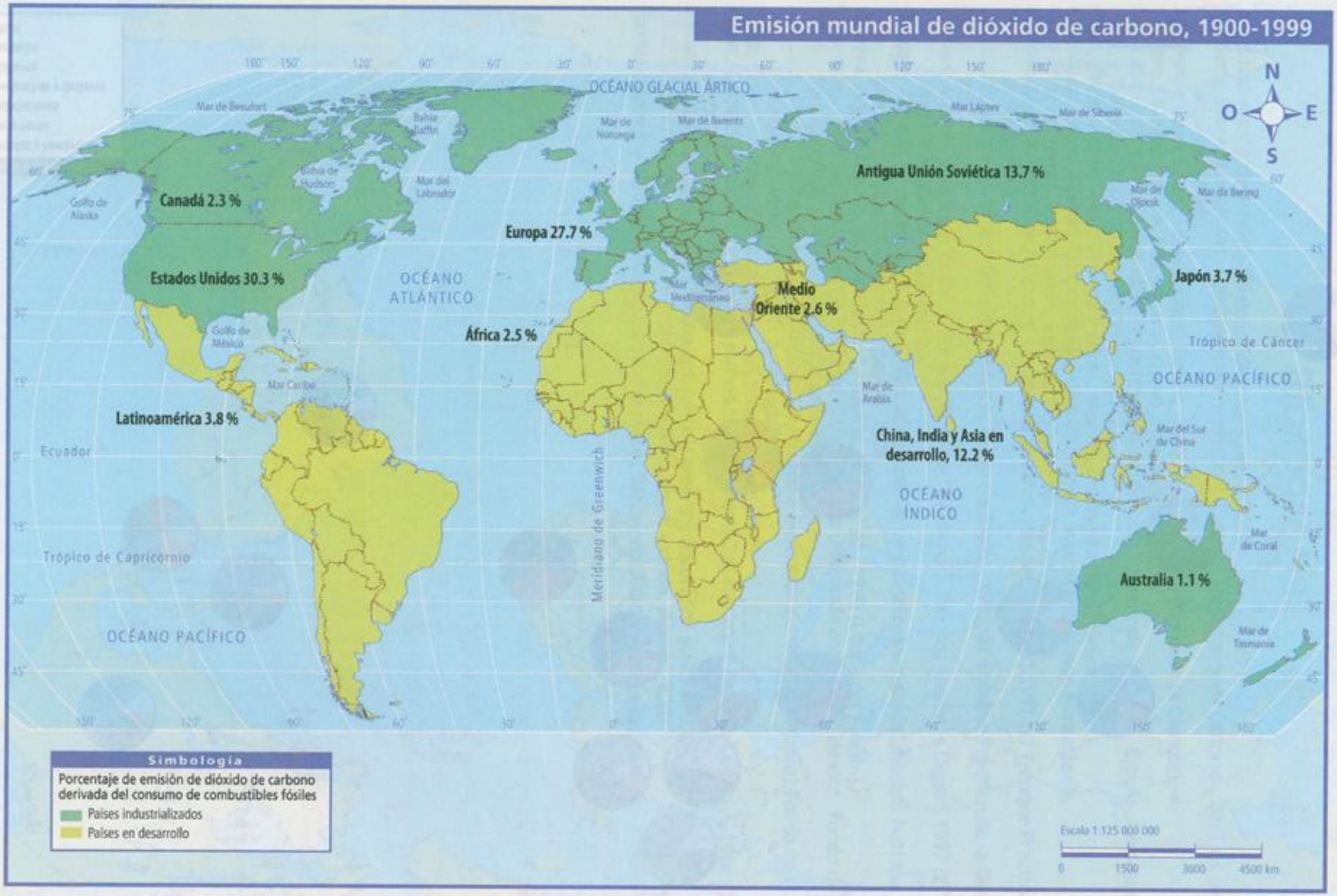

Planisferio
N
O
E
S
OCÉANO GLACIAL ÁRTICO
Mar de Beaufort
Bahía de Baffin
Mar de Noruega
Mar de Barents
Mar Laptev
Mar de Siberia
Golfo de Alaska
Bahía de Hudson
Mar del Labrador
Mar de Bering
Mar de Okhotsk
OCÉANO ATLÁNTICO
Mar Mediterráneo
Golfo de México
Mar Caribe
Trópico de Cáncer
OCÉANO PACÍFICO
Mar de Arabia
Mar del Sur de China
Ecuador
Meridiano de Greenwich
OCÉANO ÍNDICO
Mar de Coral
Trópico de Capricornio
OCÉANO PACÍFICO
Mar de Tasmania
Escala 1:125 000 000
0
1500
3000
4500 km


Movimientos migratorios
OCÉANO GLACIAL ÁRTICO
N
O
E
S
América Anglosajona
Provenientes de China y Corea
Provenientes de Filipinas
México
América Central y Caribe
Perú y Colombia
Bolivia
Paraguay
Chile
Argentina
Europa Occidental
Rusia
Turquía
África del Norte
Egipto
Senegal
Burkina Faso
Gahana
Costa de Marfil
Sudán
Somalia
Gabón
África Central y Austral
Península del Indostán
China
Lejano Oriente Rusia
Corea del Sur
Japón
Hacia Estados Unidos
Sureste Asiático
Australia y Nueva Zelanda
OCÉANO ATLÁNTICO
OCÉANO ÍNDICO
OCÉANO PACÍFICO
OCÉANO PACÍFICO
Ecuador
Trópico de Cáncer
Trópico de Capricornio
Meridiano de Greenwich
Simbología
Países que recibe inmigrantes
Principales regiones de salida de emigrantes
Principales flujos
División política internacional
Escala 1:125 000 000
0
1500
3000
4500 km

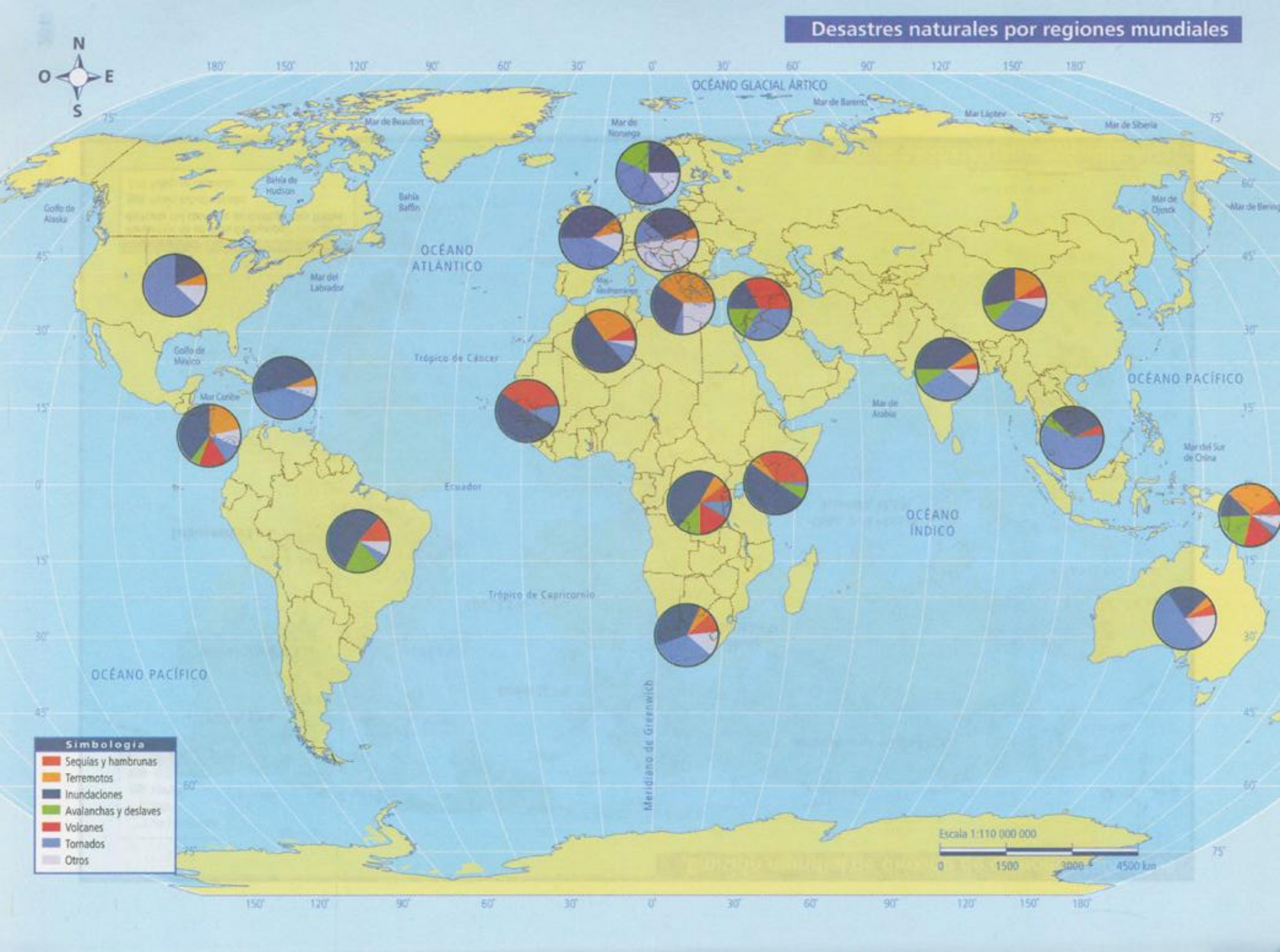

Migrantes por país
OCÉANO GLACIAL ÁRTICO
OCÉANO ATLÁNTICO
OCÉANO PACÍFICO
OCÉANO ÍNDICO
OCÉANO PACÍFICO
Mar de Beaufort
Bahía Baffin
Mar de Noruega
Mar de Barents
Mar Láptev
Mar de Siberia
Golfo de Alaska
Bahía de Hudson
Mar del Labrador
Mar de Bering
Mar de Ojotsk
Golfo de México
Mar Caribe
Mar Mediterráneo
Mar de Arabia
Trópico de Cáncer
Ecuador
Meridiano de Greenwich
Mar del Sur de China
Mar de Coral
Trópico de Capricornio
Mar de Tasmania
N
O
E
S
Simbología
Porcentaje de inmigrantes respecto a la población de cada país, año 2000
Del 0 al 0.9%
Del 1 al 4.9%
Del 5 al 9.9%
Del 10 al 19.9%
20% o más
Escala 1:125 000 000
0
1500
3000
4500 km


Población mundial empleada en el sector servicios
OCÉANO GLACIAL ÁRTICO
Mar de Beaufort
Bahía Baffin
Mar de Noruega
Mar de Barents
Mar Láptev
Mar de Siberia
Golfo de Alaska
Bahía de Hudson
Mar del Labrador
Mar de Ojotsk
Mar de Bering
OCÉANO ATLÁNTICO
Mar Mediterráneo
Golfo de México
Mar Caribe
Trópico de Cáncer
OCÉANO PACÍFICO
Mar de Arabia
Mar del Sur de China
Ecuador
Meridiano de Greenwich
OCÉANO ÍNDICO
Mar de Coral
Trópico de Capricornio
OCÉANO PACÍFICO
Mar de Tasmania
N
O
E
S
Simbología
Niveles por país
Nivel alto
Nivel medio
Nivel bajo
Escala 1:125 000 000
0
1500
3000
4500 km


Índice de sustentabilidad ambiental
OCÉANO GLACIAL ÁRTICO
OCÉANO ATLÁNTICO
OCÉANO PACÍFICO
OCÉANO ÍNDICO
OCÉANO PACÍFICO
Mar de Beaufort
Bahía de Baffin
Mar de Noruega
Mar de Barents
Mar Báltico
Mar de Siberia
Golfo de Alaska
Mar del Labrador
Mar de Okhotsk
Mar de Bering
Mar Mediterráneo
Golfo de México
Mar Caribe
Mar de Arabia
Trópico de Cancer
Mar del Sur de China
Ecuador
Meridiano de Greenwich
Mar de Coral
Trópico de Capricornio
Mar de Tasmania
N
O
E
S
Simbología
Alto
Medio
Bajo
Sin información
Escala 1:125 000 000
0
1500
3000
4500 km


Emisión mundial de dióxido de carbono, 1900-1999
OCÉANO GLACIAL ÁRTICO
Antigua Unión Soviética 13.7 %
Canadá 2.3 %
Europa 27.7 %
Estados Unidos 30.3 %
OCÉANO ATLÁNTICO
Medio Oriente 2.6 %
África 2.5 %
Japón 3.7 %
Trópico de Cáncer
OCÉANO PACÍFICO
Latinoamérica 3.8 %
China, India y Asia en desarrollo, 12.2 %
OCÉANO ÍNDICO
Australia 1.1 %
Trópico de Capricornio
OCÉANO PACÍFICO
Ecuador
Meridiano de Greenwich
N
O
E
S
Simbología
Porcentaje de emisión de dióxido de carbono derivada del consumo de combustibles fósiles
Países industrializados
Países en desarrollo
Escala 1:125 000 000
0
1500
3000
4500 km

Desastres naturales por regiones mundiales



Bibliografía

Atlas universal y de México, México, Ediciones Castillo, 2006.

Chémery, Laure, *Los climas. Cambios en la atmósfera*, España, Larousse-Spes Editorial, 2003 (El Mundo Contemporáneo).

Cheminée, Jean-Louis, *Los volcanes*, España, RBA Ediciones, 1994 (Conocer la Ciencia).

Conapo, *La población de México en el nuevo siglo*, México, 2001.

Debroise, Anne y Erick Seinandré, *Fenómenos naturales. Las fuerzas de la Tierra*, España, Larousse-Spes Editorial, 2003 (El Mundo Contemporáneo).

Eden, Philip y Clint Twist, *Tiempo y clima*, México, Dorling Kindersley-CNCA, 1997.

Explora la Tierra, Madrid, Ediciones SM, 1996 (Biblioteca Interactiva Mundo Maravilloso).

Gran atlas universal. 1. El mundo, España, Editorial Sol 90, 2004.

Haslam, Andrew, *¡Haz que funcione! Los mapas*, México, Reader´s Digest, 1997 (El Enfoque Práctico de la Geografía).

_____, *¡Haz que funcione Los rios!*, México, Reader´s Digest, 1997 (El Enfoque Práctico de la Geografía).

Haslam, Andrew y Bárbara Taylor, *¡Haz que funcione! El tiempo*, México, Reader´s Digest, 1997 (El Enfoque Práctico de la Geografía).

Hayden, Thomas, *El pulso de la Tierra. Reporte visual de un planeta amenazado*, México, National Geographic en Español-Editorial Televisa, 2008.

Herrera, Miguel Ángel y Julieta Fierro, *La Tierra*, México, SEP, 1990 (Libros del Rincón).

Lugo Hubp, José, *La superficie de la Tierra I. Un vistazo a un mundo cambiante*, México, Fondo de Cultura Económica, 1998 (La Ciencia para Todos).

_____, José, *La superficie de la Tierra I. Un vistazo a un mundo cambiante*, México, Fondo de Cultura Económica, 1999 (La Ciencia para Todos).

Raisz, Erwin, *Cartografía*, Barcelona, Ediciones Omega, 1985.

Rollet, Catherine, *La población en el mundo: 6000 millones. ¿Y mañana?*, España, Larousse, 2004 (El Mundo Contemporáneo).

Semarnat, *Atlas geográfico del medio ambiente y recursos naturales*, México, 2006.

_____, *¿Y el medio ambiente? Problemas en México y el mundo*, México, 2007.

Strahler, Arthur y Alan H. Strahler, *Geografía física*, Barcelona, Ediciones Omega, 1989.

Páginas electrónicas

Aula intercultural (Diversidad cultural): http://www.aulaintercultural.org/mot.php3?id_mot=182

Biblioteca digital internacional para niños (Búsqueda por lugar): http://www.childrenslibrary.org/icdl/SearchWorld?ilang=Spanish

Comisión Nacional del Agua: http://www.conagua.gob.mx

Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad: http://www.conabio.gob.mx

Consejo Nacional de Población: http://www.conapo.gob.mx/

Global Risk Identification Programm [Programa de Identificación de Riesgos Globales]: http://www.gripweb.org/grip.php?ido=1000&lang=eng

Inegi: http://www.inegi.org.mx

Inegi (Cuéntame): http://cuentame.inegi.org.mx

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Educación ambiental): http://www.semarnat.gob.mx/educacionambiental/Paginas/inicio.aspx

The Environmental Performance Measurement Project [Proyecto Medición del Desempeño Ambiental]: http://www.yale.edu/esi/

Referencias electrónicas

Alex Kirby, "Escasez de agua: ¿se avecina una crisis?", en http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/science/newsid_4052000/4052657.stm

Carlos Fernández-Vega, "Asimetrías", en http://www.jornada.unam.mx/2007/12/29/index.php?section=opinion&article=020o1eco

Center for Research on the Epidemiology of Disaster [Centro para la Investigación de la Epidemiología del Desastre], "Disaster Data: A Balanced Perspective", en http://cred.be/sites/default/files/CredCrunch_18.pdf

"China e India; socios de peso", en http://www.exportapymes.com/modules.php?name=News&file=print&sid=3699

"Oceana advierte futuros problemas por escasez de agua potable en América Latina", en http://www.ecoportal.net/Contenido/Contenidos/Eco-Noticias/Oceana_advierte_futuros_problemas_por_escasez_de_agua_potable_en_America_Latina.

Organización Mundial del Comercio, "Examen de las políticas comerciales. Informe de la secretaría. Australia (Apéndice-cuadros)", en http://www.wto.org/spanish/tratop_s/tpr_s/s178-05_s.doc

Organización de las Naciones Unidas, "Urbanización", en http://www.unep.org/geo/geo3/spanish/403.htm

Philippe Rekacewicz, "Utilisations de l'eau", en http://www.monde-diplomatique.fr/cartes/eauutilisations

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, "Recent Disasters", en http://www.unepie.org/scp/sp/disaster/recent.htm

Créditos iconográficos

©Latinstock: pp. 10, 14, 16, 20, 22, 41, 50, 59, 61, 62, 77, 79, 86, 89, 92, 93, 98, 99, 100, 101, 103, 105, 108-109, 110, 112, 113, 114, 117, 120, 121, 122, 124, 125, 126, 130, 132, 137, 140, 142, 148, 150-151, 152, 155, 156, 163, 164, 166, 167, 170, 171, 173, 174, 175, 176, 180, 181.

© Photo Stock: pp. 17, 22, 28, 33, 38-39, 40, 41, 42, 43, 47, 52, 56, 58, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 71, 74-75, 76, 77, 82, 84, 89, 90, 94, 96, 98, 100, 101, 103, 105, 111, 112, 113, 114, 116, 117, 121, 122, 124, 125, 128, 129, 131, 133, 135, 137, 141, 142, 144, 145, 146, 153, 154, 155, 160, 161, 164, 166, 173, 174.

p. 8-9: mapa de la superficie terrestre, NASA, GSFC; **p. 17:** (ab. der.) puesta de Sol, NASA; **p. 23:** globo terráqueo, fotografía: Christian Fisher, licencia Creative Commons Genérica de Atribución/Compartir-Igual 2.5; **p. 26:** Gerard Mercator (1595), Biblioteca del Congreso de Estados Unidos; **p. 27:** ciudad de Nueva Orleans y el río Misisipi, Biblioteca del Congreso de Estados Unidos; **p. 32:** mapa del mundo Orbis Terrarum, 340 x 494 mm, Abraham Ortelius (1527-1598); **p. 36** la Tierra, NASA, GSFC; **p. 45:** Erupción del Monte Santa Elena en 1980, USGS/Cascadas Volcano Observatory; **p. 48** experimento de volcán, Archivo Iconográfico DGME-SEP; **p. 51:** la Tierra vista desde el Apolo 17, NASA; **p. 52:** (ab.) presa Malpaso, Chiapas, fotografía: Raúl Barajas; **p. 57:** Comisión Nacional del Agua, Servicio Meteorológico Nacional; **p. 59:** (ab.) hombre con camello, al lado de sacos de grano o algodón, Asia central (*ca.* 1905-1915), fotografía: Prokudin-Gorskii, Sergei Mikhailovich, Biblioteca del Congreso de Estados Unidos; **p. 62** (centro): Valle de las Cuatro Ciénegas, Coahuila, Dr. Luis Enrique Eguiarte Fruns, investigador titular del Instituto de Ecología, UNAM; **p. 92:** (der.) fotografía: Raúl Barajas; **p. 99**: (ab.) ofrenda de día de muertos, mixes, fotografía: Raúl Barajas; **p. 116:** (arr.) bosque tropical, fotografía: Kary Cerda; **p. 126:** (arr. iz.) tetrabrik de leche, fotografía: Irene León; (centro) llanta, fotografía: Archivo iconográfico DGME-SEP; (centro der.) libros, fotografía: Archivo Iconográfico DGME-SEP; (ab. centro) báscula, fotografía: Archivo iconográfico DGME-SEP; (ab. der.) máquina para hacer tortillas, fotografía: Irene León; **p. 130**: escuela en Morelos, fotografía: Kary Cerda; **p. 131:** tráiler, fotografía: Kary Cerda; **p. 141:** (ab. izq.) zona habitacional, fotografía: Kary Cerda; **p. 163:** la Tierra, NASA, GSFC; **p. 166:** (arr.) edificio y radar portátiles para el control de tráfico aéreo, fotografía: Sgto. José López, Jr. Estación Mcmudro, Defensa de Estados Unidos; **p. 168:** (arr.) niña, fotografía: Kary Cerda; niño, fotografía: Kary Cerda; **p. 169:** reforestación, fotografías: Kary Cerda; **p. 179:** cartel "Qué hacer en caso de: sismos e incendios", fotografía: Archivo iconográfico DGME-SEP; **p. 181**: (centro) río Bicusiná, fotografía: Ing. Juan Ignacio Muñoz Soto, Director de Programación, Organismo de Cuenca Pacífico Sur, Comisión Nacional del Agua; (ab.) río Bicusiná, fotografía: Comunicación Social, Organismo de Cuenca Pacífico Sur, Comisión Nacional del Agua.

Esquemas: **pp. 11, 12, 18**, *Atlas de Geografía Universal*, SEP; **pp. 12, 17; 13, 14, 19, 44**, Archivo iconográfico DGME-SEP

Mapas: Magdalena Juárez.

Iconos de sección: Libro de Wizards Batak Indonesia, Museo Nacional de Etnología, Leiden, Holanda; lupa, Archivo iconográfico DGME-SEP; semáforo, Archivo iconográfico DGME-SEP; mundo y manos, Archivo iconográfico DGME-SEP; cerebro humano, Archivo iconográfico DGME-SEP.

Geografía. Quinto grado
se terminó de imprimir por encargo de la
Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos,
en los talleres de Compañía Editorial Ultra, S.A. de C.V.,
con domicilio en Centeno No. 162, local-2,
Col. Granjas Esmeralda, C.P. 09810, México, D.F.,
en el mes de junio de 2010,
el tiraje fue de 2´957,250 ejemplares.

Impreso en papel reciclado

¿Qué opinas del libro?

Tu opinión acerca de este libro es importante para que podamos mejorarlo. Marca con una ✓ tu respuesta.

¿Te gustó tu libro?
Mucho ◯ Poco ◯ Nada ◯

¿Te gustaron las imágenes?
Mucho ◯ Poco ◯ Nada ◯

¿Te gustaron las actividades que se presentan?
Mucho ◯ Poco ◯ Nada ◯

Entendí fácilmente el lenguaje utilizado.
Siempre ◯ En ocasiones ◯ Nunca ◯

Las instrucciones para realizar las actividades me fueron claras.
Siempre ◯ En ocasiones ◯ Nunca ◯

Las imágenes me ayudaron a comprender el tema tratado.
Siempre ◯ En ocasiones ◯ Nunca ◯

El uso del atlas en cada una de las lecciones me ayudó a realizar las actividades.
Siempre ◯ En ocasiones ◯ Nunca ◯

Las cápsulas "Consulta en" me sirvieron para encontrar información que ayudó con el contenido y las actividades.
Siempre ◯ En ocasiones ◯ Nunca ◯

Las autoevaluaciones me permitieron reflexionar sobre lo que he aprendido.
Siempre ◯ En ocasiones ◯ Nunca ◯

Las actividades me permitieron...

Interpretar información de distintos mapas.
Sí ◯ Poco ◯ Nada ◯

Poner en práctica lo aprendido en las lecciones.
Sí ◯ Poco ◯ Nada ◯

Sentir respeto por la diversidad natural y cultural de mi entorno.
Sí ◯ Poco ◯ Nada ◯

Hacer las cosas por mí mismo.
Sí ◯ Poco ◯ Nada ◯

Trabajar en equipo y en grupo más fácilmente.
Sí ◯ Poco ◯ Nada ◯

¿Te gustaría hacer sugerencias a este libro?
Sí ◯ No ◯

Si tu respuesta es sí, escribe cuáles son: _____

_____

_____

SEP

Dirección General de Materiales Educativos

Dirección de Desarrollo e Innovación de Materiales Educativos

Viaducto Río de la Piedad 507, cuarto piso,

Granjas México, Iztacalco,

08400, México, D. F.

Datos generales

Entidad: _____

Escuela: _____

Turno: Matutino ○ Vespertino ○ Escuela de tiempo completo ○

Grado: _____

ANIVERSARIO

50

COMISIÓN NACIONAL
DE LIBROS DE TEXTO
GRATUITOS

1959-2009

MÉXICO
2010

CONALITEG
9786074694284 0053
1000111050511100

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

50 ANIVERSARIO
1959-2009

MÉXICO
2010
Bicentenario Independencia
Centenario Revolución